

技术实践练习

1. 电热调节器感觉到温度的变化对电阻产生一个变化。
2. 当电桥不平衡时加热装置就开始工作。

实例相关练习

- | | | | |
|------|----------------------|------|--|
| 8.1 | 99.5 V | 8.11 | 1.17 mA |
| 8.2 | 100 V | 8.12 | 168 mA |
| 8.3 | 3.33 k Ω | 8.13 | 247 Ω |
| 8.4 | 1.2 A; 10 Ω | 8.14 | $R_N = 247 \Omega$ |
| 8.5 | 300 V; 600 Ω | 8.15 | 41.7 mW |
| 8.6 | 16.6 mA | 8.16 | $R_1 = 792 \Omega, R_2 = 360 \Omega, R_3 = 440 \Omega$ |
| 8.7 | I_s 没有受影响。 | 8.17 | $R_A = 712 \Omega, R_B = 2.35 \text{ k}\Omega, R_C = 500 \Omega$ |
| 8.8 | 70 mA | 8.18 | 3 μA |
| 8.9 | 5 mA | | |
| 8.10 | 2.36 V; 124 Ω | | |

自测题

- 1.(b) 2.(c) 3.(a) 4.(b) 5.(d) 6.(c) 7.(b) 8.(d) 9.(d) 10.(b)

故障检修测验

- 1.(a) 2.(b) 3.(b) 4.(a) 5.(b) 6.(a) 7.(a) 8.(a) 9.(b) 10.(a)
- 11.(a) 12.(a) 13.(a) 14.(a)

第9章 支路、网孔和节点分析

引言

在上一章,我们学习了叠加定理、戴维南定理、诺顿定理、最大功率传递定理以及一些变换方法。这些定理和变换方法对于解决某些类型的电路问题是十分有用的。

本章将介绍另外三种电路分析方法。这些方法是基于欧姆定理和基尔霍夫定律的,并且在分析含有两个或两个以上的电压源或电流源的多环电路中有独特的用途。这些方法可以单独使用也可以和上一章介绍的技巧一起使用。有了经验以后,你会认识到解决特殊问题时哪一种方法最好,或者对某种方法产生个人偏好。

在支路电流法中,基尔霍夫定律用来解决多环电路中的不同支路电流问题。在电路中,一个回路是一个完整的电流路径。在多环系统分析中,行列式的方法在解决联立方程问题时是十分有用的。此外,本章还介绍了利用计算器解决联立方程的方法。利用网孔电流法,可以解决环路电流问题而不仅仅是支路电流问题。在节点电压法中,我们要利用电路中的独立节点电压解决问题。节点是两个或两个以上支路组成部分的交叉点。

本章目标

- 利用支路电流法找出电路中的未知量
- 利用行列式解决联立方程问题
- 利用计算器求解未知量联立方程问题
- 利用网孔分析法找出电路中的未知量
- 利用节点分析法找出电路中的未知量

主要术语

- | | |
|------|-------|
| ■ 回路 | ■ 支路 |
| ■ 节点 | ■ 行列式 |

技术实践

在这里,将会分析一个双极负载分压器来确定给定的电压测量是否准确。本章的方法将会在分析中用到。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

9.1 支路电流法

在支路电流法中,将利用基尔霍夫电压和电流定律找出电路每一支路的电流。找出支路电流以后,电压也随之确定了。

在完成本节学习后应该能够：

- 利用支路电流法找出电路中的未知量
- 在电路中确定回路和节点
- 建立一组支路电流方程
- 用代入法计算联立方程组

9.1.1 回路、节点和支路

图 9.1 显示的电路有两个电压源和两个回路(箭头方向为参考方向)。这个电路在本章中作为基本电路来说明三种电路分析方法。在这个电路中只有两个非冗余闭合回路(用箭头指出)。在电路中,每一个回路都是一个完整的电流路径。可以将一组非冗余闭合回路看成是一些窗户玻璃,每一块窗户玻璃代表了一个非冗余回路。另外,图中还有四个节点: A 、 B 、 C 和 D 。节点 A 是两个或两个以上支路组成的结合点。支路是连接两个节点的路径。

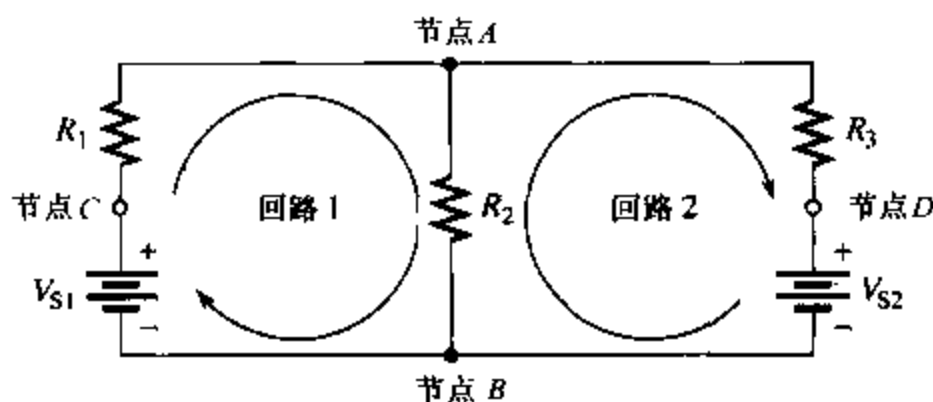


图 9.1 双回路电路中的回路和节点

以下是应用支路电流法的基本步骤。利用图 9.2 我们可以看到这些步骤是：

- 第一步** 在每个电路支路中指定电流的参考方向。
- 第二步** 根据支路电流的方向写出电阻电压的极性。
- 第三步** 在每个闭合回路中应用基尔霍夫电压定律(电压代数和为零)。
- 第四步** 在确保包含所有支路电流的最少个数节点处,分别应用基尔霍夫电流定律(节点处的电流代数和为零)。
- 第五步** 用求解第三步和第四步时所列方程,求出支路电流值。

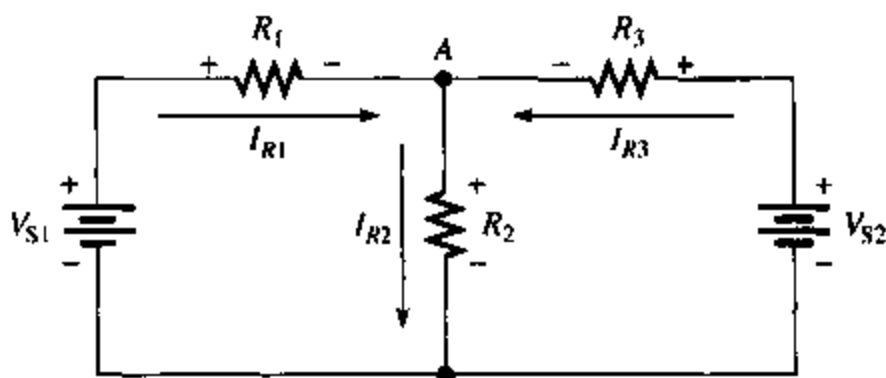


图 9.2 支路电流分析用图

首先,支路电流 I_{R1} 、 I_{R2} 和 I_{R3} 的方向如图 9.2 所示。此时不用理会电流的真实方向。其次,随着电流的方向, R_1 、 R_2 和 R_3 的电压极性也在变化,如图 9.2 所示。

第三,由应用于两个回路的基尔霍夫电压定理得出以下方程,电阻值是未知电流的参数:

$$\text{方程 1: } R_1 I_{R1} + R_2 I_{R2} - V_{S1} = 0 \quad \text{对于回路 1}$$

$$\text{方程 2: } R_2 I_{R2} + R_3 I_{R3} - V_{S2} = 0 \quad \text{对于回路 2}$$

第四,对于节点 A,应用基尔霍夫电流定理,要求包含所有支路电流:

$$\text{方程 3: } I_{R1} - I_{R2} + I_{R3} = 0$$

式中的负号表明 I_{R2} 从节点流出。

第五,也是最后一步,由三个方程解出未知电流 I_{R1} , I_{R2} 和 I_{R3} 。以上这三个方程叫做联立方程。求解该方程有两种方法:代入法和行列式法。例 9.1 用的是代入法解方程。在 9.2 节,将介绍行列式法,并且应用于求解支路电流。在下面的章节中,行列式法用于其他两种电路分析。

例 9.1 用支路电流法求解每一支路的电流,见图 9.3。

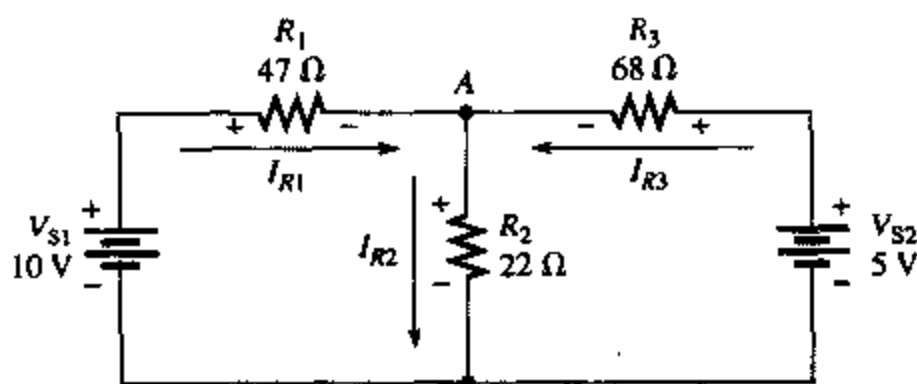


图 9.3

解:第一步 标出图 9.3 中支路电流的方向。此时,可以任意假设电流的方向。如果实际电流方向与假设相反,那么最终结果中将会正负相反。

第二步 根据图中标电流的方向,写出电阻上电压的极性。

第三步 在左边的回路中,应用基尔霍夫电压定理,得:

$$47I_{R1} + 22I_{R2} - 10 = 0$$

由右边回路,得:

$$22I_{R2} + 68I_{R3} - 5 = 0$$

所有电阻的单位是欧姆,电压的单位是伏特。为了简化,并未标出单位。

第四步 在节点 A,电流方程为:

$$I_{R1} - I_{R2} + I_{R3} = 0$$

第五步 以下用代入法解上述方程。首先,将 I_{R1} 用 I_{R2} 和 I_{R3} 表示。

$$I_{R1} = I_{R2} - I_{R3}$$

现在,在左回路方程中,用 $I_{R2} - I_{R3}$ 代替 I_{R1} 。

$$47(I_{R2} - I_{R3}) + 22I_{R2} = 10$$

$$47I_{R2} - 47I_{R3} + 22I_{R2} = 10$$

$$69I_{R2} - 47I_{R3} = 10$$

然后,从右回路方程中解出,用 I_{R2} 表示 I_{R3} 。

$$22I_{R2} = 5 - 68I_{R3}$$

$$I_{R2} = \frac{5 - 68I_{R3}}{22}$$

将上式中的 I_{R2} 代入 $69I_{R2} - 47I_{R3} = 10$,得:

$$69\left(\frac{5 - 68I_{R3}}{22}\right) - 47I_{R3} = 10$$

$$\frac{345 - 4692I_{R3}}{22} - 47I_{R3} = 10$$

$$15.68 - 213.27I_{R3} - 47I_{R3} = 10$$

$$-260.27I_{R3} = -5.68$$

$$I_{R3} = \frac{5.68}{260.27} = 0.0218 \text{ A} = 21.8 \text{ mA}$$

现在,将 I_{R3} 的值(单位为安培)代入右回路的方程。

$$22I_{R2} + 68(0.0218) = 5$$

解出 I_{R2} 。

$$I_{R2} = \frac{5 - 68(0.0218)}{22} = \frac{3.52}{22} = 0.16 \text{ A} = 160 \text{ mA}$$

将 I_{R2} 与 I_{R3} 的值代入节点 A 的方程中:

$$I_{R1} - 0.16 + 0.0218 = 0$$

$$I_{R1} = 0.16 - 0.0218 = 0.138 \text{ A} = 138 \text{ mA}$$

练习:当 5 V 电源的极性相反时,解出图 9.3 中的支路电流。

9.1 节练习

1. 在支路电流法中用到了哪些基本电路定理?
2. 当写出支路电流时,应注意方向一定要与实际方向一致。(对或错)
3. 什么是回路?
4. 什么是节点?

9.2 行列式法

在求解一些未知量时,例如求解例 9.1 中的三个支路电流,应该有与未知量个数相同的方程。在本节,要用行列式方法系统地解决两个和三个未知量的问题。这个方法与上一章介绍的代入法不同,有助于你更多地了解计算器。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 用行列式求解联立方程
- 建立二阶行列式求解两个联立方程组
- 建立三阶行列式求解三个联立方程组
- 利用展开法和余因子法求解行列式的值

9.2.1 求解含有两个未知数的联立方程组

为了说明这个二阶行列式方法,我们假设有两个回路方程:

$$10I_1 + 5I_2 = 15$$

$$2I_1 + 4I_2 = 8$$

为了求解 I_1 和 I_2 的值,用未知电流的系数,也就是未知量旁边的数字做出一个行列式。例如在第一个方程中,10 是 I_1 的系数,也是一个电阻的值(简略起见,省掉了单位)。

行列式的第一列是 I_1 的系数,第二列是 I_2 的系数。行列式如下:

$$\begin{array}{cc} \text{第一列} & \text{第二列} \\ \left| \begin{array}{cc} 10 & 5 \\ 2 & 4 \end{array} \right| \end{array}$$

这称为方程组的特征行列式。

然后写出另一个行列式,并将其和特征行列式联立求解。我们将 I_1 的系数用方程组右边的常数代替,得到以下行列式:

$$\left| \begin{array}{cc} 15 & 5 \\ 8 & 4 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} \text{用方程组右边的常} \\ \text{数代替 } I_1 \text{ 的系数} \end{array}$$

求解两个行列式,然后除以特征行列式,便可求出 I_1 。利用交叉相乘和减法来求出行列式的结果。在本例中,求解特征行列式有以下两个步骤:

第一步 用左列的第一个数乘以右列的第二个数。

$$\left| \begin{array}{cc} 10 & 5 \\ 2 & 4 \end{array} \right| = 10 \times 4 = 40$$

第二步 用左列的第二个数乘以右列的第一个数,然后用第一步的结果减去这一乘积,便得到行列式的结果(本例中是 30)。

$$\left| \begin{array}{cc} 10 & 5 \\ 2 & 4 \end{array} \right| = 40 - (2 \times 5) = 40 - 10 = 30$$

对关于 I_1 的行列式重复上述步骤。

$$\left| \begin{array}{cc} 15 & 5 \\ 8 & 4 \end{array} \right| = 15 \times 4 = 60$$

$$\left| \begin{array}{cc} 15 & 5 \\ 8 & 4 \end{array} \right| = 60 - (8 \times 5) = 60 - 40 = 20$$

这个行列式的值是 20。现在,我们用 I_1 的行列式的值除以特征行列式的值,得出以下结果:

$$I_1 = \frac{\left| \begin{array}{cc} 15 & 5 \\ 8 & 4 \end{array} \right|}{\left| \begin{array}{cc} 10 & 5 \\ 2 & 4 \end{array} \right|} = \frac{20}{30} = 0.667 \text{ A}$$

为了求解 I_2 ,将 I_2 的系数替换为特征行列式中第二列的原方程组右边的常数。

$$\left| \begin{array}{cc} 10 & 15 \\ 2 & 8 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} \text{用方程组右边的常} \\ \text{数代替 } I_2 \text{ 的系数} \end{array}$$

用此行列式的值除以特征行列式的值便得出 I_2 。

$$I_2 = \frac{\left| \begin{array}{cc} 10 & 15 \\ 2 & 8 \end{array} \right|}{30} = \frac{(10 \times 8) - (2 \times 15)}{30} = \frac{80 - 30}{30} = \frac{50}{30} = 1.67 \text{ A}$$

例 9.2 从下列方程组解出未知电流:

$$2I_1 - 5I_2 = 10$$

$$6I_1 + 10I_2 = 20$$

解: 求解特征行列式的值如下:

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = (2)(10) - (-5)(6) = 20 - (-30) = 20 + 30 = 50$$

解 I_1 的值:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}}{50} = \frac{(10)(10) - (-5)(20)}{50} = \frac{100 - (-100)}{50} = \frac{200}{50} = 4 \text{ A}$$

解 I_2 的值:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 6 & 20 \end{vmatrix}}{50} = \frac{(2)(20) - (6)(10)}{50} = \frac{40 - 60}{50} = -0.4 \text{ A}$$

在电路问题中, 含负号的结果表明实际电流方向与假设电流方向不一致。

注意, 乘法可以用乘号表示, 如 2×10 , 或者使用圆括号, 如 $(2)(10)$ 。

练习: 由下列方程组解:

$$5I_1 + 3I_2 = 4$$

$$I_1 + 2I_2 = -6$$

9.2.2 求解含三个未知量的联立方程组

可以用展开法或余子因法求解三阶行列式。首先, 看一看展开法(只能用于二阶和三阶)。三个方程如下:

$$1I_1 + 3I_2 - 2I_3 = 7$$

$$0I_1 + 4I_2 + 1I_3 = 8$$

$$-5I_1 + 1I_2 + 6I_3 = 9$$

利用以前求解二阶行列式的方法可以得到三个方程的特征行列式。共包含三列, 第一列是 I_1 的系数, 第二列是 I_2 的系数, 第三列是 I_3 的系数, 如下所示:

$$\begin{array}{ccc} I_1 \text{ 的系数} & I_2 \text{ 的系数} & I_3 \text{ 的系数} \\ \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ -5 & 1 & 6 \end{vmatrix} \end{array}$$

展开法 此三阶行列式用展开法求解步骤如下:

第一步 在该行列式的右边写出前两列。

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ -5 & 1 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \\ -5 & 1 \end{vmatrix}$$

第二步 对三组系数确定三条向下的对角线。

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 4 \\ -5 & 1 & 6 & -5 & 1 \end{vmatrix}$$

第三步 将三条对角线上的数字分别相乘,并将结果相加。

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 4 \\ -5 & 1 & 6 & -5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(1)(4)(6) + (3)(1)(-5) + (-2)(0)(1) = 24 + (-15) + 0 = 9$$

第四步 对于三条向上的对角线重复第二步和第三步。

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 4 \\ -5 & 1 & 6 & -5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(-5)(4)(-2) + (1)(1)(1) + (6)(0)(3) = 40 + 1 + 0 = 41$$

第五步 用第三步的结果减去第四步的结果,便得到特征行列式的值。

$$9 - 41 = -32$$

为了从给出的三个方程里解出 I_1 , 我们将 I_1 的系数替换为特征行列式中第一列的数字。

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 8 & 4 & 1 \\ 9 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

利用刚才的步骤求出这个行列式。

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 8 & 4 & 1 \\ 9 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= [(7)(4)(6) + (3)(1)(9) + (-2)(8)(1)] - [(9)(4)(-2) + (1)(1)(7) + (6)(8)(3)]$$

$$= (168 + 27 - 16) - (-72 + 7 + 144) = 179 - 79 = 100$$

用此行列式的值除以特征行列式的值便得出 I_1 。负的结果说明实际电流方向与假设相反。

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 8 & 4 & 1 \\ 9 & 1 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ -5 & 1 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{100}{-32} = -3.125 \text{ A}$$

用同样的方法可以得到 I_2 和 I_3 。

例 9.3 由下列方程组求 I_2 的值:

$$2I_1 + 0.5I_2 + 1I_3 = 0$$

$$0.75I_1 + 0I_2 + 2I_3 = 1.5$$

$$3I_1 + 0.2I_2 + 0I_3 = -1$$

解:先求出特征行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0.5 & 1 \\ 0.75 & 0 & 2 \\ 3 & 0.2 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.75 & 0 \\ 3 & 0.2 \end{vmatrix}$$

$$= [(2)(0)(0) + (0.5)(2)(3) + (1)(0.75)(0.2)] - [(3)(0)(1) + (0.2)(2)(2) + (0)(0.75)(0.5)]$$

$$= (0 + 3 + 0.15) - (0 + 0.8 + 0) = 3.15 - 0.8 = 2.35$$

再求 I_2 的行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0.75 & 1.5 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0.75 & 1.5 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= [(2)(1.5)(0) + (0)(2)(3) + (1)(0.75)(-1)] - [(3)(1.5)(1) + (-1)(2)(2) + (0)(0.75)(0)]$$

$$= [0 + 0 + (-0.75)] - [4.5 + (-4) + 0] = -0.75 - 0.5 = -1.25$$

最后得到:

$$I_2 = \frac{-1.25}{2.35} = -0.532 \text{ A} = -532 \text{ mA}$$

练习:由例 9.3 的方程组求出 I_1 的值。

余因子法 与展开法不同,余因子法可以用于三阶以上的行列式求值,并且更加灵活。我们举一个三阶行列式的例子来说明这个方法,而四阶、五阶还有更高阶的行列式都可以用相似的步骤求出。下面用一个行列式逐步说明余因子法。

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1.5 & 6 \end{vmatrix}$$

第一步 在行列式中选择任意一行或一行。此行或此列中的每一个数字都用做乘法因子。在这里选择第一列。

$$\begin{vmatrix} \mathbf{1} & 3 & -2 \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1.5 & 6 \end{vmatrix}$$

第二步 确定所选中的行或列中每个数字余因子。对应于每个数字余因子的是与此数字不同行也不同列的数字所组成的行列式,如下所示:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{1} & 3 & -2 \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1.5 & 6 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & \mathbf{3} & -2 \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1.5 & 6 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & \mathbf{-2} \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1.5 & 6 \end{vmatrix}$$

↑ ↑ ↑
1的余因子 4的余因子 5的余因子

第三步 由下表确定每个乘法因子的正负号(注意符号的变化)。

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

第四步 将每个乘法因子与其余因子的值的乘积加起来,注意使用合适的符号。

$$\begin{aligned} & 1 \times \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1.5 & 6 \end{vmatrix} - 4 \times \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1.5 & 6 \end{vmatrix} + 5 \times \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1[(0)(6) - (1.5)(-1)] - 4[(3)(6) + (1.5)(-2)] + 5[(3)(-1) + (0)(-2)] \\ &= 1(1.5) - 4(15) + 5(-3) = 1.5 - 60 - 15 = -73.5 \end{aligned}$$

例 9.4 用余因子法计算例 9.3 中 I_2 的值,方程组如下:

$$2I_1 + 0.5I_2 + 1I_3 = 0$$

$$0.75I_1 + 0I_2 + 2I_3 = 1.5$$

$$3I_1 + 0.2I_2 + 0I_3 = -1$$

解:先求出特征行列式的值:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 0.5 & 1 \\ 0.75 & 0 & 2 \\ 3 & 0.2 & 0 \end{vmatrix} &= 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0.2 & 0 \end{vmatrix} - 0.75 \times \begin{vmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.2 & 0 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2[(0)(0) - (0.2)(2)] - 0.75[(0.5)(0) - (0.2)(1)] + 3[(0.5)(2) - (0)(1)] \\ &= 2(-0.4) - 0.75(-0.2) + 3(1) = -0.8 + 0.15 + 3 = 2.35 \end{aligned}$$

再求 I_2 的行列式的值:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0.75 & 1.5 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} &= 2 \times \begin{vmatrix} 1.5 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 0.75 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1.5 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2[(1.5)(0) - (-1)(2)] - 0.75[(0)(0) - (-1)(1)] + 3[(0)(2) - (1.5)(1)] \\ &= 2(2) - 0.75(1) + 3(-1.5) = 4 - 0.75 - 4.5 = -1.25 \end{aligned}$$

最后得到:

$$I_2 = \frac{-1.25}{2.35} = -0.532 \text{ A} = -532 \text{ mA}$$

练习:利用余因子法求出例 9.4 的方程组中得出的 I_1 值。

9.2 节练习

1. 计算下列行列式:

$$(a) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 0.25 & 0.33 \\ -0.5 & 1 \end{vmatrix} \quad (c) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & -1 & 7 \\ -4 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

2. 建立下列方程组的特征行列式:

$$2I_1 + 3I_2 = 0$$

$$5I_1 + 4I_2 = 1$$

3. 求练习 2 中的 I_2 。

9.3 用计算器求解联立方程

上节已经介绍了求解联立方程的两种方法,即代入法和行列式法。在本节将学习如何用计算器求解不高于 30 阶的任何阶次的联立方程。只要是电路分析问题的联立方程,本节所讨论的计算器的用法都适用。

学完本节后读者应该能够:

- 用计算器求解联立方程的未知量
- 会用计算器设置 30 阶以下的联立方程
- 输入联立方程
- 求出未知变量的值
- 编辑方程组

9.3.1 输入联立方程

以下步骤用来在 TI-86 计算器上输入联立方程。

第一步 按 2nd 键,屏幕出现 SIMULT,如图 9.4 所示。

第二步 输入联立方程的个数然后按 ENTER 键。以三个方程为例,第一个方程系数输入如图 9.5(a)所示。数 $a_{1,1}$ 是第一个方程的第一个系数, $a_{1,2}$ 是第一个方程的第二个系数,依次类推。方程显示在最上面一行: $a_{1,1} \times 1 + a_{1,2} \times 2 + a_{1,3} \times 3 = b_1$ 。完整写出此方程如下:

$$a_{1,1} \times 1 + a_{1,2} \times 2 + a_{1,3} \times 3 = b_1$$

$\times 1$, $\times 2$ 和 $\times 3$ 是未知变量, b_1 是常数。

第三步 键入每一个系数的值,从 $a_{1,1}$ 到 $a_{1,3}$ 以及 b_1 。每一次输入后按 ENTER 键。如果在输入完最后一个系数后按 ENTER 键或用 F2 键选择 NEXT,第二个方程和系数就显示出来了,如图 9.5(b)所示。键入每一个系数的值,从 $a_{2,1}$ 到 $a_{2,3}$ 以及 b_2 。对第三个方程重复以上步骤,如图 9.5(c)所示。



图 9.4 第一步的示图

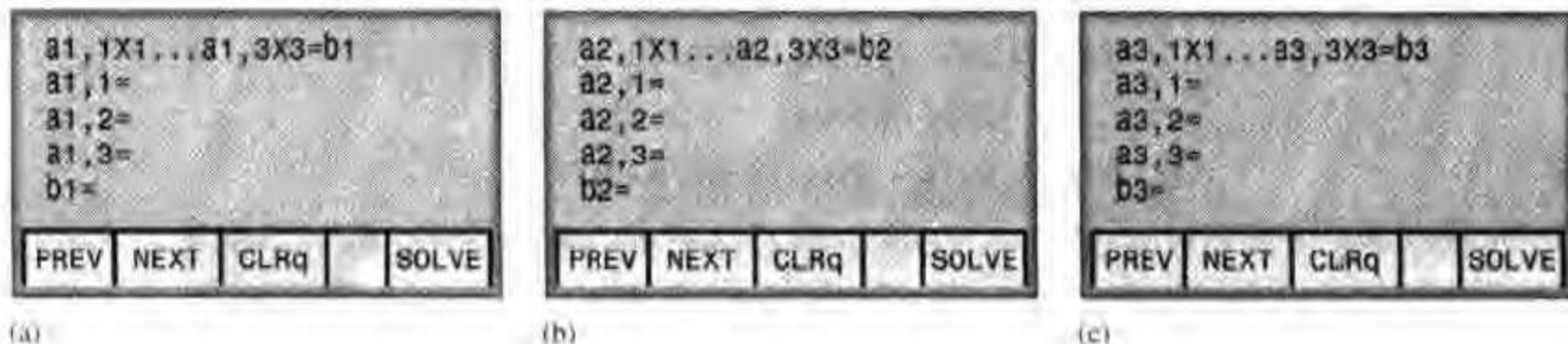


图 9.5

9.3.2 解方程组

按照第一步到第三步输入完系数之后,按 F5 键选择 SOLVE。 $\times 1$, $\times 2$ 和 $\times 3$ 的值就显示出来了。

9.3.3 编辑方程组

按 **F1** 键选择 COEFS, 可以更改任何方程的系数。你将会看到第一个方程的输入画面。输入完当前画面的系数, 会跳至下一画面。

例 9.5 用 TI-86 计算器解下列方程:

$$\begin{aligned} 8I_1 + 4I_2 + 1I_3 &= 7 \\ 2I_1 - 5I_2 + 6I_3 &= 3 \\ 3I_1 - 3I_2 - 2I_3 &= -5 \end{aligned}$$

解: 按 **2nd** 键, 出现 SIMULT, 然后输入方程的个数, 如图 9.6 所示。

输入 3 后按 **ENTER** 键, 进入第一个方程画面。输入系数 8, 4, 1 和常数 7 后分别按 **ENTER** 键, 结果如图 9.7(a) 所示。输入完最后

一个数并按 **ENTER** 键后进入第二个方程的画面。输入系数 2, -5, 6 和常数 3 后的画面如图 9.7(b) 所示 (负值的输入要先按 **(-)** 键)。最后, 输入方程三的系数 (3, 3, -2) 和常数 -5, 结果如图 9.7(c) 所示。

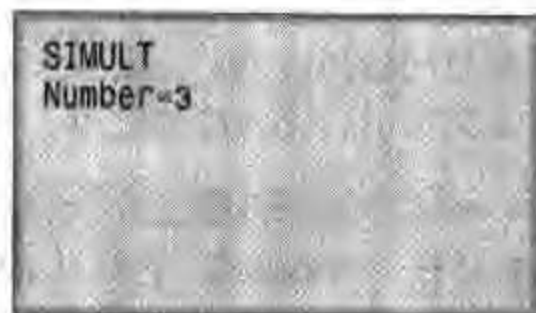
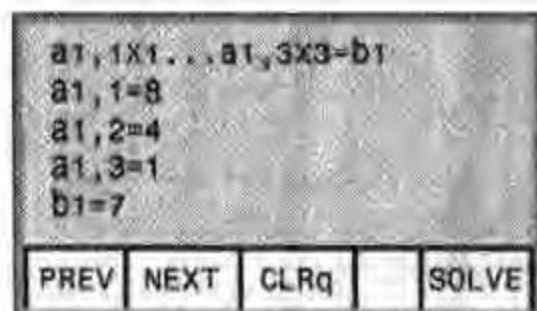
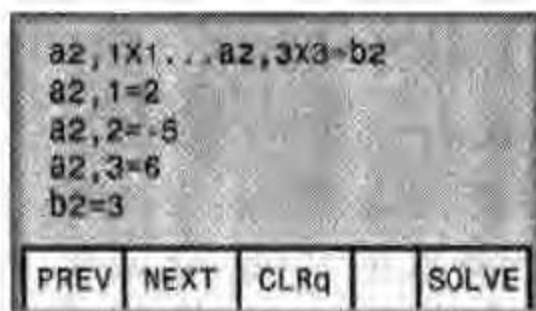


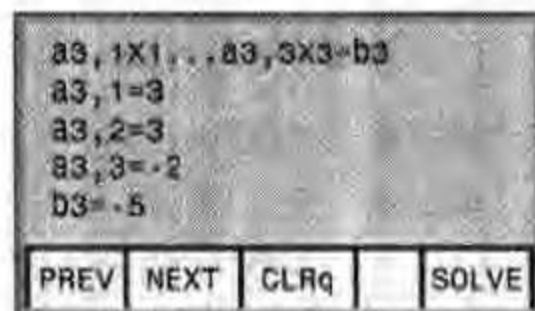
图 9.6



(a)



(b)



(c)

图 9.7

按 **F5** 键选择 SOLVE。结果如图 9.8 所示。x1 是 I_1 , x2 是 I_2 , x3 是 I_3 。

练习: 编辑方程组将 a1,2 由 4 改为 -3; 将 a2,3 由 6 改为 2.5; 将 b3 由 -5 改为 8, 然后解此改过的方程。

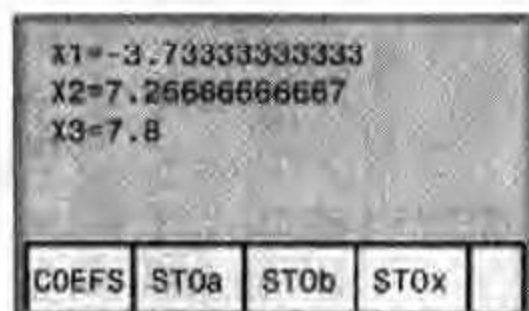


图 9.8

9.3 节练习

1. 用计算器解下列方程组, 求出 I_1, I_2, I_3 和 I_4 。

$$\begin{aligned} 100I_1 + 220I_2 + 180I_3 + 330I_4 &= 0 \\ 470I_1 + 390I_2 + 100I_3 + 100I_4 &= 12 \\ 120I_1 - 270I_2 + 150I_3 - 180I_4 &= -9 \\ 560I_1 + 680I_2 - 220I_3 + 390I_4 &= 0 \end{aligned}$$

2. 改变问题 1 的系数, 将第一个方程的常数改为 8.5, 将第二个方程中 I_3 的系数改为 220, 第四个方程将 I_1 的系数改为 330。然后解新的方程组。

9.4 网孔电流法

在网孔电流法中, 采用回路电流而不是支路电流。支路电流是实际流过支路的电流, 可以用电表测量出来。回路电流则不同, 是为了比支路电流法简单而假设的电路分析的数学量。“网孔”一词的得来是因为多环电路画出来的效果可以设想为线路的网孔而得名。

学完本节后读者应该能够：

- 利用网孔分析法求解电路中的未知量
- 画出回路电流
- 对每个回路应用基尔霍夫电压定律
- 列出回路(网孔)方程组
- 解回路方程组

利用网孔分析法的系统步骤如下,如图 9.9(同支路电流法图 9.1 相似)所示。

第一步 尽管回路电流可以任选,但是对于每一个非冗余闭合回路,经常选择顺时针为正方向。这有可能不是实际方向,但没有关系。回路电流的数量必须包括电路中的所有部分。

第二步 根据每个回路的电流方向确定电压降的方向。

第三步 对每个闭合回路应用基尔霍夫电压定律。当有其他回路的电流通过同一部分时,都要包含其电压降。这样就确定了一个回路有一个方程。

第四步 用代入法或行列式解回路电流方程。

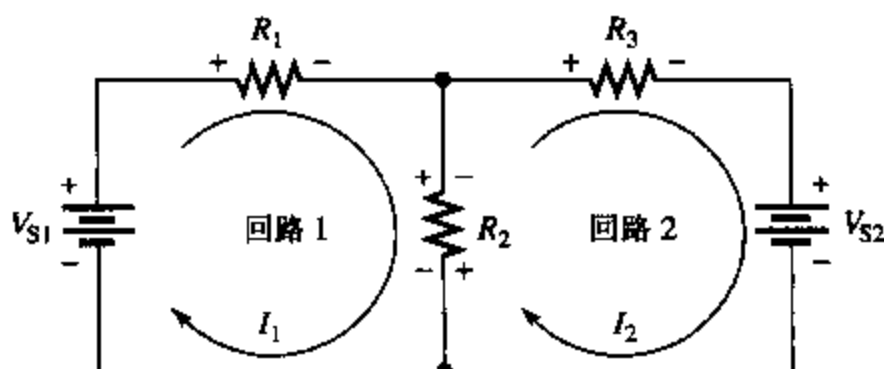


图 9.9

首先,标出回路电流 I_1 和 I_2 为顺时针方向,如图 9.9 所示。回路电流也可以沿电路的外周标记另一个回路电流,但是因为 I_1 和 I_2 已经流过了所有部分,所以电路外周的回路电流是多余的。

其次, R_1 、 R_2 和 R_3 的电压极性由回路电流方向来确定。注意到因为 R_2 在两个回路中,所以和流过 R_2 的 I_1 和 I_2 方向不一样,因此有两个电压极性。在实际中, R_2 的电流不可能分为两个部分。但是,记住回路电流是为了使分析简便而假设的数学量。电压源的极性是固定的,不受回路电流方向的影响。

第三,对两个回路应用基尔霍夫电压定律,得到以下两个方程:

$$R_1 I_1 + R_2 (I_1 - I_2) = V_{S1} \quad \text{对于回路 1}$$

$$R_3 I_2 + R_2 (I_1 - I_2) = -V_{S2} \quad \text{对于回路 2}$$

注意,在回路一中 I_1 为正,在回路二中 I_2 为正。

第四,移项合并同类项,将 I_1 项放在第一位,将 I_2 项放在第二位,如下所示。算出回路电流时,所有的支路电流就随之确定了。

$$(R_1 + R_2) I_1 - R_2 I_2 = V_{S1} \quad \text{对于回路 1}$$

$$-R_2 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 = -V_{S2} \quad \text{对于回路 2}$$

注意,对于用支路电流法需要三个方程的电路,用网孔电流法只要两个方程就能求解。最后两个方程的形式(第四步)能使网孔分析法更简便。观察最后两个方程,对于回路一,总电阻 $R_1 + R_2$ 与此回路的电流 I_1 相乘,而与其他回路公共的电阻 R_2 则与其他回路电流 I_2 相乘,然后用第一项来减。方程二的形式一样,只是各项的位置有所变化。从以上分析可见,第一步到第四步可以简化为下述规则:

(回路电阻之和)乘以(回路电流)减去(公共电阻)乘以(临近回路电流)等于(回路源电压)。

例 9.6 在用网孔法分析电路时应用了此规则。

例 9.6 用网孔电流法求解支路电流,如图 9.10 所示。

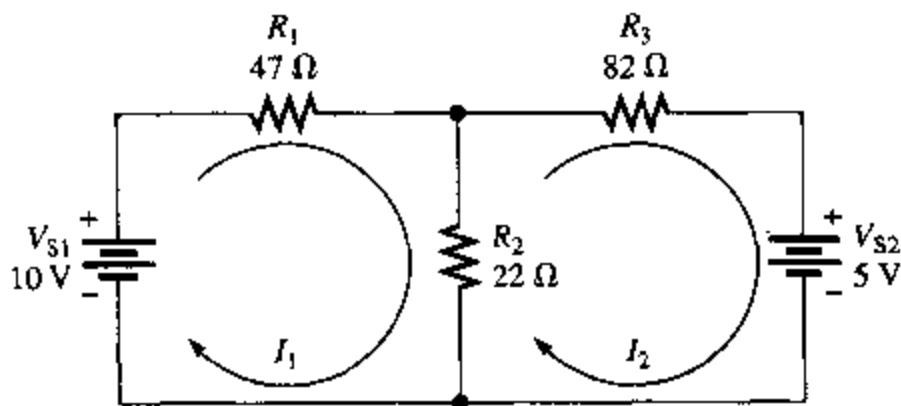


图 9.10

解:标出回路电流 I_1 和 I_2 ,如图 9.10 所示;电阻单位是欧姆,电压单位是伏特。利用刚才的规则列出回路方程组:

$$\begin{aligned} (47 + 22)I_1 - 22I_2 &= 10 \\ 69I_1 - 22I_2 &= 10 && \text{对于回路1} \\ -22I_1 + (22 + 82)I_2 &= -5 \\ -22I_1 + 104I_2 &= -5 && \text{对于回路2} \end{aligned}$$

利用行列式解出 I_1 :

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -22 \\ -5 & 104 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 69 & -22 \\ -22 & 104 \end{vmatrix}} = \frac{(10)(104) - (-5)(-22)}{(69)(104) - (-22)(-22)} = \frac{1040 - 110}{7176 - 484} = 139 \text{ mA}$$

解得 I_2 :

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 69 & 10 \\ -22 & -5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 69 & -22 \\ -22 & 104 \end{vmatrix}} = \frac{(69)(-5) - (-22)(10)}{6692} = \frac{-345 - (-220)}{6692} = -18.7 \text{ mA}$$

结果的负号说明假设方向与 I_2 的实际方向相反。

现在求解实际的支路电流。因为是 I_1 流过 R_1 的惟一电流,所以也是支路电流 I_{R1} 。

$$I_{R1} = I_1 = 139 \text{ mA}$$

因为 I_2 是流过 R_3 的惟一电流,所以也是支路电流 I_{R3} 。

$$I_{R3} = I_2 = -18.7 \text{ mA (与 } I_2 \text{ 所设方向相反)}$$

两个回路电流 I_1 和 I_2 都同向地通过 R_2 。记住, I_2 结果的负值告诉我们应该改变它的假设方向。

$$I_{R2} = I_1 - I_2 = 139 \text{ mA} - (-18.7 \text{ mA}) = 158 \text{ mA}$$

若已知支路电流,就能由欧姆定律求出电压。

练习:用计算器求解回路电流。

9.4.1 多于两个回路的电路

网孔电流法能系统地应用到含有任意回路的电路中。当然,回路越多越复杂。不过可以用计算器大大简化运算,但是仍然用基本的程序。例如三回路电路中将列出三个方程,如例9.7所示。

例9.7 由图9.11求 I_3 。

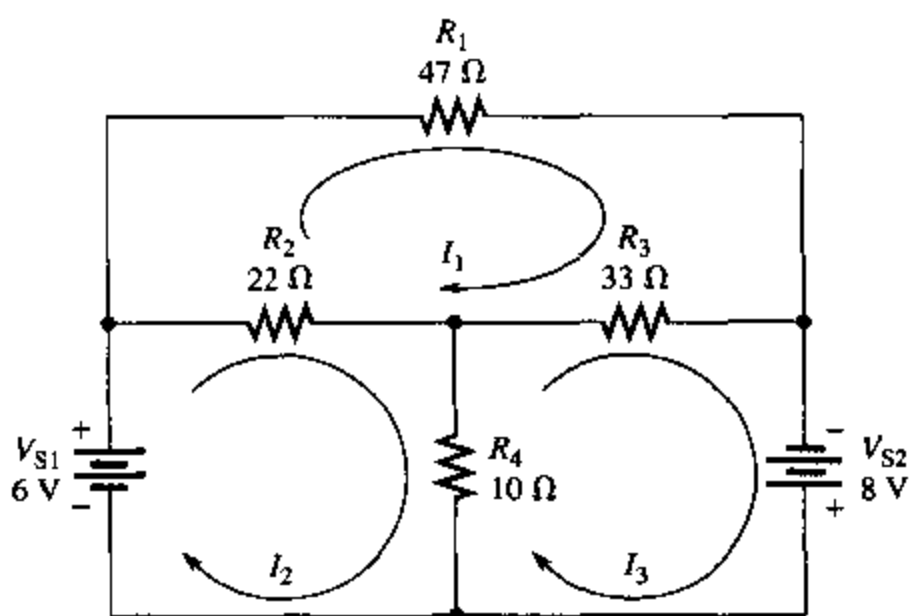


图9.11 例9.7的示图

解:标出三个回路电流为顺时针方向(I_1 , I_2 和 I_3),如图9.11所示。用上述规则列出回路方程。当网孔电流没有正端时,由电压源的正端确定。回路方程是:

$$\begin{aligned} 102I_1 - 22I_2 - 33I_3 &= 0 && \text{对于回路 1} \\ -22I_1 + 32I_2 - 10I_3 &= 6 && \text{对于回路 2} \\ -33I_1 - 10I_2 + 43I_3 &= 8 && \text{对于回路 3} \end{aligned}$$

可以用代入法求解上述方程组,或者更简单地用三阶行列式。

用行列式求 I_3 。首先,计算特征行列式。

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 102 & -22 & -33 \\ -22 & 32 & -10 \\ -33 & -10 & 43 \end{vmatrix} &= 102 \times \begin{vmatrix} 32 & -10 \\ -10 & 43 \end{vmatrix} - (-22) \times \begin{vmatrix} -22 & -33 \\ -10 & 43 \end{vmatrix} + (-33) \times \begin{vmatrix} -22 & -33 \\ 32 & -10 \end{vmatrix} \\ &= 102[(32)(43) - (-10)(-10)] - (-22)[(-22)(43) - (-10)(-33)] + (-33)[(-22)(-10) - (32)(-33)] \\ &= 102(1276) + 22(-1276) - 33(1276) = 130\,152 - 28\,072 - 42\,108 = 59\,972 \end{aligned}$$

然后,计算 I_3 的行列式。

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 102 & -22 & 0 \\ -22 & 32 & 6 \\ -33 & -10 & 8 \end{vmatrix} &= 102 \times \begin{vmatrix} 32 & 6 \\ -10 & 8 \end{vmatrix} - (-22) \times \begin{vmatrix} -22 & 0 \\ -10 & 8 \end{vmatrix} + (-33) \times \begin{vmatrix} -22 & 0 \\ 32 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 102[(32)(8) - (-10)(6)] + 22[(-22)(8) - (-10)(0)] - 33[(-22)(6) - (32)(0)] \\ &= 102(316) + 22(-176) - 33(-132) = 32\,232 - 3872 + 4356 = 32\,716 \end{aligned}$$

用 I_3 的行列式值除以特征行列式的值 I_3 , 得。

$$I_3 = \frac{32\,716}{59\,972} = 546 \text{ mA}$$

用同样的方法可得其他的回路电流, 然后便可求得实际的支路电流和电压值。

练习: 用计算器求解上题。

9.4 节练习

1. 回路电流是否代表了实际的支路电流?
2. 解回路电流时出现了负值, 说明了什么?
3. 网孔电流法用了什么电路定理?

9.5 节点电压法

另外一种分析多环电路的方法叫做节点电压法, 是建立在基尔霍夫电流定律求解节点电压基础上的。节点是两个或两个以上支路的交汇点。

学完本节后读者应该能够:

- 用节点电压法求解电路中的未知量
- 选择未知电压的节点, 并标出电流
- 对每个节点应用基尔霍夫电流定律
- 列出并求解节点方程组

用于电路分析的节点电压法的一般步骤如下:

第一步 确定节点的个数。

第二步 选定一个节点为参考节点, 所有电压都与其相关。标出每一个未知电压节点处的电压名称。

第三步 标出未知电压节点各支路的电流, 方向任意。

第四步 在每个节点处对标记电流应用基尔霍夫电流定理。

第五步 将电流的方程用电压表示, 解用欧姆定律表示为未知节点电压的方程。

我们用图 9.12 来说明节点电压法的一般方法。

首先, 建立节点。本题有 4 个节点, 如图所示。其次, 以节点 B 作为参考节点, 将其当做电路的接地点。节点 C 和节点 D 的电压是已知的电压源电压。只有 A 点电压未知, 标为 V_A 。第三, 任意标出节点 A 的支路电流方向, 如图中所示。第四, 节点 A 处的基尔霍夫电流方程如下:

$$I_{R1} - I_{R2} + I_{R3} = 0$$

第五, 用欧姆定律将电流用电压表示。

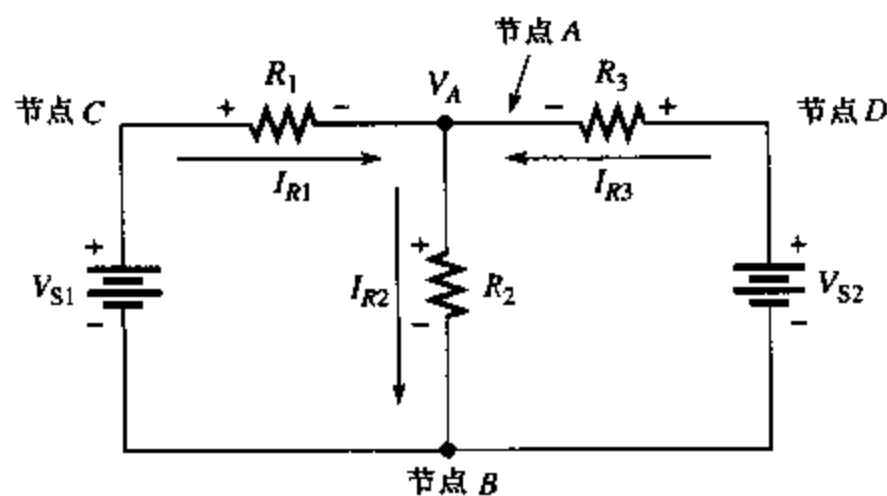


图 9.12 节点电压分析用图

$$I_{R1} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_{S1} - V_A}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_A}{R_2}$$

$$I_{R3} = \frac{V_3}{R_3} = \frac{V_{S3} - V_A}{R_3}$$

将这些项代入电流方程,得:

$$\frac{V_{S1} - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_{S2} - V_A}{R_3} = 0$$

只有 V_A 未知,移项合并同类项解此方程。求出电压后,便可以算出所有的支路电流。我们用例 9.8 来进一步说明这个方法。

例 9.8 解出节点电压 V_A ,如图 9.13 所示。

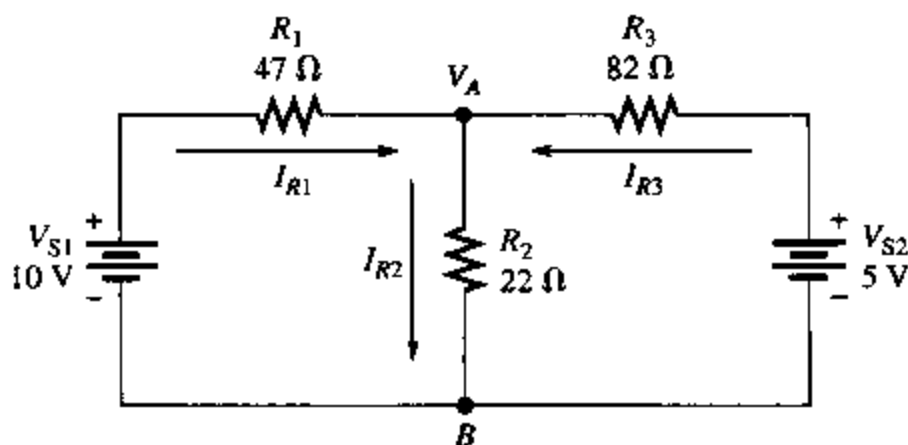


图 9.13

解:选择 B 为参考节点,只有一个未知节点电压为 V_A ,如图 9.13 所示。标记节点 A 处的电流方向。电流方程为:

$$I_{R1} - I_{R2} + I_{R3} = 0$$

利用欧姆定律,用电压来代替电流。

$$\frac{10 - V_A}{47} - \frac{V_A}{22} + \frac{5 - V_A}{82} = 0$$

整理得:

$$\begin{aligned} \frac{10}{47} - \frac{V_A}{47} - \frac{V_A}{22} + \frac{5}{82} - \frac{V_A}{82} &= 0 \\ -\frac{V_A}{47} - \frac{V_A}{22} - \frac{V_A}{82} &= -\frac{10}{47} - \frac{5}{82} \end{aligned}$$

为求 V_A ,合并同类项得:

$$\begin{aligned} \frac{1804V_A + 3854V_A + 1034V_A}{84\,788} &= \frac{820 + 235}{3854} \\ \frac{6692V_A}{84\,788} &= \frac{1055}{3854} \\ V_A &= \frac{(1055)(84\,788)}{(6692)(3854)} = 3.47\text{ V} \end{aligned}$$

练习:当电压源变为 5 V 时,计算 V_A 。如图 9.13 所示。

用同样的步骤,可以分析多于一个未知节点电压的电路。例 9.9 为计算两个未知节点的电压。

例 9.9 用节点分析法计算 V_A 和 V_B , 如图 9.14 所示。

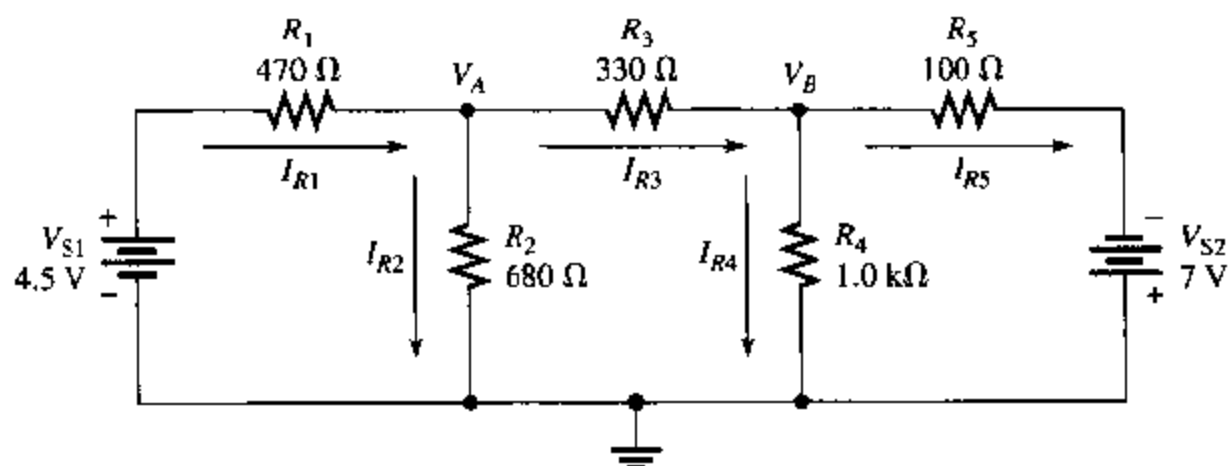


图 9.14

解: 首先标出支路电流的方向, 如图 9.14 所示。然后在每个节点处应用基尔霍夫电流定理。在节点 A,

$$I_{R1} - I_{R2} - I_{R3} = 0$$

利用欧姆定律代换电流:

$$\begin{aligned} \left(\frac{4.5 - V_A}{470} \right) - \left(\frac{V_A}{680} \right) - \left(\frac{V_A - V_B}{330} \right) &= 0 \\ \frac{4.5}{470} - \frac{V_A}{470} - \frac{V_A}{680} - \frac{V_A}{330} + \frac{V_B}{330} &= 0 \\ \left(\frac{1}{470} + \frac{1}{680} + \frac{1}{330} \right) V_A - \left(\frac{1}{330} \right) V_B &= \frac{4.5}{470} \end{aligned}$$

然后, 用计算器求出最后一个方程的系数和常数。得节点 A 的方程为:

$$0.006\,63\,V_A - 0.003\,03\,V_B = 0.009\,57$$

在节点 B,

$$I_{R3} - I_{R4} - I_{R5} = 0$$

同样, 用欧姆定律代换。

$$\begin{aligned} \left(\frac{V_A - V_B}{330} \right) - \left(\frac{V_B}{1000} \right) - \left(\frac{V_B - (-7)}{100} \right) &= 0 \\ \frac{V_A}{330} - \frac{V_B}{330} - \frac{V_B}{1000} - \frac{V_B}{100} - \frac{7}{100} &= 0 \\ \left(\frac{1}{330} \right) V_A - \left(\frac{1}{330} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{100} \right) V_B &= \frac{7}{100} \end{aligned}$$

解出系数和常数。节点 B 的方程是:

$$0.003\,03\,V_A - 0.014\,03\,V_B = 0.07$$

然后由两个节点方程解出 V_A 和 V_B , 用行列式法求解。

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{\begin{vmatrix} 0.009\,57 & -0.003\,03 \\ 0.07 & -0.014\,03 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.006\,63 & -0.003\,03 \\ 0.003\,03 & -0.014\,03 \end{vmatrix}} = \frac{(0.009\,57)(-0.014\,03) - (0.07)(-0.003\,03)}{(0.006\,63)(-0.014\,03) - (0.003\,03)(-0.003\,03)} = -928\,\text{mV} \\ V_B &= \frac{\begin{vmatrix} 0.006\,63 & 0.009\,57 \\ 0.003\,03 & 0.07 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0.006\,63 & -0.003\,03 \\ 0.003\,03 & -0.014\,03 \end{vmatrix}} = \frac{(0.006\,63)(0.07) - (0.003\,03)(0.009\,57)}{(0.006\,63)(-0.014\,03) - (0.003\,03)(-0.003\,03)} = -5.19\,\text{V} \end{aligned}$$

练习: 用计算器解 V_A 和 V_B 得节点方程组。

9.5 节练习

1. 节点电压法基于哪个电路定理?
2. 参考节点是什么?

技术实践

双极负载分压器的分析给我们提供了一个应用本章分析方法的机会。这里所讲的双极分压器是利用两个电压源进行工作的,分别为 $+9\text{ V}$ 和 -9 V 。这两个电压源提供正电压和负电压,为两个不同的装置提供参考电压。

这里遇到的分压器是用两个 9 V 电池提供电压的。一个装置要求正的参考电压并为分压器提供 $27\text{ k}\Omega$ 的负载。另一个装置要求负的参考电压并为分压器提供 $15\text{ k}\Omega$ 的负载。该双极电压分割器的原理图如图 9.15 所示。

做在 PC 板上的自备电池的分压器如图 9.16 所示。两个电池直接夹在板上并且连线到印刷电路板上。这个双负载装置可以连接到终端上。

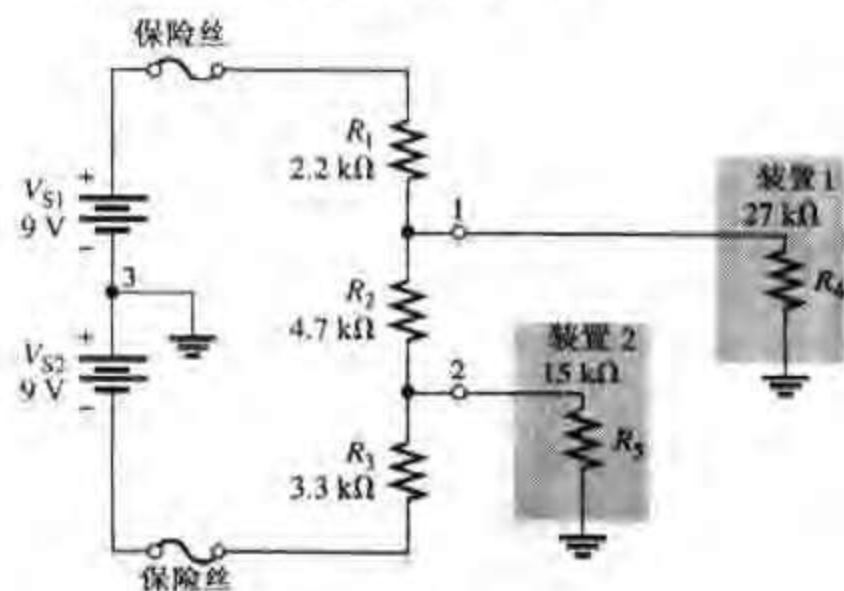


图 9.15



图 9.16

印刷电路板和原理图

- 检查 PC 板(参见图 9.16),看它是否与图 9.15 中的原理图一致。在板上按原理图连接输入/输出和其他部分。

分析和解决问题

- 参考图 9.17,看看电压表的读数是否正确。输出电压是在未连接负载时测得的。



图 9.17

- 参考图 9.18, 利用节点电压法判断电压表读数是否正确。可能要把原理图改画成更熟悉的形式。输出电压在连接 $27\text{ k}\Omega$ 负载后由输出口 1 测量, 来模拟连接分压器的其中一个装置。



图 9.18

- 参考图 9.19, 应用节点电压法判断电压表的读数是否正确。可能要把原理图改画成更熟悉的形式。输出电压在连接 $27\text{ k}\Omega$ 负载后由输出口 1 测量, $15\text{ k}\Omega$ 的负载接到输出口 2, 来模拟连接分压器的两个装置。
- 如果在图 9.19 中电压表 1 的读数为 $+7.50\text{ V}$, 电压表 2 的读数为 $+5.71\text{ V}$, 问题出在哪里?
- 如果在图 9.19 中电压表 1 的读数为 $+8.27\text{ V}$, 电压表 2 的读数为 -7.38 V , 问题出在哪里?



图 9.19

技术实践练习

1. 判断分压器电路保险丝熔断的最小值。
2. 如果每个电池为 10 Ah , 分压器电路在无负载的情况下能工作多长时间?

小结

- 支路电流法是基于基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律的。
- 联立方程可以用代入法、行列式法和计算器求解。
- 方程的个数必须与未知量的个数相等。
- 二阶行列式可以用交叉乘法求解。
- 三阶行列式可以用展开法或余因子法求解。

- 网孔电流法是基于基尔霍夫电压定律的。
- 回路电流不一定是真正流过支路的电流。
- 节点电压法是基于基尔霍夫电流定律的。

主要术语

支路:连接两节点的电流路径。

行列式:给定一组联立方程的系数和常数的阵列。

回路:电路中的闭合电流路径。

节点:两个或两个以上支路的连接点。

自测题

1. 假设图 9.1 中的电压源值已知,那么:
(a) 3 个非冗余回路 (b) 1 个未知节点 (c) 2 个非冗余回路
(d) 2 个未知节点 (e) (b)(c)均正确
2. 在标出支路电流时
(a) 方向很重要 (b) 必须方向一致
(c) 必须都指向一个节点 (d) 方向不重要
3. 支路电流法采用了:
(a) 欧姆定律和基尔霍夫电压定律
(b) 基尔霍夫电压定律和电流定律
(c) 置换定理和基尔霍夫电流定律
(d) 戴维南定理和基尔霍夫电压定律
4. 两个联立方程的特征行列式将有:
(a) 2 行 1 列 (b) 1 行 2 列 (c) 2 行 2 列
5. 一个行列式第一行为 2 和 4,第二行为 6 和 1,其值为:
(a) 22 (b) 2 (c) -22 (d) 8
6. 求行列式的展开法
(a) 仅适合于二阶行列式 (b) 仅适合于二阶和三阶行列式
(c) 适用于任意行列式 (d) 比余因子法好
7. 网孔电流法基于:
(a) 基尔霍夫电流定律 (b) 欧姆定律
(c) 置换定理 (d) 基尔霍夫电压定律
8. 节点电压法基于:
(a) 基尔霍夫电流定律 (b) 欧姆定律
(c) 置换定理 (d) 基尔霍夫电压定律
9. 在节点电压法中,
(a) 电流在每个节点处标出
(b) 电流在参考节点处标出
(c) 电流方向是任意的
(d) 电流仅在未知节点处标出
(e) (c)和(d)均正确
10. 一般而言,节点电压法会出现:
(a) 比网孔电压法更多的方程

- (b) 比网孔电压法更少的方程
- (c) 与网孔电流法方程个数相同的方程

故障检修测验

参考图 9.21

1. 如果 R_2 开路, 则通过 R_3 的电流将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
2. 如果 6 V 电源短路, A 点对地的电压将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
3. 如果 R_2 没有和地相连, A 点对地的电压将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参考图 9.22

4. 若电流源未工作, 则流过 R_2 的电流将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
5. 如果 R_2 开路, 则通过 R_3 的电流将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参考图 9.25

6. 如果 R_1 开路, A 和 B 端的电压将会:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
7. 如果 R_3 换成 $10\ \Omega$ 电阻, 则 V_{AB} 将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
8. 如果 B 端接至电源负极, 则 V_{AB} 将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
9. 如果负极接地, 则 V_{AB} 将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参考图 9.27

10. 如果电压源 V_{S2} 未工作, 则 A 点对地电压将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
11. 如果 A 点与地短接, 则流过 R_3 的电流将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
12. 如果 R_2 开路, 则 R_3 上的电压将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

习题 (较有难度的题目标有星号, 奇数号题的答案在本书最后)

9.1 节 支路电流法

1. 指出图 9.20 中可能的非冗余回路。

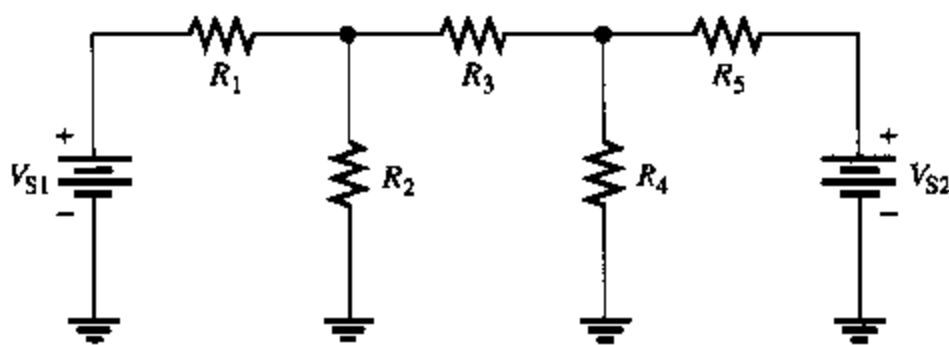


图 9.20

2. 指出图 9.20 中的所有节点,并说明哪些节点的电压已知?
3. 写出节点 A 的基尔霍夫电流方程,电路如图 9.21 所示。
4. 解出图 9.21 中每一条支路的电流。
5. 解出图 9.21 中每个电阻的电压降,并标出实际方向。

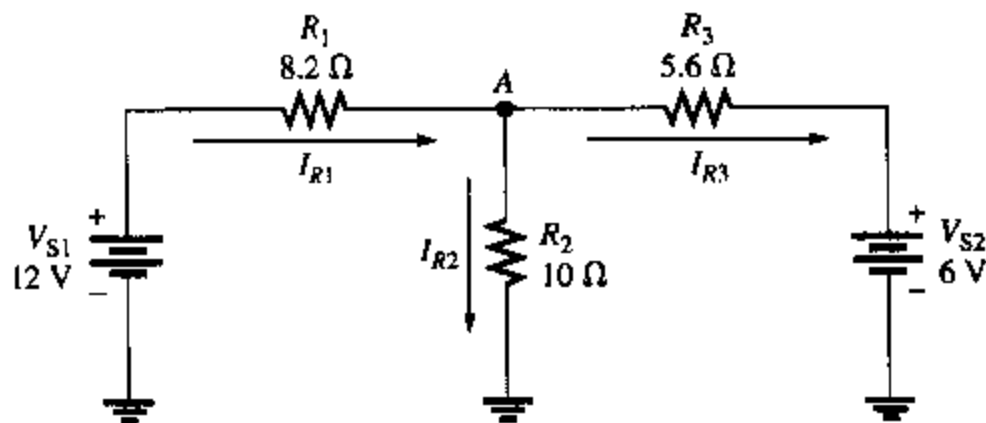


图 9.21

6. 用代入法解出 I_{R1} 和 I_{R2} 。

$$100I_{R1} + 50I_{R2} = 30$$

$$75I_{R1} + 90I_{R2} = 15$$

7. 用代入法解出所有电流。

$$5I_{R1} - 2I_{R2} + 8I_{R3} = 1$$

$$2I_{R1} + 4I_{R2} - 12I_{R3} = 5$$

$$10I_{R1} + 6I_{R2} + 9I_{R3} = 0$$

- * 8. 求图 9.22 中流过每个电阻的电流。
9. 求图 9.22 中电流源两端的电压。

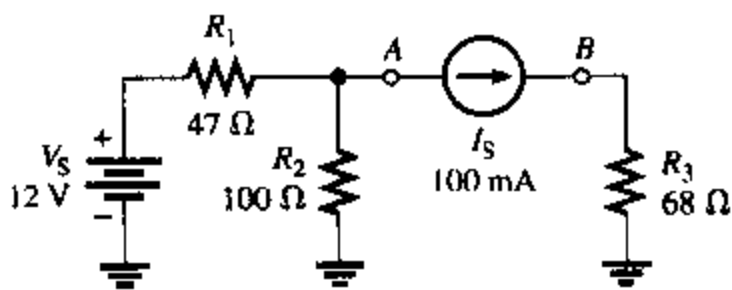


图 9.22

9.2 节 行列式法

10. 求行列式的值:

$$(a) \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 9 & -1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 12 & 15 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} 100 & 50 \\ 30 & -20 \end{vmatrix}$$

11. 用行列式求解两电流:

$$-I_1 + 2I_2 = 4$$

$$7I_1 + 3I_2 = 6$$

12. 用展开法求下列行列式的值:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 0.5 & 1 & -0.8 \\ 0.1 & 1.2 & 1.5 \\ -0.1 & -0.3 & 5 \end{vmatrix}$$

13. 用余因子法求下列行列式的值:

$$(a) \begin{vmatrix} 25 & 0 & -20 \\ 10 & 12 & 5 \\ -8 & 30 & -16 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1.08 & 1.75 & 0.55 \\ 0 & 2.12 & -0.98 \\ 1 & 3.49 & -1.05 \end{vmatrix}$$

14. 求例 9.3 中的 I_1 和 I_3 。

15. 由下列方程组解 I_1, I_2 和 I_3 :

$$2I_1 - 6I_2 + 10I_3 = 9$$

$$3I_1 + 7I_2 - 8I_3 = 3$$

$$10I_1 + 5I_2 - 12I_3 = 0$$

* 16. 由下列方程组解 V_1, V_2, V_3 和 V_4 :

$$16V_1 + 10V_2 - 8V_3 - 3V_4 = 15$$

$$2V_1 + 0V_2 + 5V_3 + 2V_4 = 0$$

$$-7V_1 - 12V_2 + 0V_3 + 0V_4 = 9$$

$$-1V_1 + 20V_2 - 18V_3 + 0V_4 = 10$$

9.3 节 用计算器求解联立方程

17. 用计算器解习题 6 的联立方程。
18. 用计算器解习题 7 的联立方程。
19. 用计算器解习题 15 的联立方程。
20. 用计算器解习题 16 的联立方程。

9.4 节 网孔电流法

21. 用网孔电流法解图 9.23 中的回路电流。
22. 解图 9.23 中的支路电流。
23. 解图 9.23 中每个电阻的电压并判断极性。

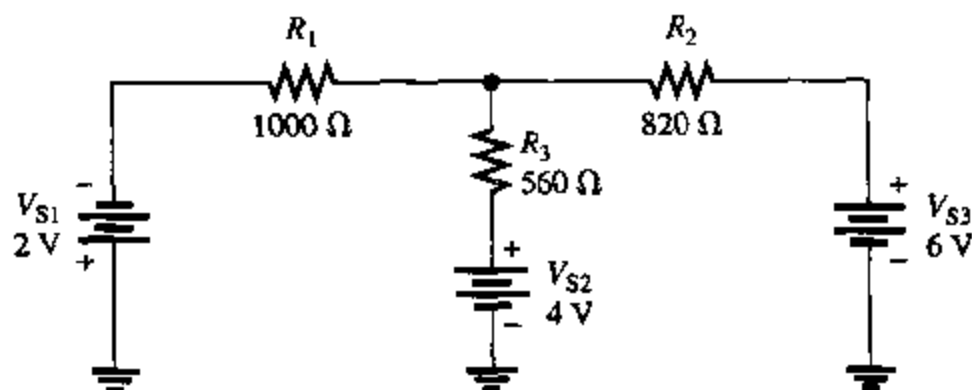


图 9.23

24. 写出图 9.24 所示电路的回路方程组。
25. 用计算器解图 9.24 中的方程组。
26. 求图 9.24 中每个电阻的电流。

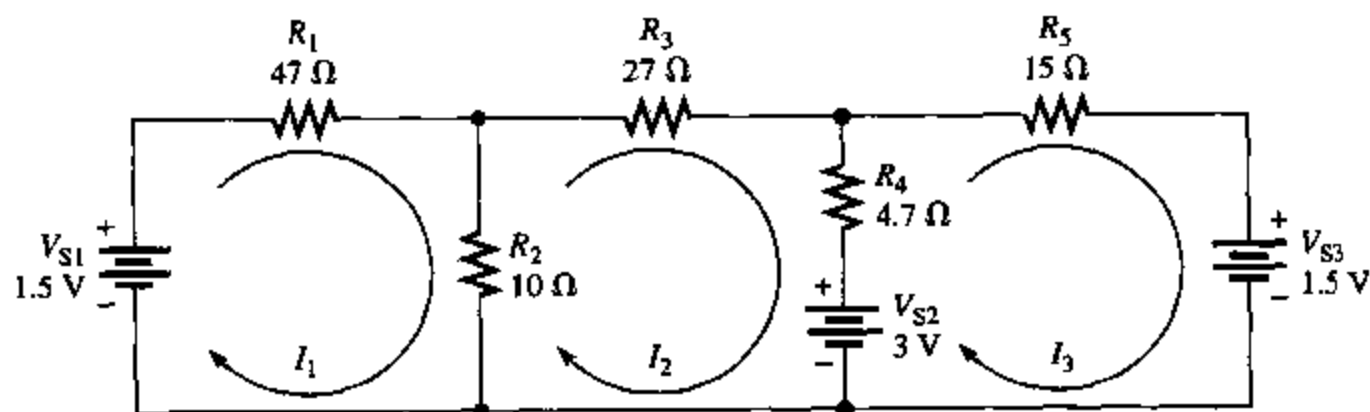


图 9.24

27. 求图 9.25 中 A 点和 B 点的电压值。
28. 求当图 9.25 中 A 点和 B 点接 10Ω 电阻时流过的电流。
29. 求图 9.26 中流过 R_1 的电流。

9.5 节 节点电压法

30. 在图 9.27 中用节点电压法求 A 点相对于地的电压。
31. 图 9.27 中的支路电流值是多少? 标出每条支路中电流的实际方向。

32. 写出图 9.24 中的节点电压方程, 用计算器求解节点电压。

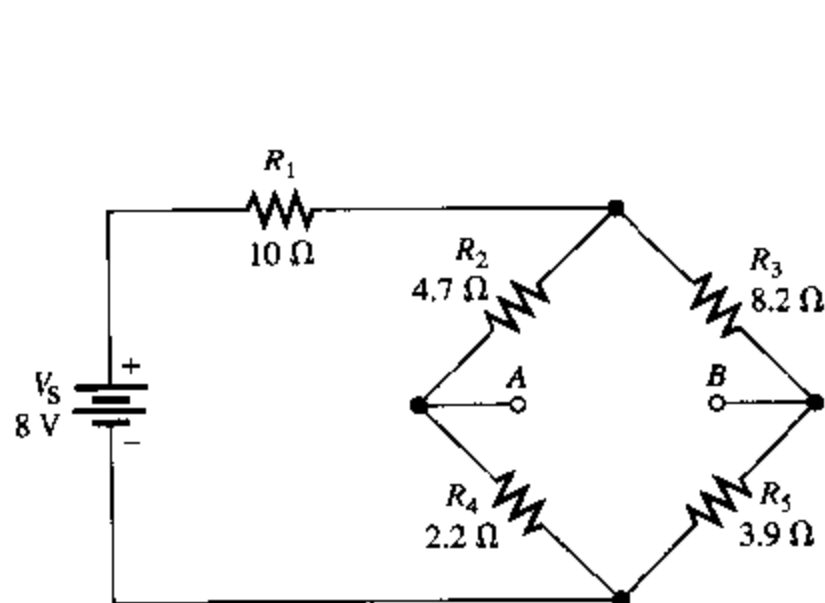


图 9.25

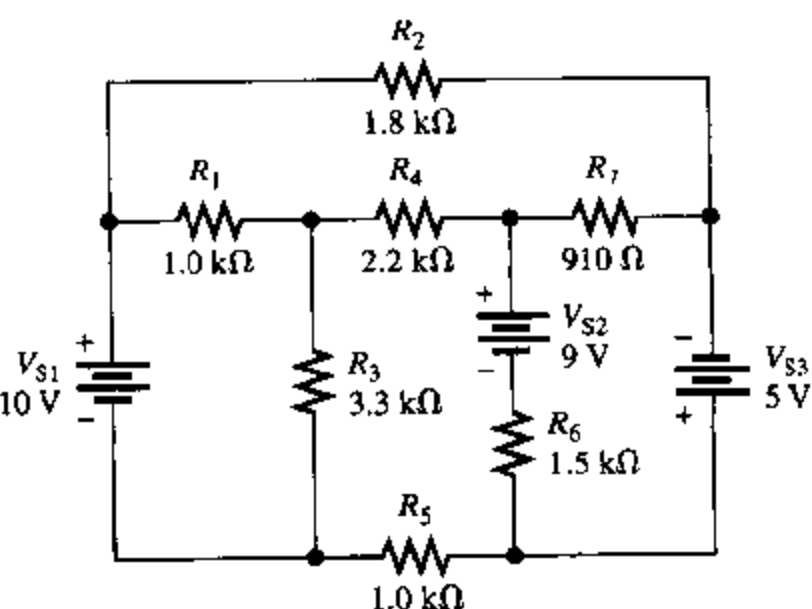


图 9.26

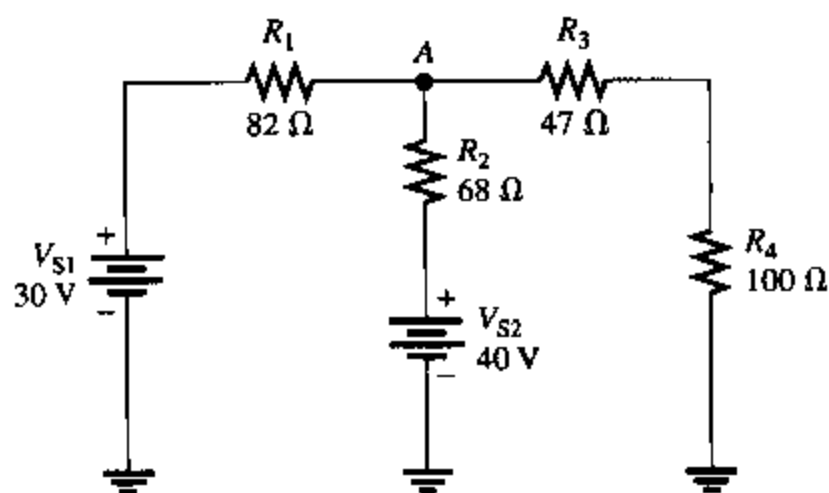


图 9.27

33. 用节点分析法求 A 点和 B 点相对于地的电压, 电路如图 9.28 所示。

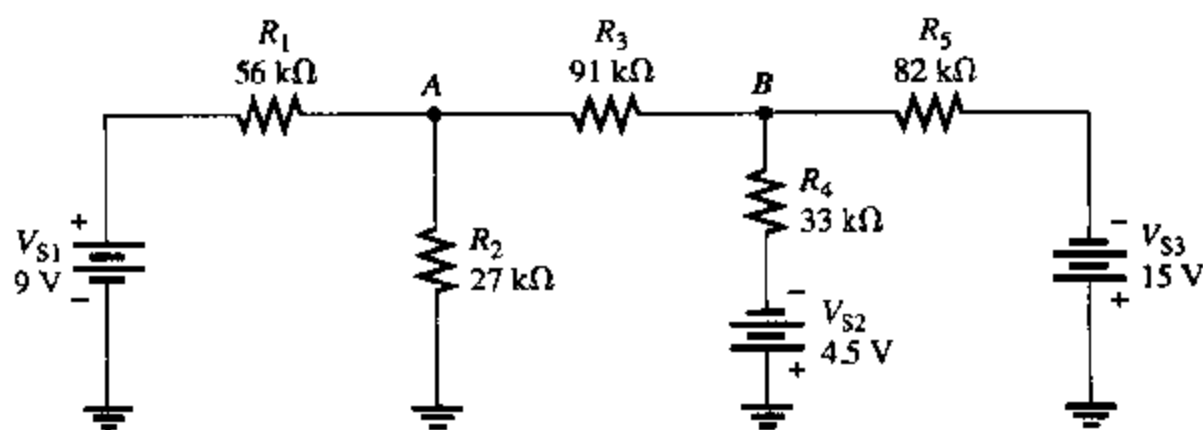


图 9.28

* 34. 求 A 点、B 点和 C 点的电压, 电路如图 9.29 所示。

* 35. 用节点分析法、网孔分析法或其他方法求图 9.30 中所有未知节点的电压和电流。

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需要本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

36. 打开文件 P09.36, 求出流过每个电阻的电流。

37. 打开文件 P09.37, 求出流过每个电阻的电流。

38. 打开文件 P09.38, 求出节点 A 和节点 B 相对于地的参考电压。

39. 打开文件 P09.39, 判断是否有错, 如果有, 请指出。

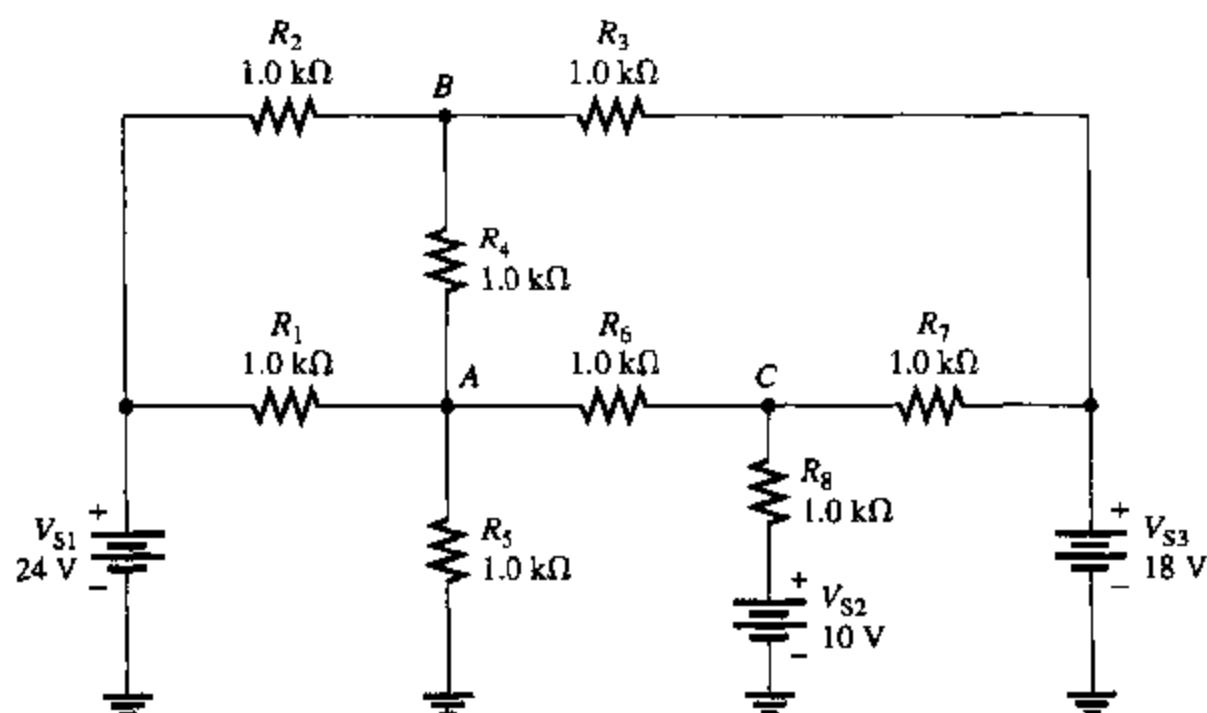


图 9.29

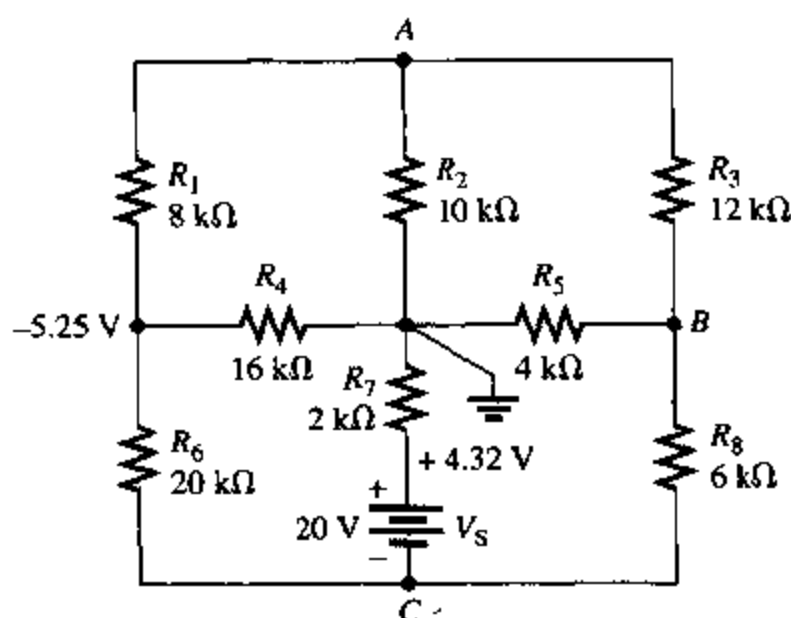


图 9.30

40. 打开文件 PO9.40, 求输出口 1 和输出口 2 相对于地的电压。
41. 打开文件 PO9.41, 判断是什么错误。
42. 打开文件 PO9.42, 判断是什么错误。
43. 打开文件 PO9.43, 判断是什么错误。

答案

9.1 节 支路电流法

1. 在支路电流法中用到了基尔霍夫电压定律和电流定律。
2. 错。但要按着你标记的方向列出方程组。
3. 回路是电路中的闭合路径。
4. 节点是两个或两个以上部分的结合点。

9.2 节 行列式法

1. (a) 4 (b) 0.415 (c) -98
2. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$
3. $-0.286 \text{ A} = -286 \text{ mA}$

9.3 节 用计算器求解联立方程

1. $I_1 = -.038893513289$
 $I_2 = .084110232475$
 $I_3 = .041925798204$
 $I_4 = -.067156192401$
2. $I_1 = -.056363148617$
 $I_2 = .07218287729$
 $I_3 = .065684612774$
 $I_4 = -.041112571034$

9.4 节 网孔电流法

1. 不对,回路电流不一定是支路电流。
2. 负值的意思是方向应该相反。
3. 网孔分析法中用到了基尔霍夫电压定律。

9.5 节 节点电压法

1. 基尔霍夫电流定律是节点分析法的基础。
2. 参考节点是为电路中所有电压提供参考的结合点。

技术实践

1. $I_1 = 1.9 \text{ mA}$; 保险丝最小熔断电流为 1.9 mA 。
2. $10 \text{ Ah} / 1.76 \text{ mA} = 5682 \text{ h}$

实例相关练习

- 9.1 $I_{R1} = 176 \text{ mA}$; $I_{R2} = 77.8 \text{ mA}$; $I_{R3} = -98.7 \text{ mA}$
- 9.2 3.71 A
- 9.3 -298 mA
- 9.4 -298 mA
- 9.5 $X_1 = -1.76923076923$; $X_2 = -18.5384615385$; $X_3 = -34.4615384615$
- 9.6 $I_1 = X_1 = .138971906754 (\approx 139 \text{ mA})$; $I_2 = X_2 = -.018679019725 (\approx -18.7 \text{ mA})$
- 9.7 $I_1 = X_1 = .297872340426 (\approx 298 \text{ mA})$; $I_2 = X_2 = .562762622557 (\approx 563 \text{ mA})$;
 $I_3 = X_3 = .545521243247 (\approx 546 \text{ mA})$
- 9.8 1.92 V
- 9.9 $V_A = X_1 = -.928372575682 (\approx -928 \text{ mV})$; $V_B = X_2 = -5.18980533887 (\approx -5.19 \text{ V})$

自测题

- 1.(e) 2.(d) 3.(b) 4.(c) 5.(c) 6.(b) 7.(d) 8.(a) 9.(e) 10.(b)

故障检修测验

- 1.(a) 2.(b) 3.(a) 4.(a) 5.(c) 6.(b) 7.(a) 8.(a) 9.(c) 10.(b)
 11.(b) 12.(b)

第 10 章 磁场和电磁场

引言

本章讨论的重点与前九章的直流电路有所不同,因为在这里将介绍两个新的概念:磁场和电磁场。许多装置如继电器、螺线管和喇叭的操作都与磁场和电磁场理论有关。

电磁场概念的引入对第 14 章介绍的电路组成部分的感应器或线圈是非常重要的。那时,复习本章将对你很有帮助。

两种不同的磁铁分别是永久磁铁和电磁铁。在没有励磁的情况下,永久磁铁的两极有恒定的磁力线。当有电流通过时,电磁铁才会产生磁场。电磁铁一般是一个由磁性材料作为铁心的线圈。

本章目标

- 解释磁场的原理
- 解释电磁场的原理
- 描述一些电磁装置的工作原理
- 解释磁滞现象
- 讨论电磁感应的原理
- 讨论一些电磁感应的应用

主要术语

- 磁场
- 磁力线
- 磁通量
- 韦伯(Wb)
- 高斯
- 电磁场
- 导磁性
- 磁阻
- 磁通势(mmf)
- 安培匝数(At)
- 螺线管
- 继电器
- 喇叭
- 磁滞
- 保持力
- 感应电压(v_{ind})
- 感应电流(i_{ind})
- 电磁感应
- 法拉第定律
- 楞次定律

技术实践

在技术实践中,将会介绍电磁继电器是如何在防盗警报装置中应用的,并且你将学会检查基本警报系统的程序。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

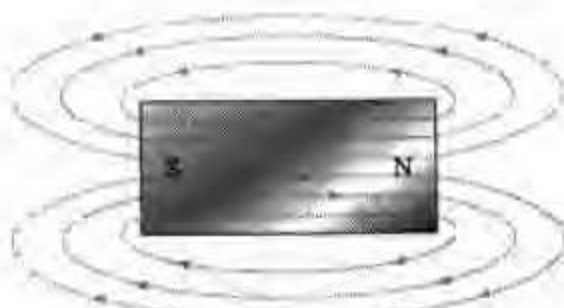
10.1 磁场

围绕永久磁铁存在一个磁场。在磁性材料中,由磁铁的北极(N)射向南极(S)后又回到北极的磁力线的集合可以想像成磁场。

学完本章后读者应该能够：

- 解释磁场的原理
- 定义磁通量
- 定义磁通密度
- 讨论材料是否可以磁化
- 解释磁开关是如何工作的

永久磁铁如图 10.1 所示,包围着一个由磁力线或磁通线组成的磁场。为了清楚起见,图中只画了一小部分磁力线。可以想像在三维空间中充满了磁力线。这些线尽可能细并且混合在一起,但相互之间并不相交。这样就在磁铁旁形成了连续的磁场。

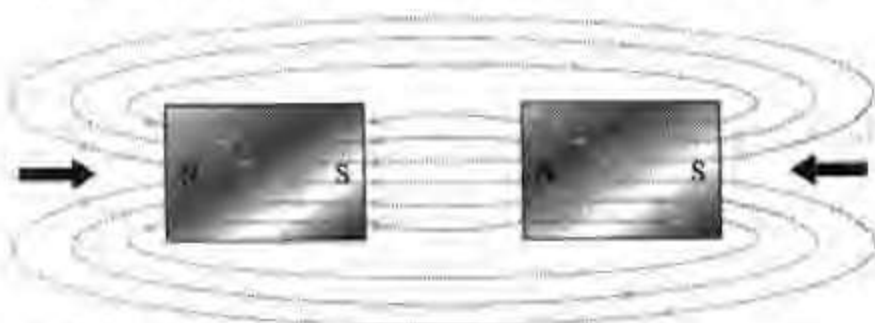


环线只代表磁场中大量磁力线中的一小部分

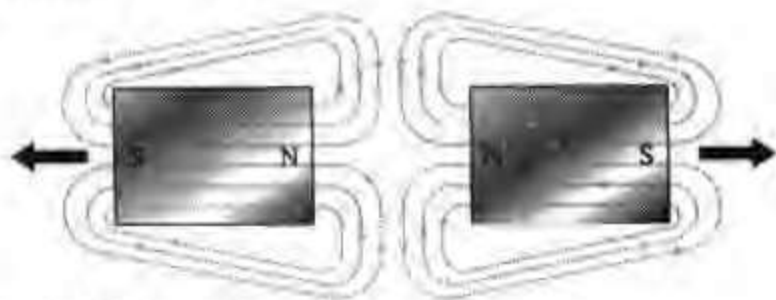
图 10.1 磁铁周围的磁力线

10.1.1 磁极的吸引和排斥

两块磁铁的不同极靠近时,磁场会产生吸引力,如图 10.2(a)所示。当同极靠近时,磁场会互相排斥,如图 10.2(b)所示。



(a) 不同的磁极相互吸引



(b) 相同的磁极相互排斥

图 10.2 磁极的吸引和排斥

10.1.2 改变磁场

当一个非磁性材料(如纸、玻璃、木头或塑料)放在磁场里时,磁力线不会改变,如图 10.3(a)所示。但是当一个磁性材料(如铁)放在磁场中时,磁力线会改变路线,从铁中通过而不是从空气中通过。因为铁比空气更容易建立起磁路。图 10.3(b)说明了这个原理。磁力线通过铁或其他材料路径的问题是在屏蔽杂散电流影响中要注意的问题。

10.1.3 磁通

一块磁铁由北极向南极的磁力线组合称为磁通,用符号 Φ (希腊字母)表示。磁场中磁力线的数量决定了磁通量的值。磁力线越多,磁通越大,磁场越强。

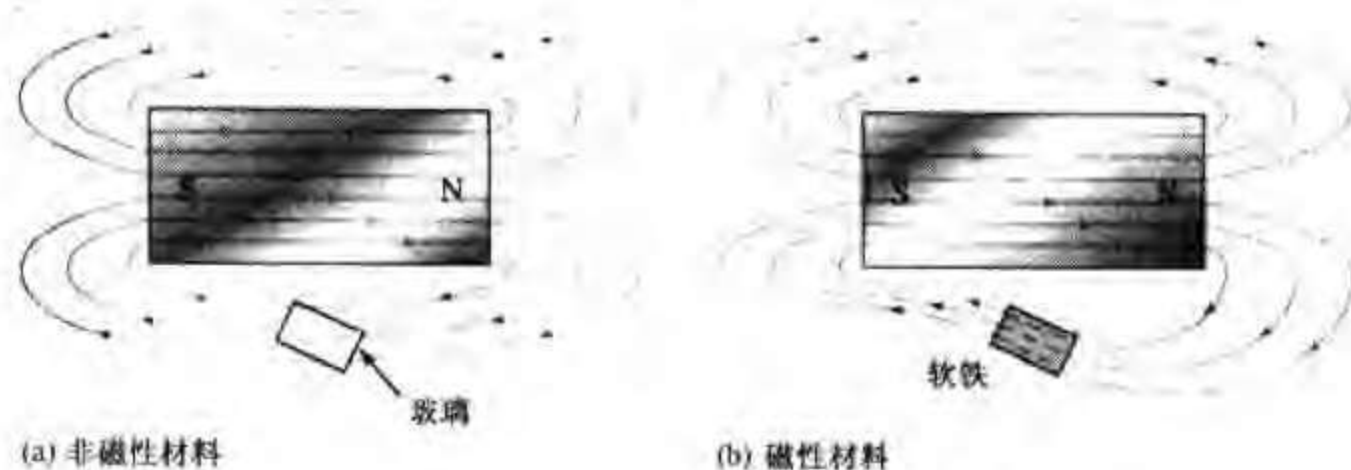


图 10.3 非磁性材料和磁性材料对磁场的作用

磁通量的单位是韦伯(Wb)。一韦伯等于 10^8 条磁通线。韦伯是非常大的单位,因此在实际情况中通常用微韦伯(μWb)。一微韦伯等于 100 条磁通线。

10.1.4 磁通密度

磁通密度是磁场中垂直于磁力线的单位面积中磁通量的大小,符号为 B ,国际单位是特斯拉(T)。一特斯拉等于一韦伯每平方米(Wb/m^2)。公式如下:

$$B = \frac{\phi}{A} \quad (10.1)$$

ϕ 是磁通量, A 是磁场的横截面积,用平方米(m^2)表示。

例 10.1 磁场中 0.1 m^2 面积中的磁通量为 $800 \mu\text{Wb}$,求磁通密度。

解:

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{800 \mu\text{Wb}}{0.1 \text{ m}^2} = 8000 \mu\text{T}$$

练习:当 $B = 4700 \mu\text{T}$, $A = 0.05 \text{ m}^2$ 时,计算 ϕ

例 10.2 一块磁性材料的磁通密度为 2.3 T ,面积是 0.38 in.^2 ,求通过该材料的磁通。

解:首先将 0.38 in.^2 化成平方米, $39.37 \text{ in.} = 1 \text{ m}$; 因此,

$$A = 0.38 \text{ in.}^2 [1 \text{ m}^2 / (39.37 \text{ in.})^2] = 245 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

通过该材料的磁通是:

$$\phi = BA = (2.3 \text{ T})(245 \times 10^{-6} \text{ m}^2) = 564 \mu\text{Wb}$$

练习:当 $A = 0.05 \text{ in.}^2$, $\phi = 1000 \mu\text{Wb}$ 时,计算 B 。

高斯 特斯拉是磁通密度的国际单位,不过在厘米-克-秒(CGS, centimeter-gram-second)系统中,还有一个叫做高斯的单位(10^4 高斯 $= 1 \text{ T}$)。实际上,用来测量磁通密度的仪器就是高斯表。

10.1.5 材料如何磁化

铁磁材料(如铁、镍和钴)放在磁铁的磁场中便会磁化。我们经常看见永久磁铁吸起回形针、钉子和铁屑。这些现象表明,物体在永久磁铁的磁力作用下磁化(或者说实际变成了磁铁),然后被磁铁吸引。移走磁场后,这些物体会失去磁性。

基于自身的原子结构,铁磁材料有很小的磁元。这些磁元可以看成有南北极的条形磁铁。材料没有放在磁场中时,这些磁元是杂乱无章排序的,如图 10.4(a)所示。材料放在磁场中时,磁元排列整齐,如图 10.4(b)所示。因此,材料就变成了磁铁。

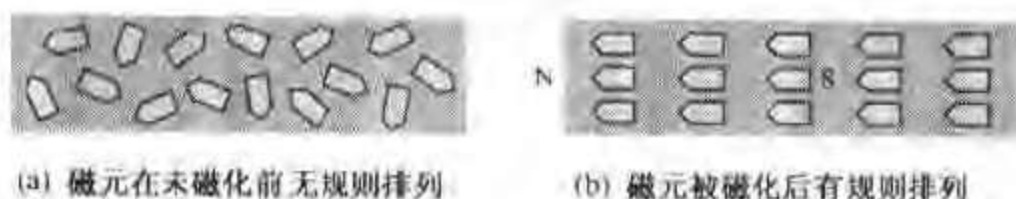


图 10.4 磁化前和磁化后的磁元

10.1.6 应用举例

永磁铁有很多用处。这里以正常闭合(NC, normally closed)磁力开关为例。当磁铁靠近开关磁场时,如图 10.5(a)所示,金属臂保持正常闭合的位置。当磁铁移走时,弹簧将臂拉起,切断开关,如图 10.5(b)所示。

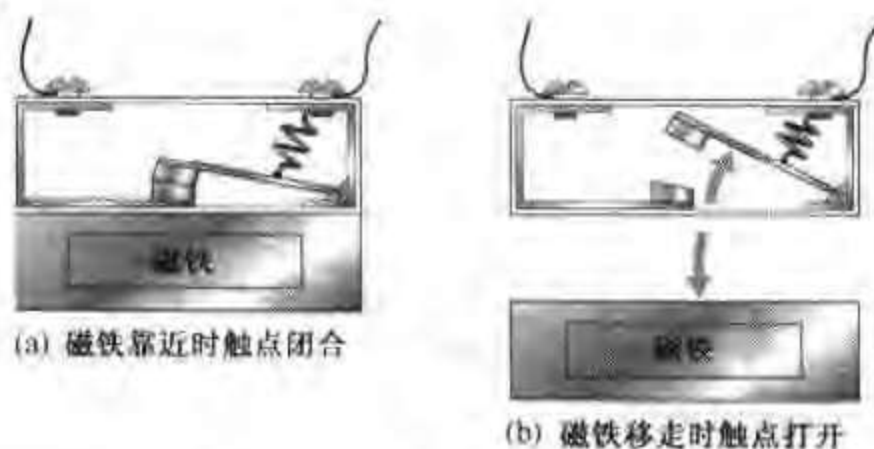


图 10.5 NC 磁力开关的操作

这种开关经常用于环形报警系统中,检查是否有物体从门或窗户进入大楼。如图 10.6 所示,磁力开关连到一个普通的发报器上能起保护作用。任何一个开关打开时,发报器启动,并向中央接收装置和警报单元发送信号。

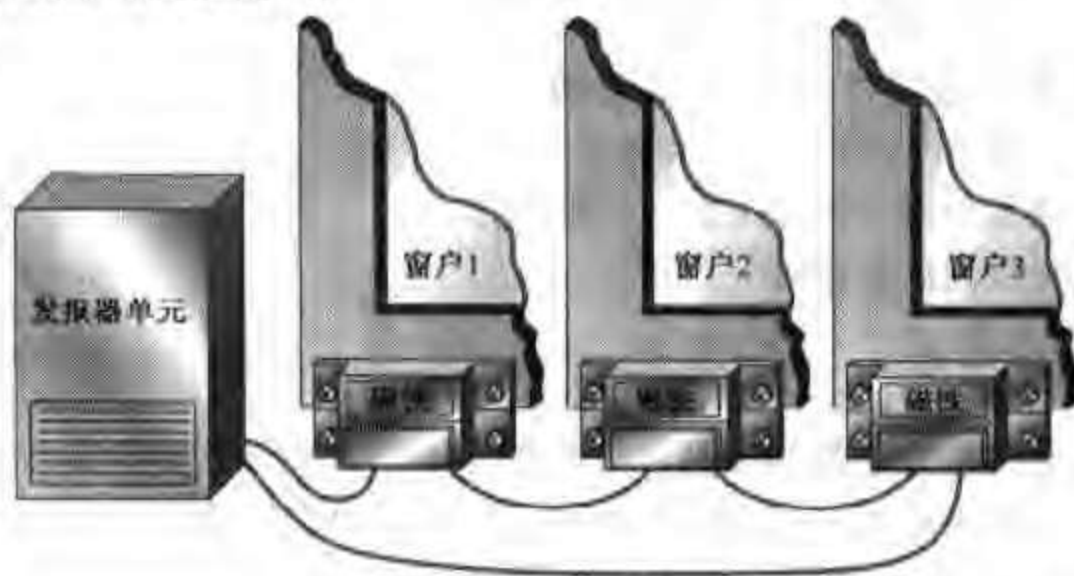


图 10.6 典型环形报警系统的连接

10.1 节练习

1. 两个磁体的北极放在一起时,是相互排斥还是相互吸引?
2. 什么是磁通?
3. $\phi = 4.5 \mu\text{Wb}$, $A = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 时,求磁通密度。

10.2 电磁场

电磁场是电流在导体中产生的磁场。许多有用的装置都基于电磁场理论,如录音机、电马达、喇叭、电磁线圈和继电器。

学完本节后读者应该能够:

- 解释电磁场的原理
- 判断磁力线方向
- 保持力的定义
- 磁阻的定义
- 磁通势的定义
- 会描述基本的电磁铁

电流产生的磁场称为电磁场,围绕着导体,如图 10.7 所示。看不到的磁力线在导体周围形成一组同心圆,沿着导体的长度方向是连续的。与条形磁铁不同,导线周围的磁场没有南北极。

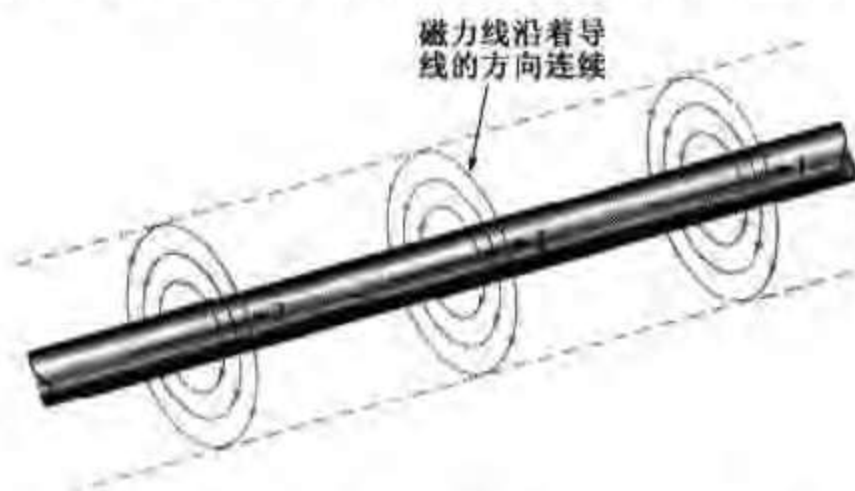


图 10.7 电流通过导体产生的电磁场

尽管看不到磁场,但能看到磁场的作用。例如,一根通电导线垂直穿过一张纸,铺在纸面上的铁屑会自动按照磁力线的形状排成一组同心圆,如图 10.8(a)所示。图 10.8(b)显示了放在电磁场中的指南针的北极将会按照磁力线方向指示。离导线越近,磁场越强;离导线越远则越弱。

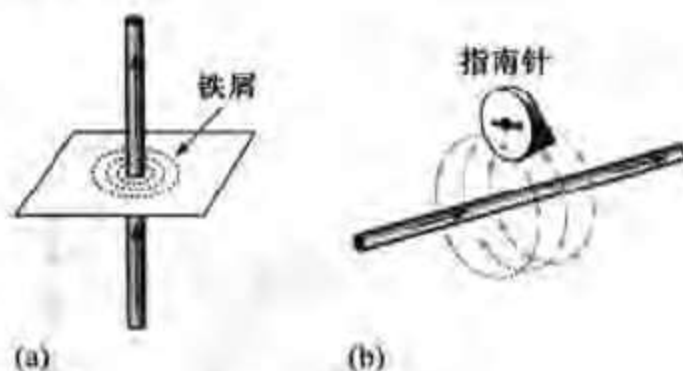


图 10.8 可见的电磁场效果

10.2.1 磁力线的方向

导线周围的磁力线方向如图 10.9 所示。电流方向由左到右时,如图 10.9(a)所示,磁力线是顺时针方向。电流方向由右向左时,如图 10.9(b)所示,磁力线是逆时针方向。

右手定律 记忆磁力线方向的一个方法如图 10.10 所示。设想用右手握住导线,大拇指指向电流方向,四指方向就是磁力线方向。

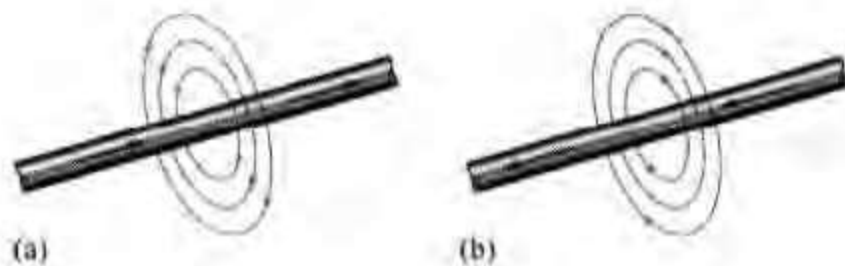


图 10.9 通电导体周围的磁力线

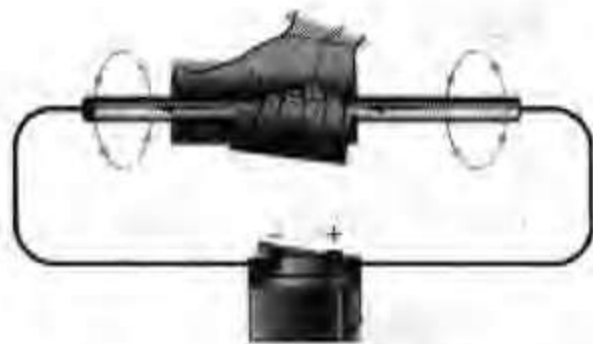


图 10.10 右手定律的图解

10.2.2 电磁场的性质

这里要讨论几个关于电磁场的重要性质。

磁导率(μ) 对一定材料建立磁场的难易程度由材料的磁导率来衡量。磁导率越高,磁场越容易建立。

磁导率的符号是 μ (希腊字母),对于不同的材料,其值不同。真空磁导率(μ_0)是 $4\pi \times 10^{-7}$ Wb/At·m(韦伯/安匝·米),通常作为参考。铁磁材料的磁导率一般比真空的大几百倍,所以在这些材料中磁场的建立相对容易。铁磁材料包括铁、钢、镍、钴及其合金。

相对磁导率(μ_r)是一种材料的磁导率与真空磁导率的比值。

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (10.2)$$

磁阻($\mathcal{R}$) 在材料中建立磁场的阻力称为磁阻。磁阻值与磁力路径(l)成正比,与磁导率(μ)和横截面积(A)成反比,公式如下:

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} \quad (10.3)$$

磁路的磁阻可以同电路的电阻类比。对于磁阻的单位, l 用米, A 用平方米, μ 用Wb/At·m来表示。

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} = \frac{\cancel{m}}{(Wb/At \cdot \cancel{m})(m^2)} = \frac{At}{Wb}$$

At/Wb 是安匝/韦伯。

例 10.3 已知长为 0.05 m,横截面积为 0.012 m²,磁导率为 3500 μ Wb/At·m,求材料的磁阻。

解:
$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} = \frac{0.05 \text{ m}}{(3500 \times 10^{-6} \text{ Wb/At} \cdot \text{m})(0.012 \text{ m}^2)} = 1190 \text{ At/Wb}$$

练习:若本例中的 l 加倍, A 减半,磁阻如何变化?

磁通势(mmf) 如前所述,电流流过导体产生磁场。产生磁场的力称为磁通势(mmf)。磁通势的单位是安匝(At),建立在电流流过单回路线圈的基础上。磁通势的公式是:

$$F_m = NI \quad (10.4)$$

F_m 为磁通势, N 是线圈匝数, I 是电流(安培)。

图 10.11 所示为围绕磁性材料的一组载流线圈产生的力建立了通过磁路的磁通线。磁通量的大小取决于磁通势的值以及材料磁阻的值,公式如下:

$$\phi = \frac{F_m}{\mathcal{R}} \quad (10.5)$$

上述方程称为磁路中的欧姆定律,因为磁通(ϕ)类比于电流,磁通势(F_m)类比于电压,磁阻($\mathcal{R}$)类比于电阻。

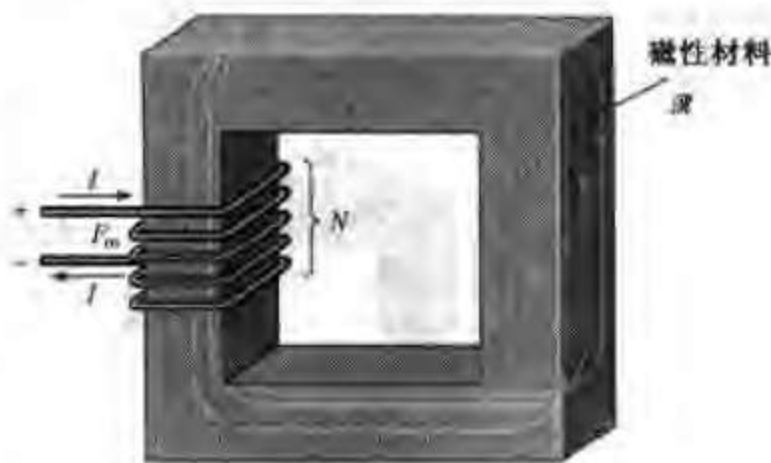


图 10.11 基本磁路

例 10.4 材料磁阻为 $28 \times 10^3 \text{ At/Wb}$, 求图 10.12 所示磁路中的磁通是多少?

$$\text{解: } \phi = \frac{F_m}{\mathcal{R}} = \frac{NI}{\mathcal{R}} = \frac{(5 \text{ t})(3 \text{ A})}{28 \times 10^3 \text{ At/Wb}} = 536 \mu\text{Wb}$$

练习: 材料磁阻为 $7.5 \times 10^3 \text{ At/Wb}$, 匝数是 30, 电流是 1.8 A, 求图 10.12 所示磁路中的磁通是多少?

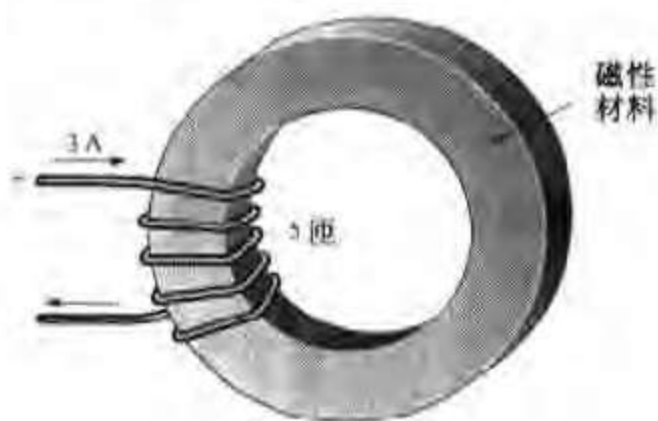


图 10.12

例 10.5 5 匝线圈中通有 2 安培电流。

(a) 磁通势是多少?

(b) 当磁通是 $250 \mu\text{Wb}$ 时, 磁阻是多少?

解: (a) $N = 5$ 并且 $I = 2 \text{ A}$

$$F_m = NI = (5 \text{ t})(2 \text{ A}) = 10 \text{ At}$$

$$(b) \mathcal{R} = \frac{F_m}{\phi} = \frac{10 \text{ At}}{250 \mu\text{Wb}} = 40 \times 10^3 \text{ At/Wb}$$

练习: 若例 10.5 中的 $I = 850 \text{ mA}$, $N = 50$, 磁通是 $500 \mu\text{Wb}$, 进行重新计算。

10.2.3 电磁铁

电磁铁基于以上介绍的特性。基本的电磁铁是一个简单的绕在易磁化铁心上的一组线圈。

根据不同的应用, 电磁铁可以做成各种形状。例如, 图 10.13 所示的 U 形铁心。线圈连到电池上时会产生电流, 如图 10.13(a) 所示, 磁场就建立起来。如果电流反相, 如图 10.13(b) 所示, 磁场方向亦反相。南北两极靠得越近, 它们的气隙越小, 磁场就越容易建立, 因为磁阻变小了。

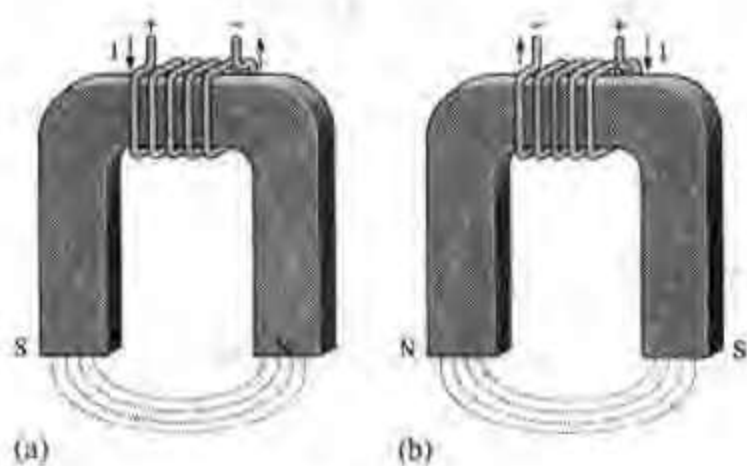


图 10.13 正反向电流所建立的磁场也相反

10.2.4 应用举例

磁盘和磁带读写磁头 简单的磁盘和磁带读写磁头的工作原理图参见图 10.14。写磁头运动时磁体的表面部分磁化, 数据字节(1 或 0)从而写在上面。线圈电流脉冲的方向决定了磁通线的方向, 如图 10.14(a) 所示。在写磁头的气隙处, 磁力线穿过储存装置的表面。这使表面一点在磁场方向上磁化。磁化点的一极代表了二进制数 1, 另一极代表了 0。当表面一点磁化后, 只有被反相磁极写过时才会变化。

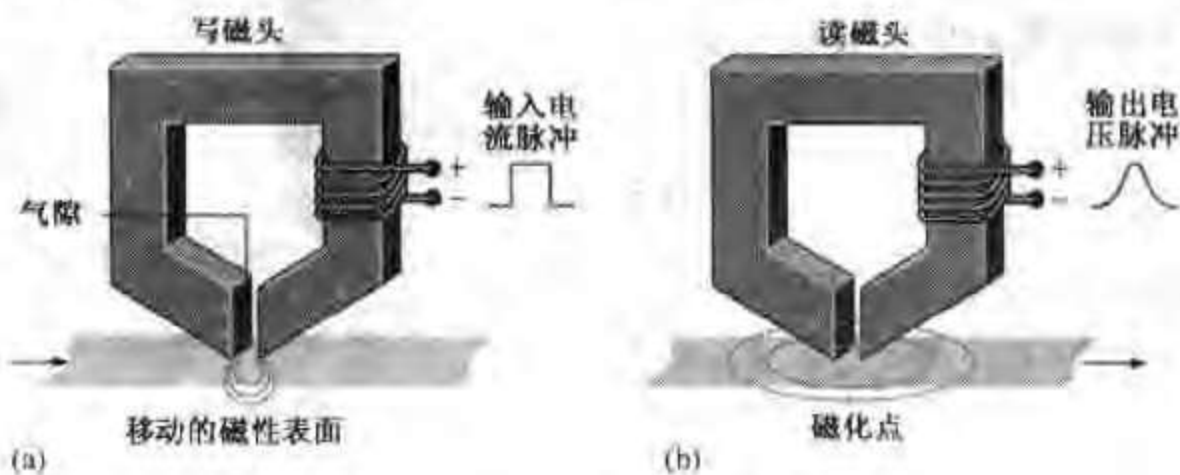


图 10.14 磁性表面的读写功能

磁性表面通过读磁头时,磁化点对读磁头会产生磁场,在线圈中产生电压脉冲。脉冲的极性取决于磁化点的方向,从而判断储存的是1还是0。此过程如图10.14(b)所示。一般读写头都结合在一起。

磁光盘 磁光盘利用电磁铁和激光束在磁性表面上读写数据。磁光盘和软盘、硬盘一样对磁道和扇区进行格式化。但是激光可以准确地指向一个非常小的点,因此磁光盘可以存储比标准硬盘多得多的数据。

图10.15(a)显示了磁光盘在记录之前的一块小截面,上面有一块电磁铁。箭头指示小的磁性颗粒磁化成一样的方向。

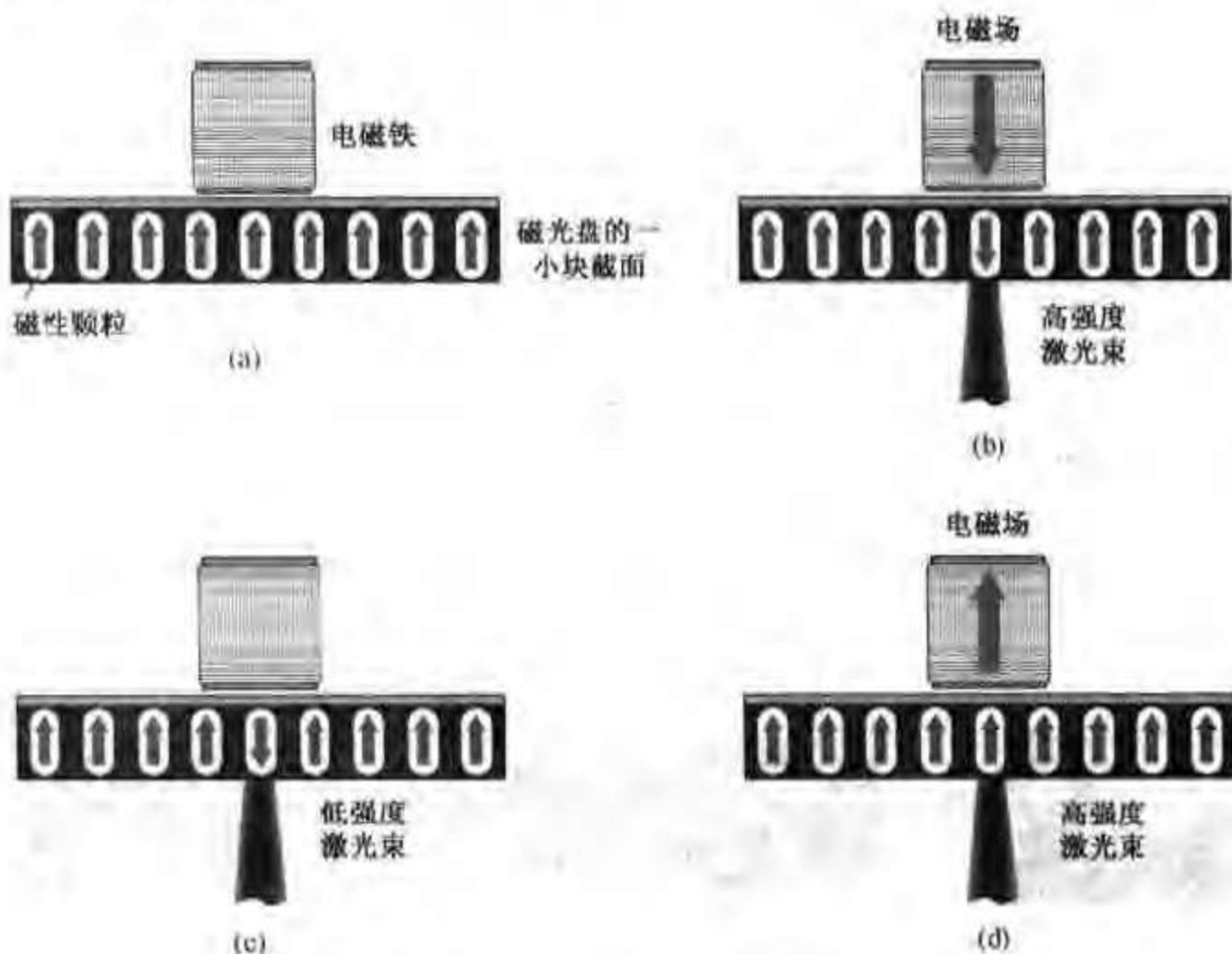


图10.15 磁光盘的基本概念

利用与磁性颗粒方向相反的外磁场来完成写盘,如图10.15(b)所示。然后,直接用高强度的激光束灼烧盘上的特定点来存储二进制的1。盘的材料——磁光合金在室温下有非常高的抗磁化能力。激光灼烧过的点除外,因为其内部磁场方向在电磁场的外加磁场作用下反相了。在储存0的点处,未经激光束灼烧,内部向上的磁场没有改变。

如图10.15(c)所示,读数据时关掉外界磁场,用低强度的激光束照射,便可读取数据。基本上,在二进制1的储存点处(反相磁场)反射激光束,偏振改变。但是在0的储存处,反射激光的偏振未改变。一个探测器察觉到反射激光极性的不同从而判断所读的是1还是0。

图10.15(d)所示的是改变外磁场方向和应用高强度激光束使盘上的每一点重新储存原始磁场方向,从而擦去盘中的内容。

10.2 节练习

1. 解释磁场和电磁场的区别。
2. 当线圈中的电流反相时,电磁铁的磁场有什么变化?

3. 叙述磁路中的欧姆定律。
4. 在第3题中,与电路中的对应参数进行比较。

10.3 电磁装置

最后一节将介绍一种电磁装置的写磁头。现在,将先了解一些普通的装置。
学完本节后读者应该能够:

- 论述这些电磁装置的工作原理
- 论述螺线管是如何工作的
- 论述继电器是如何工作的
- 论述喇叭是如何工作的
- 论述基本模拟电表的运动

上一节介绍的磁带/盘的读/写头和磁光盘是电磁装置的两个例子,现在讨论其他一些例子。

10.3.1 螺线管

螺线管是一种有活动铁心的电磁装置,活动铁心称为活塞。铁心的运动取决于电磁场和机械弹簧力。图 10.16 所示为螺线管的基本结构,外部是由导线绕成的线圈,内部是空的圆柱形铁心。有一个固定的铁心和一个活动铁心,活动铁心通过弹簧与固定铁心相连,最后沿轴安装在圆柱形铁心内。

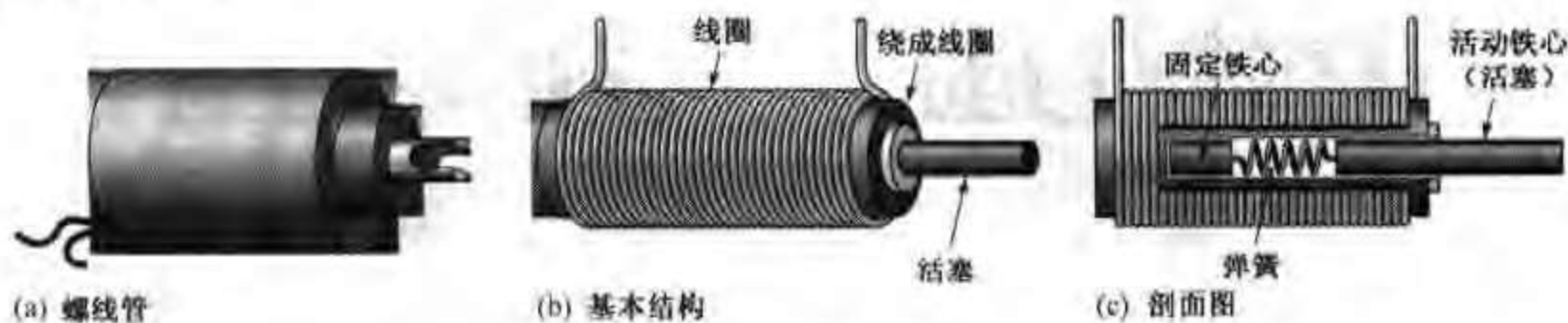


图 10.16 螺线管的基本结构

螺线管在通电和不通电情况下的基本操作如图 10.17 所示。在未通电的情况下,活动铁心伸出。螺线管的线圈中通入电流时,建立的电磁场同时磁化两个铁心。固定铁心的南极吸引活动铁心的北极,将其向里拉,使活动铁心缩回并挤压弹簧。因为线圈中有电流,由于磁场的作用,活动铁心保持缩回状态。切断电流后磁场消失,弹簧力使活动铁心弹出。螺线管应用于开关阀和汽车门锁。

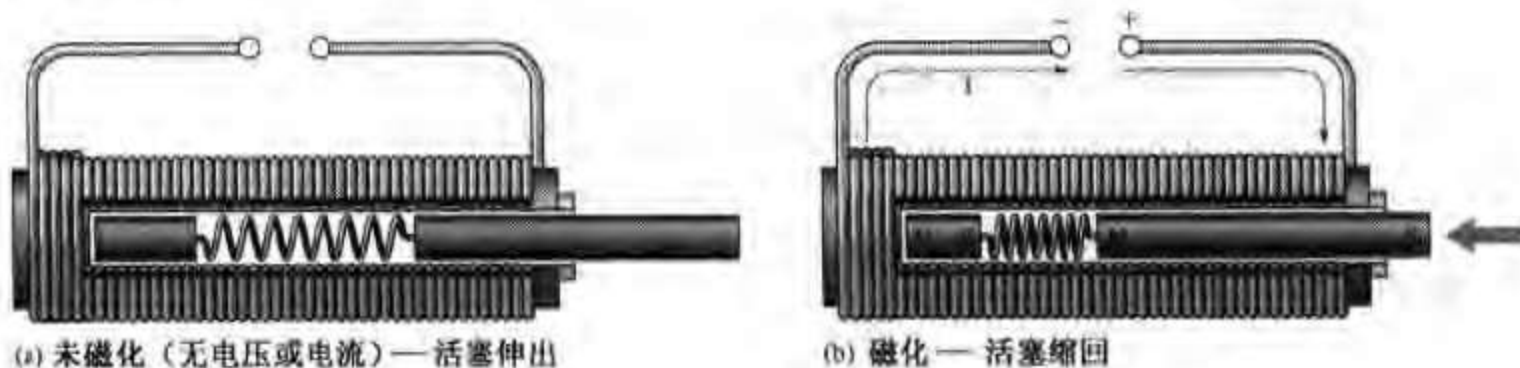


图 10.17 螺线管的基本操作

10.3.2 继电器

继电器和螺线管不同,因为电磁场的作用与其说是产生机械运动,不如说是使开关电气接触。图 10.18 所示为有一个常开触点和常闭触点(单极双向)衔铁型继电器的基本操作过程。没有线圈电流时,由于弹簧的作用,衔铁合上使上面的触点闭合,从而使 1 端和 2 端连通,如图 10.18(a)所示。通入线圈电流时,由于电磁场的引力,衔铁向下使下面的触点接通,从而使 1 端和 3 端连通,如图 10.18(b)所示。图 10.18(c)所示为一个典型的继电器,图 10.18(d)所示为其示意符号。

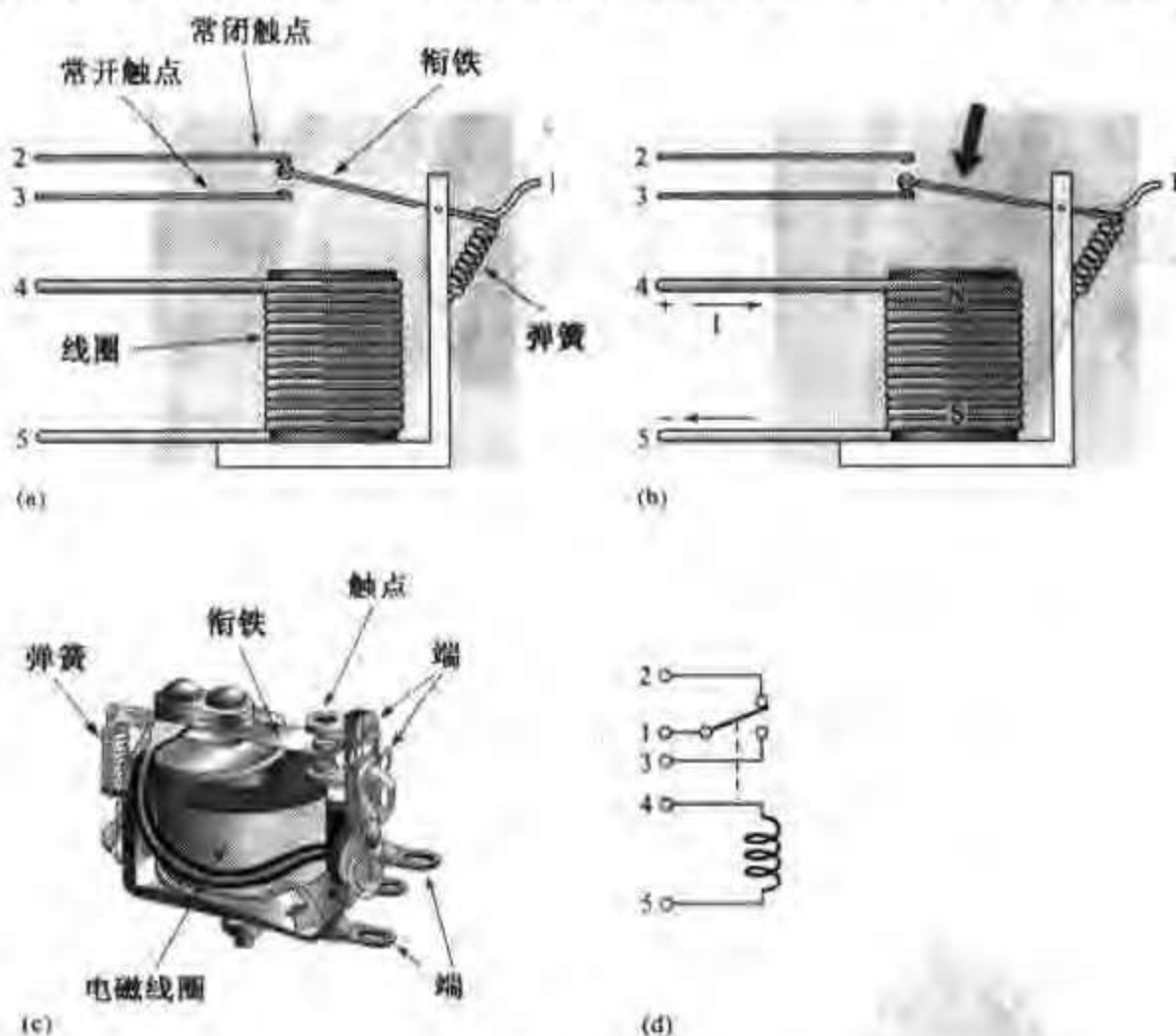


图 10.18 单极双向继电器的基本结构

另一种广泛应用的继电器是簧片继电器,如图 10.19 所示。簧片继电器和衔铁继电器一样应用电磁线圈。触点是用磁性材料制成的薄簧片,放在电磁线圈中。没有线圈电流时,簧片保持开启状态,如图 10.19(b)所示。有电流流过线圈时,由于磁化的作用两簧片接触,如图 10.19(c)所示。

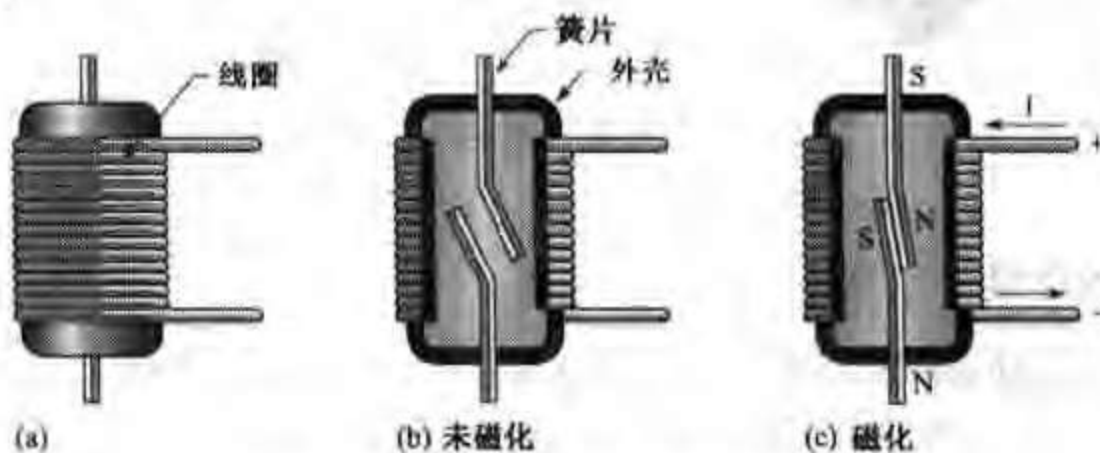


图 10.19 簧片继电器的基本结构

簧片继电器比衔铁继电器更优越,因为其性能更快更可靠,并且产生较少的电弧。但其电流负载能力较衔铁继电器小,并且易于受到机械冲击。

10.3.3 喇叭

永磁铁喇叭在立体声系统、收音机和电视中很常见,其操作都是基于电磁场理论的。一个典型的喇叭由永磁铁和电磁铁组成,如图 10.20(a)所示。喇叭的锥形由一个类似于纸的膜组成,连在由线圈绕成的中空圆柱形上,组成了一个电磁铁。永磁铁的一极放在圆柱线圈中。有电流以一个方向通过线圈时,永磁铁和电磁铁的互感使圆柱体右移,如图 10.20(b)所示。当电流以另一个方向流过线圈时,圆柱体向左移,如图 10.20(c)所示。

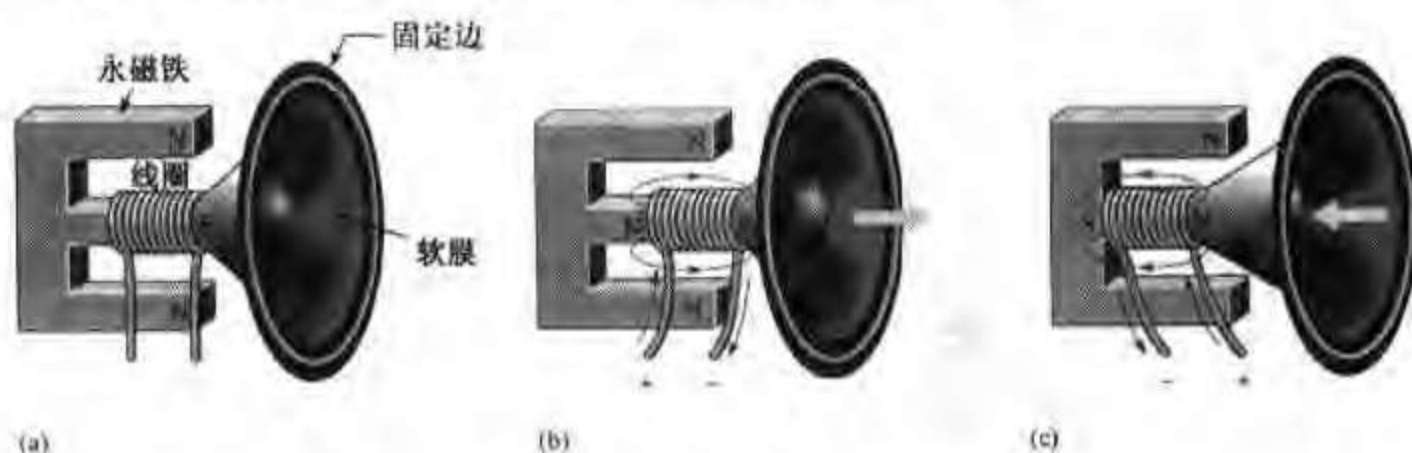


图 10.20 喇叭的基本操作

线圈圆柱体的移动使柔软的膜根据电流的方向里外移动。线圈电流的大小决定了磁场的密度,也决定了膜的移动量。

如图 10.21 所示,当音频信号(声音或音乐)电流流过线圈时,电流的方向和大小发生变化。相应地,膜也会随着信号的改变以不同的幅值和频率振动。膜的振动会使它附近的空气随之相应地振动,这些空气的振动就成为声波。

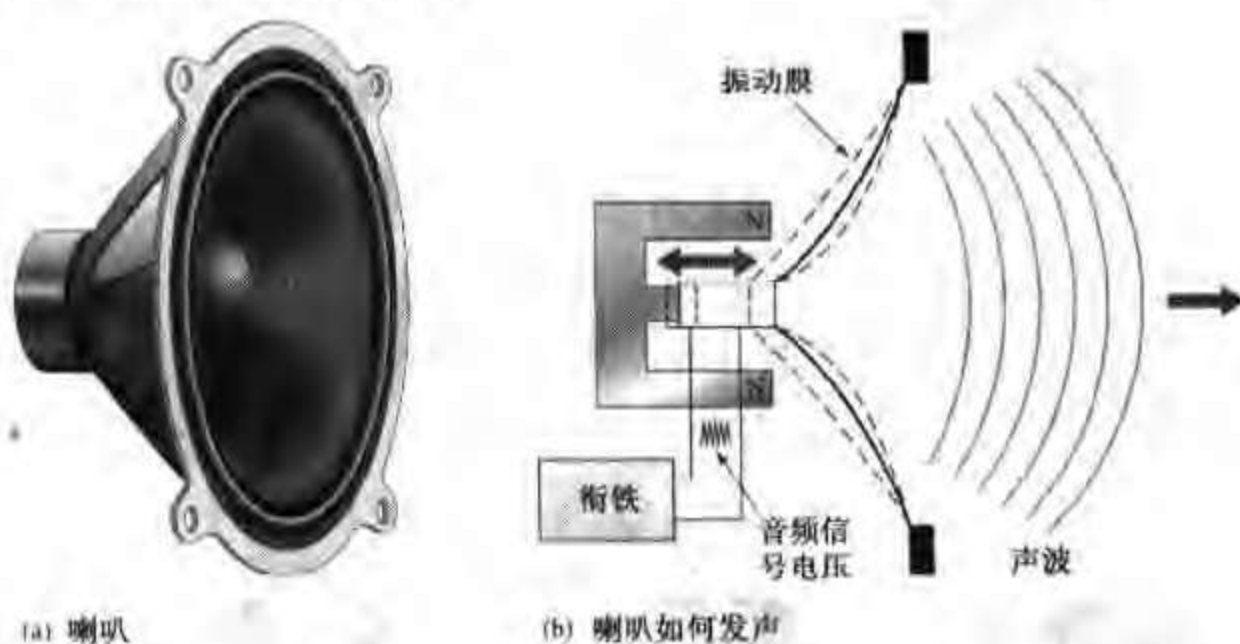


图 10.21 喇叭使声信号电压转化为声波

10.3.4 电表的运动

d'Arsonval 表的运动是模拟万用表中最普通的一种。在这种电表的运动中,指针根据线圈电流的大小按比例偏转。图 10.22 所示为 d'Arsonval 表的基本运动。包括一个绕在具有悬挂轴承装置上的线圈,安在永磁铁的两极之间。指针连在这个可以活动的装置上。线圈中无电流时,由弹簧力保持指针在最左边(零位置)。有电流流过线圈时,电磁力作用于线圈,使其向右转。旋转量取决于电流的大小。

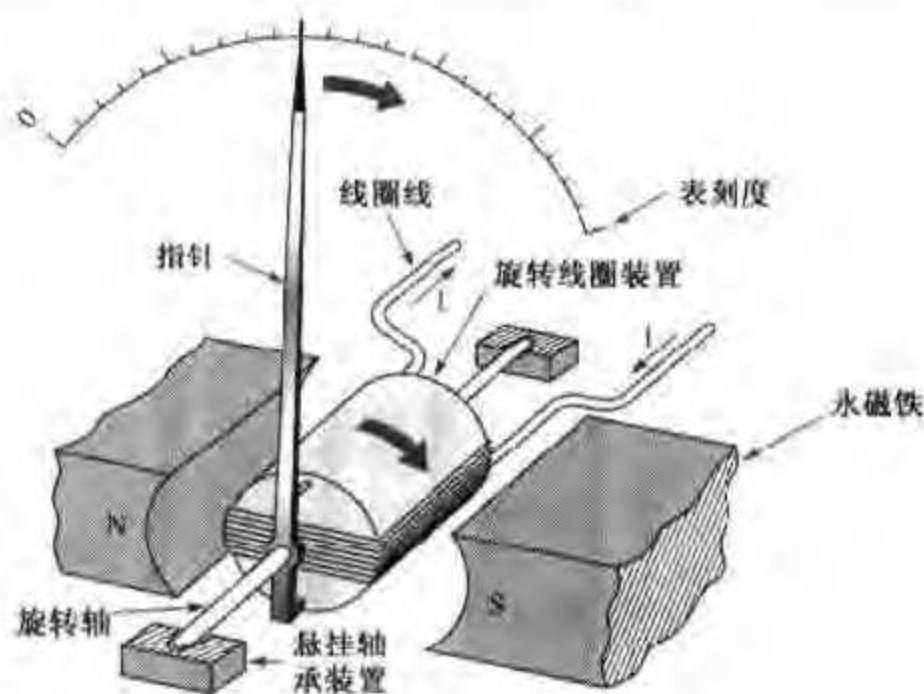


图 10.22 d'Arsonval 表的基本运动

图 10.23 所示为磁场的互感产生了线圈装置的旋转。向内的电流用“叉”表示,向外的电流用“点”表示。向内的电流产生了顺时针的电磁场,使它上面的永磁铁的磁场加强,结果在线圈右边产生了图中所示的向下的力。向外的电流产生了逆时针的电磁场,使它下面的永磁铁的磁场加强,结果在线圈左边产生了图中所示的向上的力。这些力使线圈装置按顺时针方向旋转,与弹簧机械力相反。产生的力和弹簧力在电流值处平衡。撤掉电流时,弹簧力使指针指向零点。

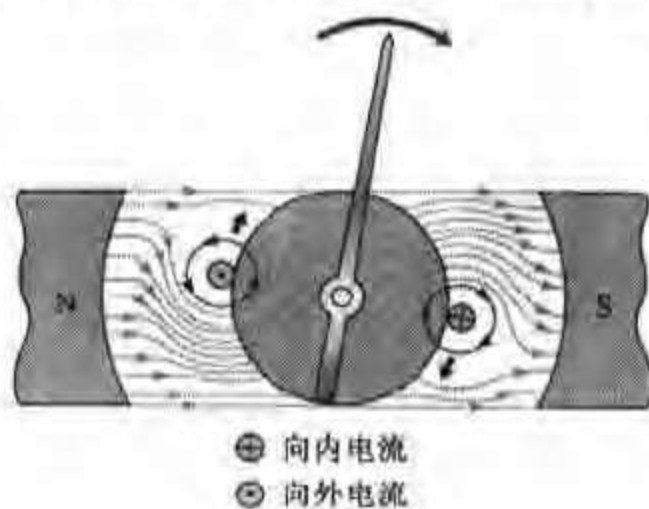


图 10.23

10.3 节练习

1. 解释螺线管和继电器的不同。
2. 螺线管的运动部分叫什么?
3. 继电器的运动部分叫什么?
4. d'Arsonval 表的运动基于哪一个基本原理?

10.4 磁滞

磁场力作用于物质的时候,物质内部的磁通密度会以一种特定的方式发生变化,这就是现在要研究的。

学完本节读者应该能够:

- 掌握什么是磁滞

- 描述磁场强度的公式
- 讨论磁力线
- 定义剩磁的概念

10.4.1 磁场强度

物质中的磁场强度定义为:物质每单位长度(l)上的磁势(F_m)。用以下方程描述,磁场强度(H)的单位为每米上的安培匝数(A/m)。

$$H = \frac{F_m}{l} \quad (10.6)$$

其中 $F_m = NI$ 。注意磁场强度取决于导线线圈的匝数(N)、流过线圈的电流(I)以及物质的长度(l),而与物质的材料无关。

由于 $\phi = F_m / \mathcal{R}$, 因此 F_m 增大时磁通量增大,同时磁场强度(H)增大。回忆一下磁通密度(B)是横截面每单位面积上的磁通量($B = \phi / A$),所以 B 和 H 也是成比例的。反映 B 和 H 这两个量关系的曲线叫做 B - H 曲线或者磁滞曲线。影响 B 和 H 的参数在图 10.24 中举例说明。

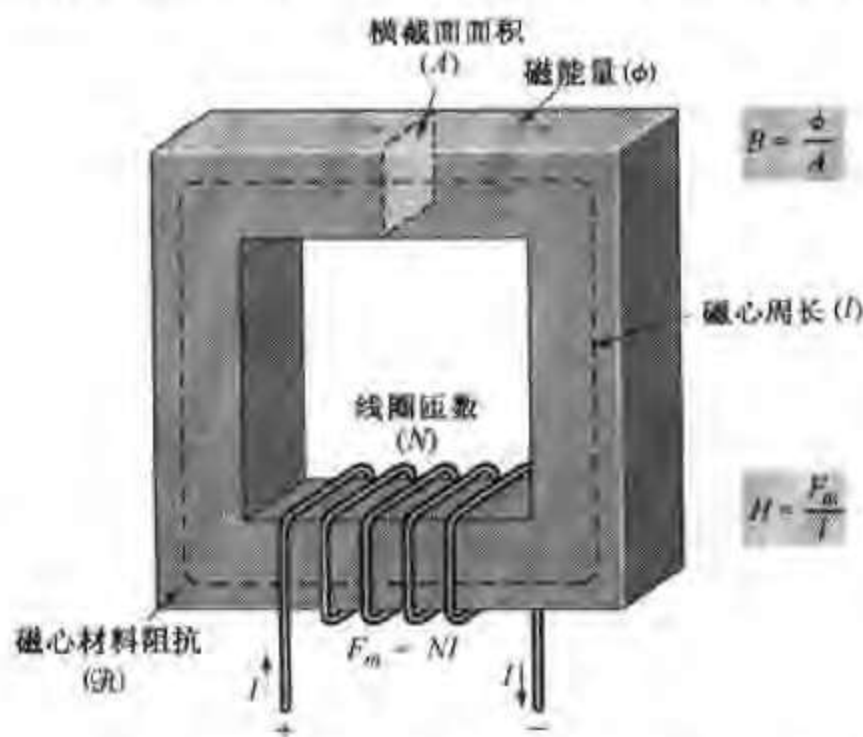


图 10.24 决定磁场强度(H)和磁通密度(B)的关系

10.4.2 磁滞曲线和磁通密度

磁滞是磁性物质的一种特性,也就是说磁化强度的变化滞后于磁场强度的作用。磁场强度(H)随流过导线线圈电流的变化而变化,同时也随着线圈两端电压极性的变化而变化。

图 10.25 描述了磁滞曲线的形成过程。首先,我们假设一个没有磁化的磁核,即 $B = 0$ 。当磁强度(H)从零开始增长时,磁通密度(B)像图 10.25(a)所示的那样增长。当 H 达到一个特殊值时, B 开始变为缓慢增长。当 H 继续增长达到某值(H_{sat})时, B 达到饱和值(B_{sat}),如图 10.25(b)所示。一旦达到饱和值后,无论 H 如何增长, B 都完全不变。

如图 10.25(c)所示, H 减小到零时, B 将沿一条不同的路径下降到一个剩余值(B_R)。这说明即使磁场强度消失($H = 0$),材料仍然具有磁性。我们称这种材料始终具有磁性而不表现磁的能力叫做磁滞。材料的磁滞现象表现了在材料最大磁通被磁化到饱和值后仍然可以保持,并且由 B_R 和 B_{sat} 来指明。

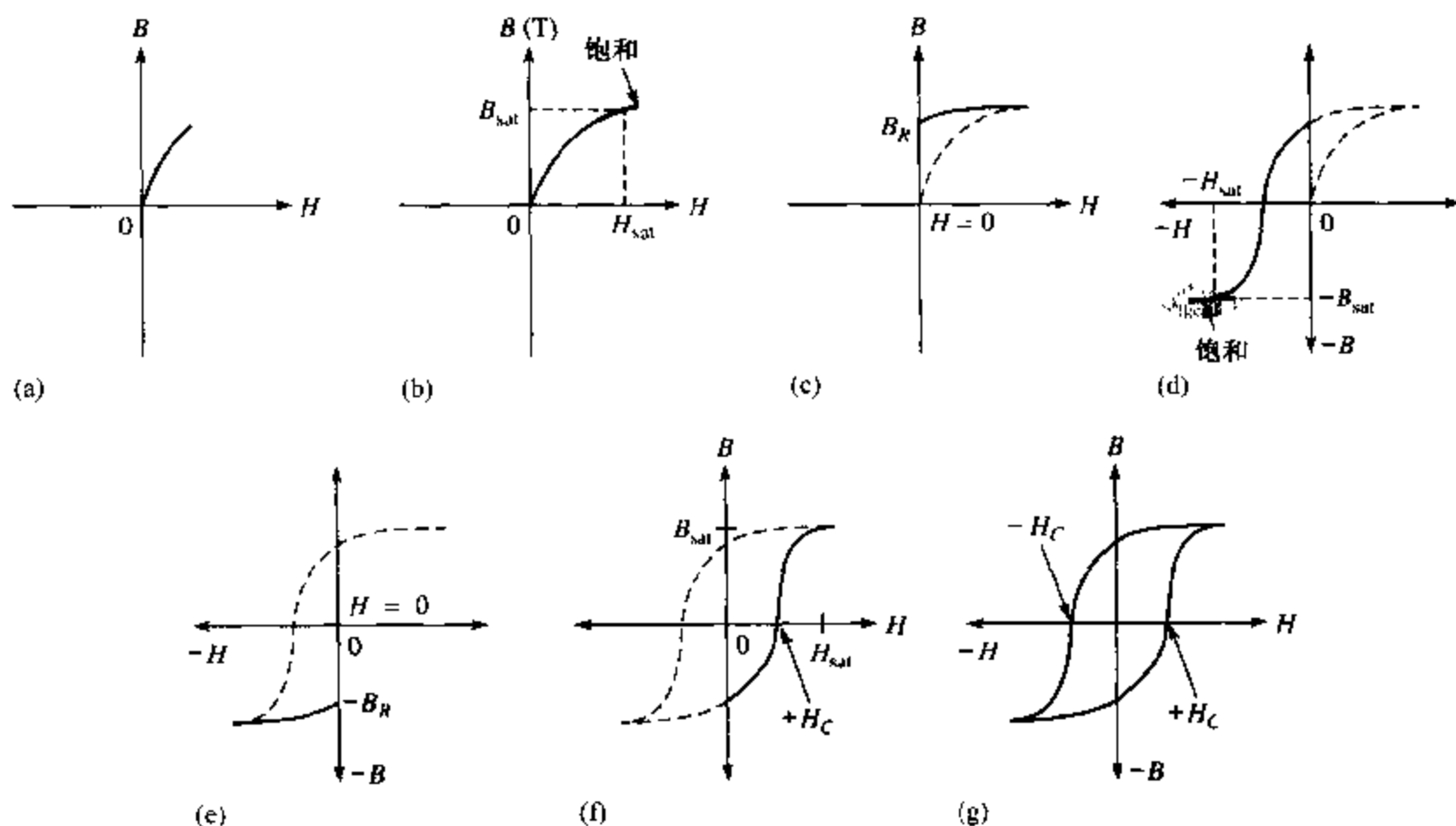


图 10.25 磁滞曲线的形成

磁场强度的反向表现为曲线上 H 的负值,这是由线圈的反方向绕制引起的。 H 值沿负方向的增加,使在某 $-H_{\text{sat}}$ 出现饱和,此时磁通密度达到最大负值,如图 10.25(d)所示。

磁力减小到零($H=0$)时磁通密度达到负的剩余值($-B_R$),如图 10.25(e)所示,从 $-B_R$ 值开始,当磁力等于 H_{sat} 时,磁通密度沿着图 10.25(f)中的曲线加大到最大值。

图 10.25(g)完整显示了 $B-H$ 曲线,又称为磁滞曲线。使磁通密度等于零的磁场强度即为抗磁力 H_C 。

具有少量剩磁的磁性材料不能保持一个很好的磁场,而具有很高剩磁的物质会表现出数值 B_R ,很接近于 B 的饱和值。如上所述,磁性物质中的剩磁有时有益,有时无益。如在永磁铁和磁带中,大量剩磁是需要的;而在磁带录音机的磁头上,少量剩磁是必要的。在交流发动机中,剩磁是有害的,因为剩余的磁场每次都要克服反向电流,因而浪费能量。

10.4 节练习

1. 对于绕线磁心,线圈上电流的增加如何影响磁通密度?
2. 定义剩磁。
3. 为什么磁带录音机读/写磁头只需要少量的剩磁,而磁带需要大量的剩磁?

10.5 电磁感应

导体运动穿过磁场时,导体两端会产生电压,这个原理就是电磁感应,产生的电压是感应电压。电磁感应的原理对于制作变压器、电子振荡器和许多其他设备是必不可少的。

学完本节以后读者应该能够:

- 掌握电磁感应的原理
- 解释导体在磁场中是如何感应出电压的

- 确定感应电压的极性
- 论述导体在磁场中所受的力
- 陈述法拉第定律
- 陈述楞次定律

10.5.1 相对运动

导线运动穿过磁场时,在导线和磁场之间存在相对运动;磁场运动经过固定的导线时,它们之间同样也存在相对运动。如图 10.26 所示,在任何一种情况下,这种相对运动都会在导线中产生感应电压(v_{ind}),小写的 v 代表瞬时值。

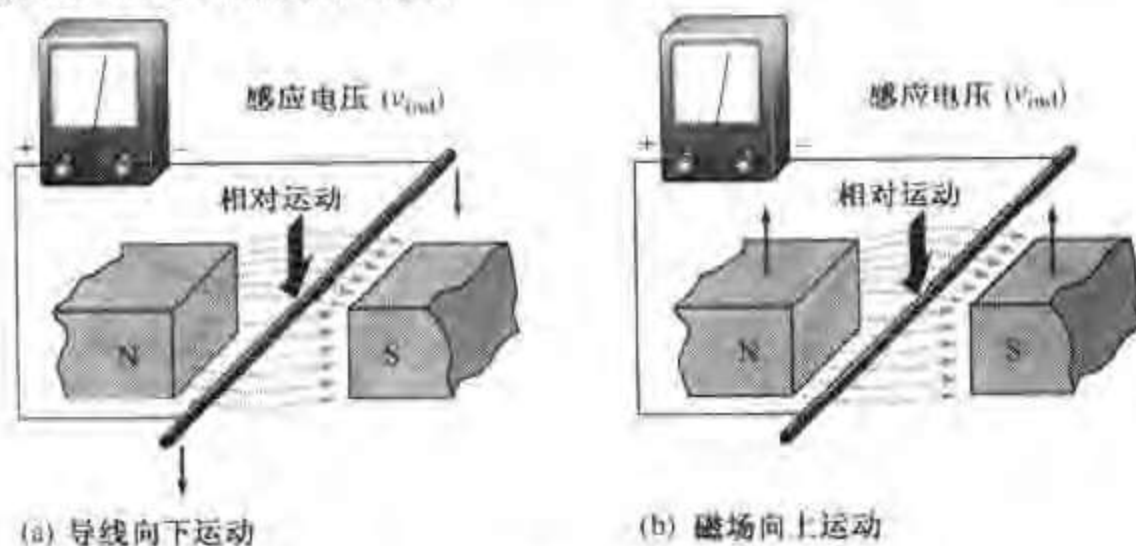


图 10.26 导线和磁场间的相对运动

感应电压(v_{ind})的大小取决于导线或者磁场相对运动的速率。相对速度越快,感应电压也就越大。

10.5.2 感应电压的极性

如果图 10.26 中的导体在磁场中以第一种方式运动,接着再以第二种方式运动,我们将会观察到感应电压的极性发生了翻转。导线向下运动时,感应电压的极性如图 10.27(a)所示;导线向上运动时,感应电压的极性如图 10.27(b)所示。

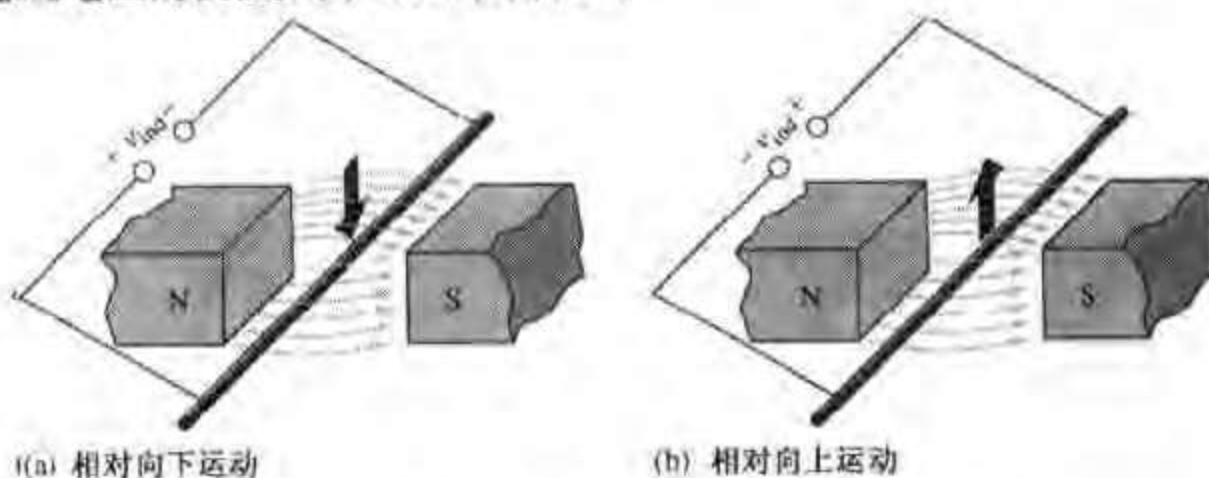


图 10.27 感应电压的极性取决于相对运动的方向

10.5.3 感应电流

如图 10.28 所示,一个负载电阻连接在图 10.27 中的导线上时,磁场中相对运动产生的感应电压将在负载中产生电流,这个电流称为感应电流(i_{ind})。

在磁场中导体的运动产生电压,并在负载中产生电流的作用是电子振荡器的基础。导体存在于运动磁场的概念是电路中发生自感应的基础。

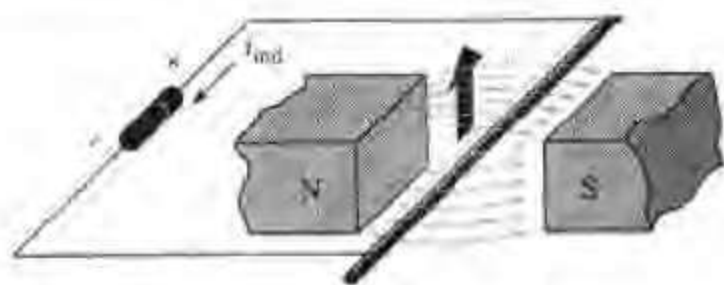


图 10.28 导线运动穿过磁场时负载中的感应电流

10.5.4 磁场中载流导体上的力(马达作用)

如图 10.29(a)所示,磁场中导线上的电流是向外的。电流和永磁场的相互作用建立电磁场;因为永磁场的磁力线和电磁场的磁力线在方向上是相反的,从而,导线上方永磁场的磁力线相对于导线下方永磁场的磁力线趋于变少。因此,导体上方的磁通密度减小,磁场减弱;导体下方的磁通密度增大,磁场增强。结果,导体上产生向上的力,导体趋向于向较弱的磁场方向移动。

如图 10.29(b)所示,电流是向内的,结果导体上产生的力是向下的。这个力是马达的基础。

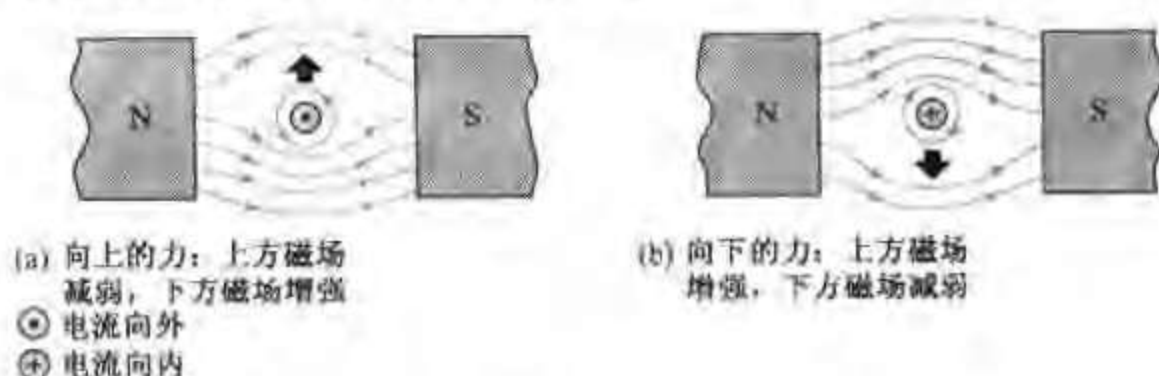


图 10.29 磁场中载流导体上的力(马达作用)

10.5.5 法拉第定律

迈克·法拉第 1831 年发现了电磁感应的原理。他发现在线圈中运动的磁铁在导线上能感应出电压,同时,提供一个完整的回路时感应电压会产生感应电流。正如你所学过的那样,法拉第的两个发现陈述如下:

1. 线圈中感应电压的大小直接与磁场相对于线圈的变化速率($d\phi/dt$)成正比。
2. 线圈中感应电压的大小直接与线圈中导线的匝数(N)成正比。

图 10.30 证实了法拉第的第一个发现。在这里,磁铁棒运动穿过线圈,因此产生了一个变化的磁场。在图 10.30(a)中,磁铁以某个确定的速率运动,不难推测,感应电压也是确定的。在图 10.30(b)中,磁铁以较快的速率运动,产生了一个较大的感应电压。

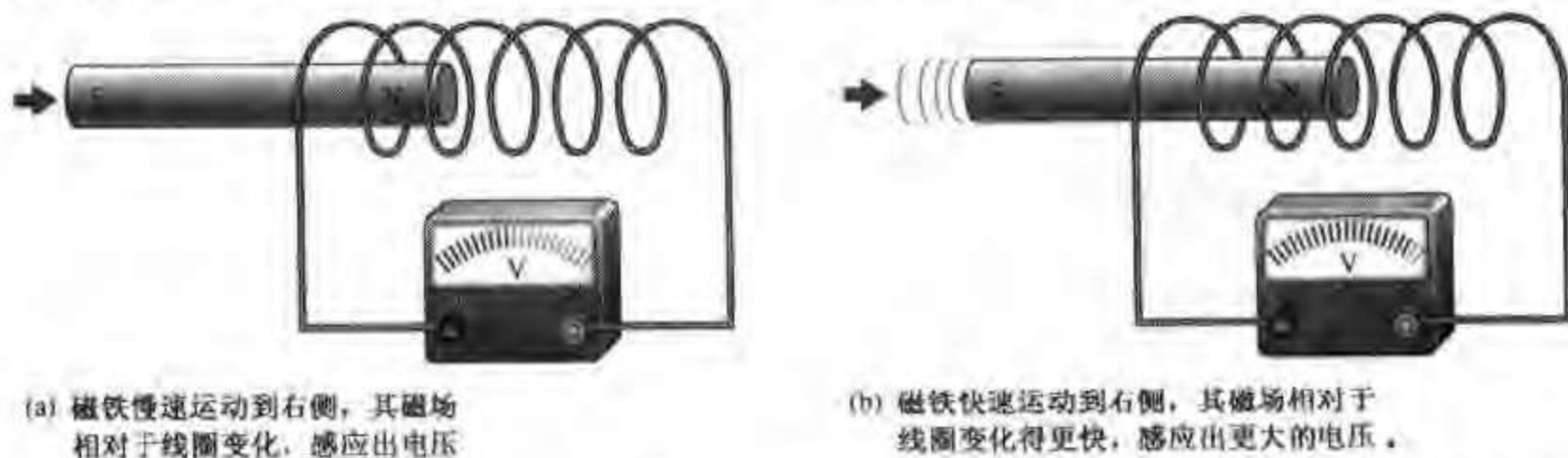
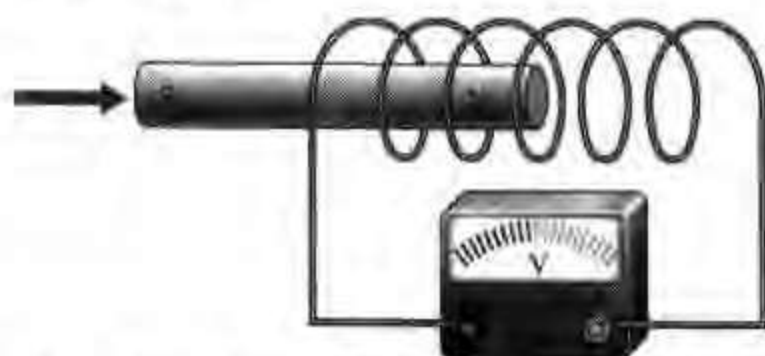
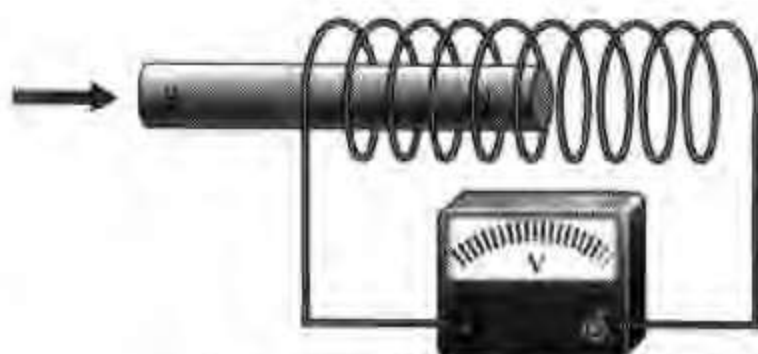


图 10.30 法拉第第一个发现的证明: 感应电压的大小直接与磁场相对于线圈的变化速率成正比

图 10.31 证实了法拉第的第二个发现。在图 10.31(a)中,磁铁运动穿过线圈,产生的感应电压如图中所示。在图 10.31(b)中,磁铁以相同的速率运动穿过具有较多匝数的线圈,产生了较大的感应电压。



(a) 磁铁运动穿过线圈, 感应出电压



(b) 磁铁以相同的速率穿过匝数更多的线圈, 感应出更大的电压

图 10.31 法拉第第二个发现的证明: 感应电压的大小直接与线圈中导线的匝数成正比

法拉第定律陈述如下:

导线圈上的感应电压等于线圈匝数倍的磁通量变化率。

法拉第定律的方程式表示为:

$$v_{\text{ind}} = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right) \quad (10.7)$$

例 10.6 应用法拉第定律计算线圈上的感应电压。在这里线圈的匝数为 100, 并且位于变化率为 5 Wb/s 的磁场中。

解:

$$v_{\text{ind}} = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right) = (100 \text{ t})(5 \text{ Wb/s}) = 500 \text{ V}$$

练习: 计算变化率为 50 $\mu\text{Wb/s}$ 的磁场中匝数为 250 的线圈上产生的感应电压。

10.5.6 楞次定律

法拉第定律陈述变化的磁场在线圈上感应出电压, 并且感应电压直接与磁场的变化率及线圈的匝数成正比。楞次定律则定义了感应电压的极性或者方向。

线圈中的电流发生变化时, 变化的电磁场作用的结果产生了感应电压, 感应电压的极性通常抵制电流的变化。

10.5 节练习

1. 固定磁场中导体上的感应电压是什么?
2. 导体运动穿过磁场的速度增加时, 感应电压是增加, 减小, 还是保持不变?
3. 磁场中的导体中有电流通过时, 会发生什么?

10.6 电磁感应的应用

在这一节中, 将讨论两种电磁感应的应用——机轴位置自动传感器和直流发生器。尽管还有许多其他方面的应用, 但这两者是最有代表性的。

学完本节以后, 读者应该能够:

- 描述电磁感应的一些应用

- 解释机轴位置传感器是如何工作的
- 解释直流发电机是如何工作的

10.6.1 机轴位置自动传感器

一种检测机轴位置的发动机传感器是电磁感应在自动化领域的一项应用。许多汽车中的电子发动机利用机轴位置来定时启动,有时也用来调整燃料控制系统。其基本概念如图 10.32 所示。一个钢轮利用一个延长杆连接在发动机的机轴上。轮盘上的突起部分代表了特定的机轴位置。

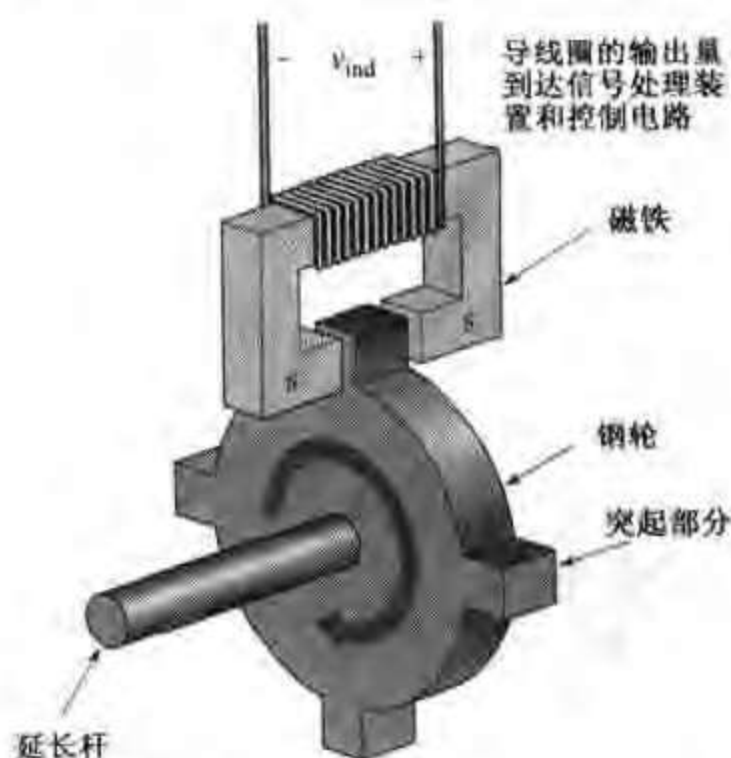


图 10.32 突起部分穿过磁铁间的空气层时,机轴位置传感器产生一个电压

钢轮随着机轴旋转时,突起部分周期性地穿越永磁铁的空气层。因为钢铁的磁阻比空气中的少(在钢铁中产生比在空气中产生磁场容易得多)。突起部分通过空气层时,磁通量突然增加,线圈两端产生感应电压。这个过程如图 10.33 所示。电子发动机控制电路利用这个感应电压作为机轴位置的指示器。

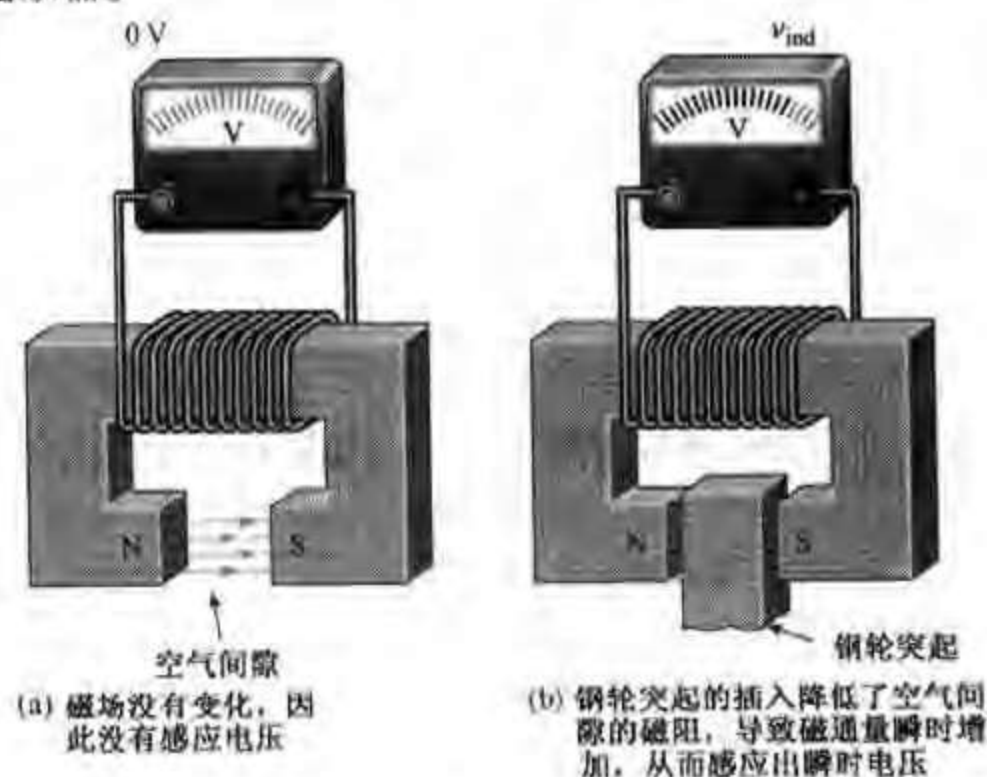


图 10.33 突起穿过磁铁间的空气层时线圈感应到磁场变化,产生感应电压

10.6.2 直流发电机

图 10.34 给出了一个简单的直流发电机,由永磁场中的单个线圈组成。注意,导线圈的首尾两端都连接着一个有开口的环。这个起传导作用的金属环叫做整流器。当导线圈在磁场中旋转时,整流器也跟着旋转。开口小环的每一半都与固定的接触物产生摩擦,上面所说的接触物叫做电刷,它把线圈和外部电路连接在了一起。

如图 10.35 所示,当导线圈在磁场中旋转时,以不同的角度切割磁力线。旋转 to 位置 A 时,导线圈做平行于磁场的运动。因此,这一时刻导线圈切割磁力线的速率为零;在导线圈从位置 A 运动到位置 B 的过程中,切割磁力线的速率逐渐增大。旋转 to 位置 B 时,线圈作垂直于磁场运动,因此这一时刻切割最大数量的磁力线。在导线圈从位置 B 运动到位置 C 的过程中切割磁力线的速率逐渐减小,直到位置 C 时达到最小(零)。在导线圈从位置 C 运动到位置 D 的过程中切割磁力线的速率逐渐增大,直到位置 D 时达到最大;然后返回位置 A 到最小值。

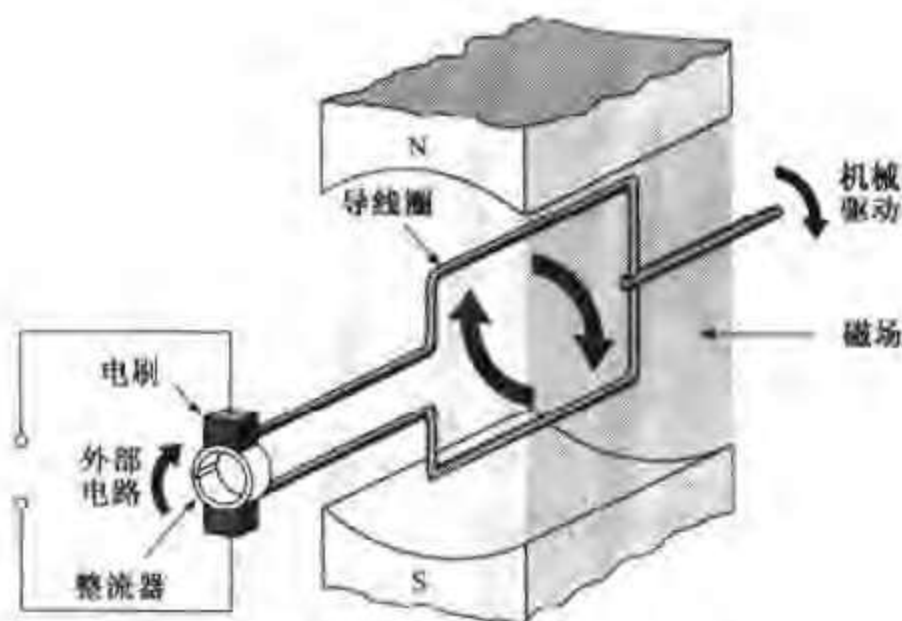


图 10.34 一台简单的直流发电机

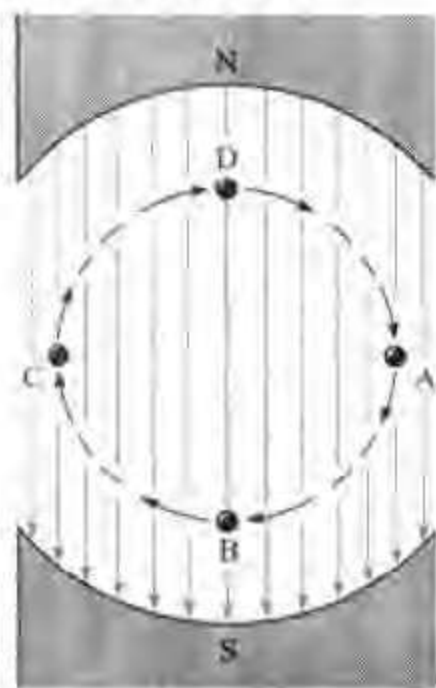


图 10.35 导线圈切割磁场的侧视图

正如所学过的那样,当一根导线运动穿过磁场时产生感应电压;并且根据法拉第定律,感应电压的大小与导线的匝数及其相对于磁场运动的速率成正比。现在又已知导线相对于磁力线运动的角度确定感应电压的大小,因为导线切割磁力线的速率取决于运动的角度。

图 10.36 显示了单独的线圈在磁场中旋转时,在外部电路中感应电压是如何产生的。假定导线圈在瞬时水平位置,于是感应电压为零;如图 10.36(a)所示,在导线圈继续旋转的过程中产生感应电压,并且在位置 B 时达到最大;然后,如图 10.36(b)所示,在导线圈继续从位置 B 旋转到位置 C 的过程中感应电压逐渐减小,并且在位置 C 减小到零。

图 10.36(c)和图 10.36(d)显示了旋转的第二个半周,电刷转换到整流器的相反部分,所以输出上电压的极性保持不变。因此,在导线圈从位置 C 旋转到位置 D,然后回到位置 A 的过程中,电压从位置 C 的零值增加到位置 D 的最大值,然后回到位置 A 的零值。

图 10.37 显示了直流发电机中导线圈在经历几个周期(本例中是三个)的过程中,感应电压是如何变化的。这个电压是直流电压,因为其极性没有改变。然而,电压是在零值和最大值之间脉动的。

增加更多的导线圈时,每个导线圈上的感应电压会在输出上复合。由于电压之间是相互偏移的,因此在同一时刻不会同时达到最大值或者零值。如图 10.38 所示,有两个导线圈时,产生一个平滑的直流电压。使用滤波器(滤波器在第 19 章介绍)能使变化更加平滑,最后得到一个近似恒定的直流电压。

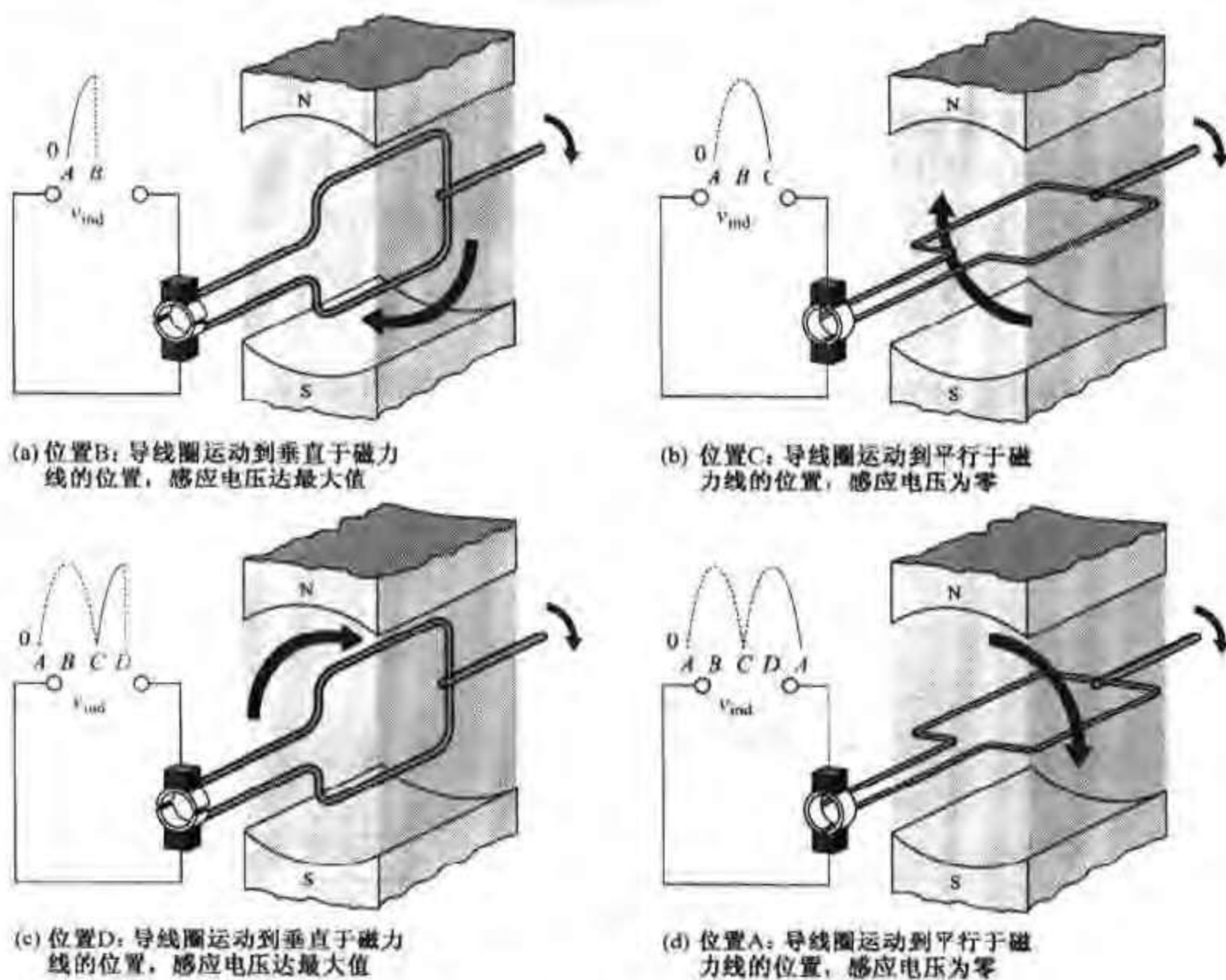


图 10.36 基本直流发电机的运转

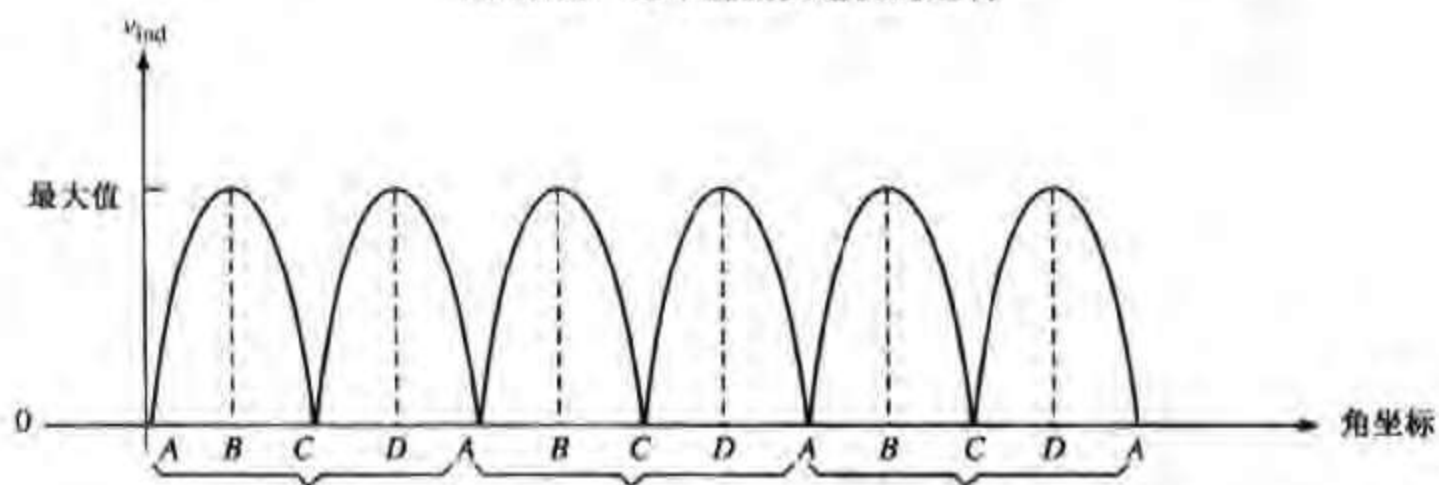


图 10.37 直流发电机中导线圈旋转三周产生的感应电压

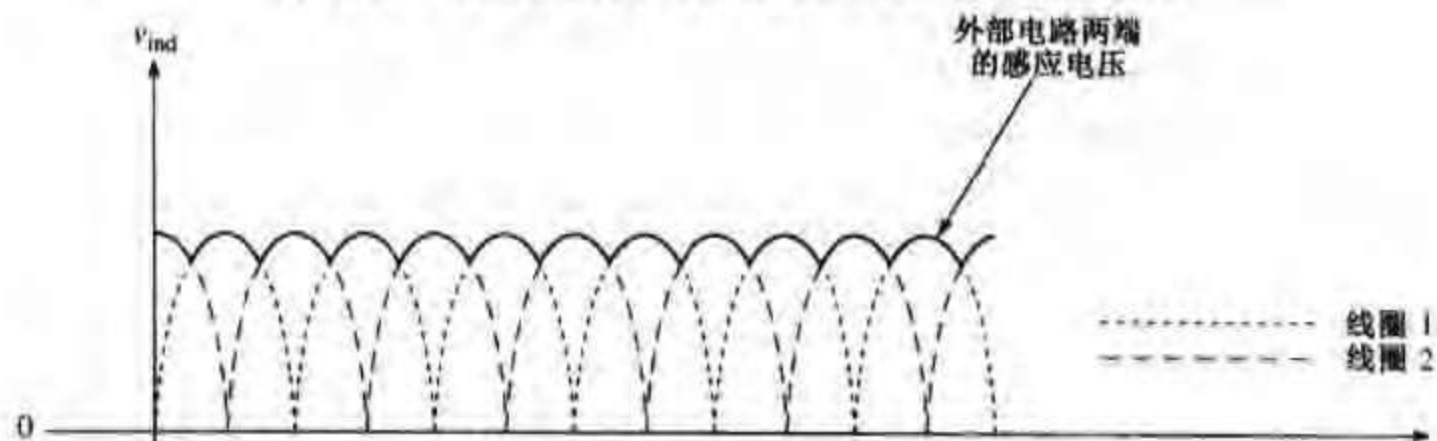


图 10.38 包含两个线圈的发电机的感应电压, 感应电压有非常小的变化

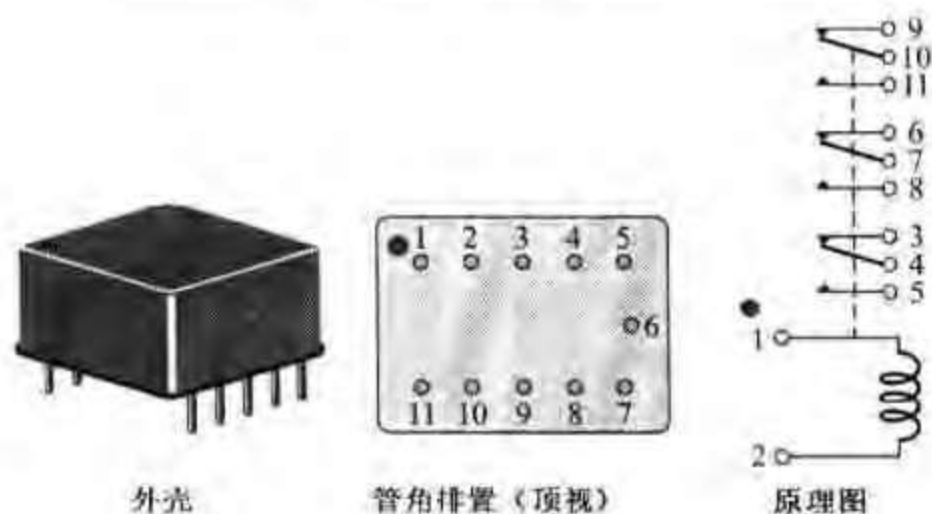


图 10.40 三刀双掷继电器

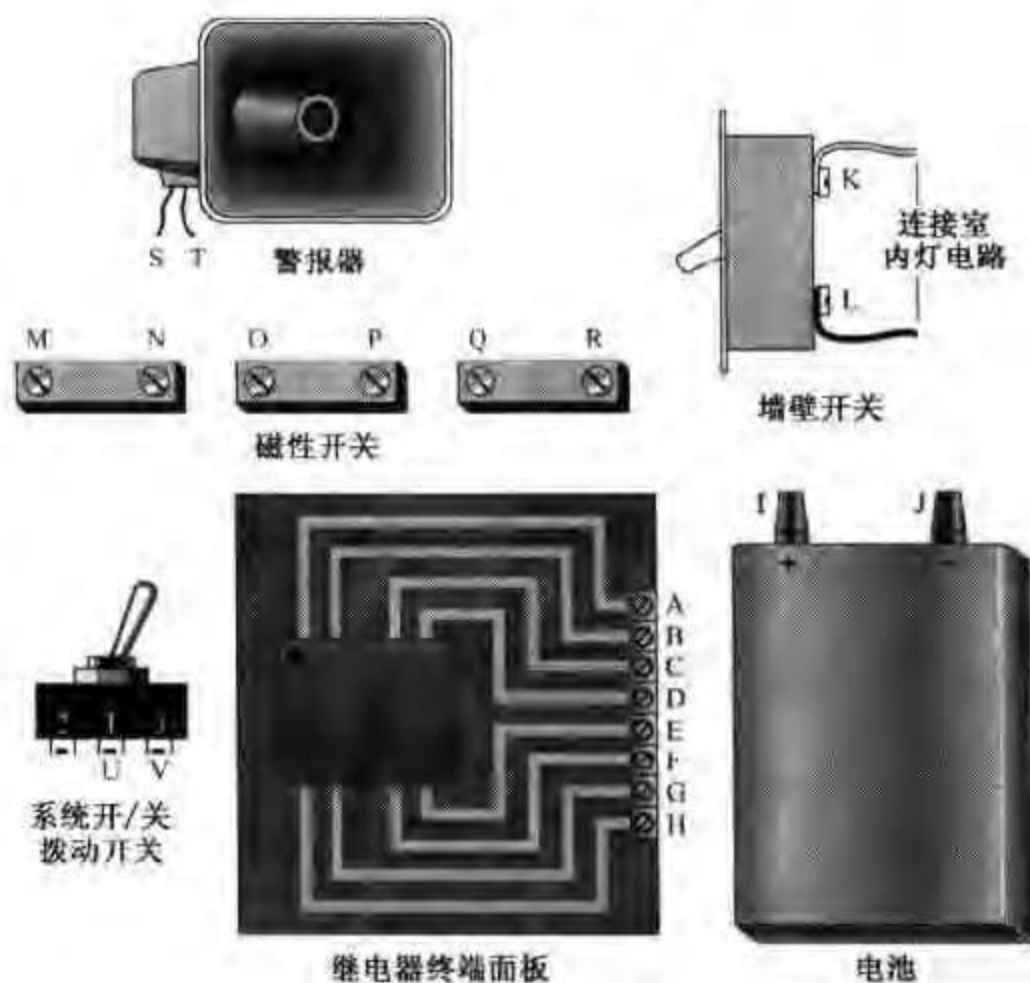


图 10.41 防盗报警器元器件阵列

技术实践练习

1. 检测开关的目的是什么?
2. 图 10.39 中继器 B 部分的目的是什么?

小结

- 不同磁极相互吸引,相同磁极相互排斥。
- 能被磁化的物质称为磁体。
- 当有电流流过导体时,导体周围就产生电磁场。
- 可以用右手定律判定导体周围电磁力线的方向。
- 电磁铁基本上是一个绕着线圈的磁心。
- 当导体运动进入磁场时,或者当磁场相对于导体运动时,导体上就会产生感应电压。
- 导体和磁场间的相对运动越快,感应电压越大。
- 表 10.1 总结了和磁性有关的量及其单位。

表 10.1

符号	量	单位
B	磁通密度	特斯拉(T)
ϕ	磁通量	韦伯(Wb)
μ	磁导率	韦伯/安培匝数·米(Wb/At·m)
$\mathcal{R}$	磁阻	At/Wb
F_m	磁通势(mmf)	安培匝数(At)
H	磁场强度	At/m

主要术语

- 安培匝数(At):磁通势(mmf)的单位。
- 电磁场:导体中电流产生的,围绕导体的一组磁力线所形成的一种构造。
- 电磁感应:导体和磁场或者电磁场之间有相对运动时,导体上产生感应电压的现象或者过程。
- 法拉第定律:导线圈上的感应电压等于线圈匝数倍的磁通量变化率。
- 高斯:通量密度的厘米-克-秒制单位。
- 磁滞:磁性物质的一种特性,指磁化强度的变化滞后于磁场力的作用。
- 感应电流(i_{ind}):导体运动穿过磁场时,导体上感应产生的电流。
- 感应电压(v_{ind}):磁场变化导致产生的电压。
- 楞次定律:流过线圈的电流发生改变时,磁场变化产生的感应电压的极性通常抵制电流引起的变化,使电流不能瞬时改变。
- 磁力线:磁场中从北极到南极辐射的磁通线。
- 磁场:从磁铁的北极到南极辐射的力线。
- 磁通量:永磁铁或者电磁铁的北极和南极之间的力线。
- 磁通势(mmf):产生磁场的力。
- 磁导率:磁场在物质中建立的难易程度的衡量。
- 继电器:一种由起磁电流控制电子接点开或者关的电磁控制机械装置。
- 磁阻:物质中磁场建立的阻碍。
- 剩磁:物质一旦磁化,在不存在磁场强度以后保持磁化状态的能力。
- 螺线管:一种由起磁电流控制轴或者活塞机械运动的电磁控制装置。
- 喇叭:一种把电信号转化为声波的电磁装置。
- 韦伯(Wb):磁通量的国际单位制单位。

公式

- 10.1

$B = \frac{\phi}{A}$

磁通密度
- 10.2

$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$

相对磁导率
- 10.3

$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A}$

磁阻
- 10.4

$F_m = NI$

磁通势
- 10.5

$\phi = \frac{F_m}{\mathcal{R}}$

磁通量

$$10.6 \quad H = \frac{F_m}{l} \quad \text{磁场强度}$$

$$10.7 \quad v_{\text{ind}} = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right) \quad \text{法拉第定律}$$

自测题

- 两个条形磁铁的南极放置很近时,会出现____:
 - 吸引力
 - 排斥力
 - 向上的力
 - 没有力
- 磁场由____组成:
 - 正电荷和负电荷
 - 磁畴
 - 通量线
 - 磁极
- 磁场的方向是从____:
 - 北极到南极
 - 南极到北极
 - 磁铁的内部到外部
 - 前到后
- 磁路中的磁阻类似于____:
 - 电路中的电压
 - 电路中的电流
 - 电路中的功率
 - 电路中的电阻
- 磁通量的单位是____:
 - 特斯拉
 - 韦伯
 - 安培匝数
 - 安培匝数/韦伯
- 磁通势的单位是____:
 - 特斯拉
 - 韦伯
 - 安培匝数
 - 安培匝数/韦伯
- 通量密度的单位是____:
 - 特斯拉
 - 韦伯
 - 安培匝数
 - 电子伏
- 活动轴的电磁作用是____的基础:
 - 继电器
 - 断路器
 - 磁开关
 - 螺线管
- 当有电流流过放置在磁场中的导线时,____:
 - 导线将过热
 - 导线将磁化
 - 导线上受到一个力
 - 磁场将消失
- 一个导线圈放置在变化的磁场中,如果线圈的匝数增加,线圈上的感应电压将____:
 - 保持不变
 - 减小
 - 增加
 - 超额
- 如果导体在恒定的磁场中以恒定的速率前后往复运动,导体上的感应电压将____:
 - 保持恒定
 - 改变极性
 - 减小
 - 增加
- 在图 10.32 中的机轴位置传感器中,线圈上的感应电压由____引起:
 - 线圈中的电流
 - 钢轮的旋转
 - 突起穿过磁场
 - 钢轮旋转速度增加

习题(较难的题目标有星号,奇数习题的答案在本书的末尾)

10.1 节 磁场

- 磁场的横截面面积增加,但通量保持不变,那么通量密度是增加还是减小?
- 在某个磁场中,横截面面积是 0.5 m^2 ,通量是 $1500 \mu\text{Wb}$,那么通量密度是多少?
- 通量密度是 $2500 \times 10^{-6} \text{ T}$,横截面面积是 150 cm^2 时,磁性物质中的通量是多少?

10.2 节 电磁场

- 在图 10.8 中,流过导体的电流反向时,罗盘指针会发生什么变化?

5. 绝对磁导率为 $750 \times 10^{-6} \text{ Wb/At}\cdot\text{m}$ 的强磁性物质,其相对磁导率是多少?
6. 如果物质的绝对磁导率为 $150 \times 10^{-7} \text{ Wb/At}\cdot\text{m}$,长度为 0.28 m ,横截面面积为 0.08 m^2 ,确定该物质的磁阻是多少?
7. 当有 3 A 的电流流过匝数为 50 的线圈时,线圈的磁通势是多少?

10.3 节 电磁装置

8. 一般地,当螺线管起作用时,活塞是伸出还是收回?
9. (a) 当螺线管起作用时,什么力使活塞运动?
(b) 什么力使活塞回到静止位置?
10. 解答图 10.42 所示电路中,当开关 $1(\text{SW1})$ 闭合时,事件发生的顺序。

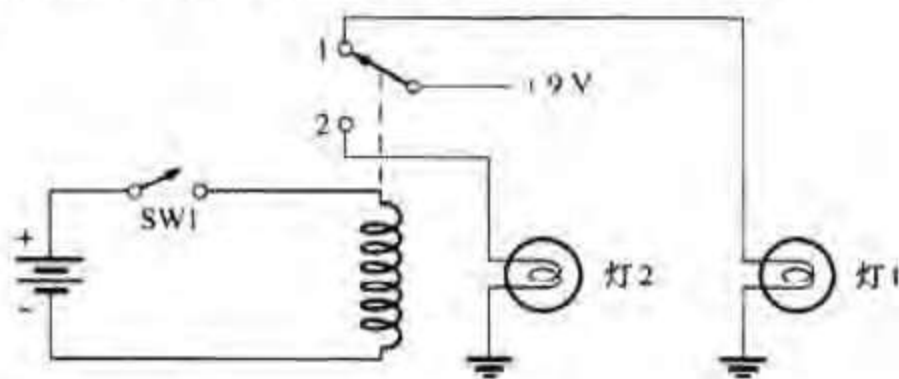


图 10.42

11. 当有电流流过线圈时,什么将导致 d'Arsonval 运动中的指针发生偏斜?

10.4 节 磁滞

12. 如果习题 7 中磁心的长度是 0.2 m ,那么磁场强度是多少?
13. 在磁心物理特性没有改变的情况下,怎样能使图 10.43 中的通量密度发生变化?
14. 在图 10.43 中确定下列量:
(a) H (b) ϕ (c) B
15. 从图 10.44 中的磁滞曲线,确定哪种物质有最大的剩磁性?

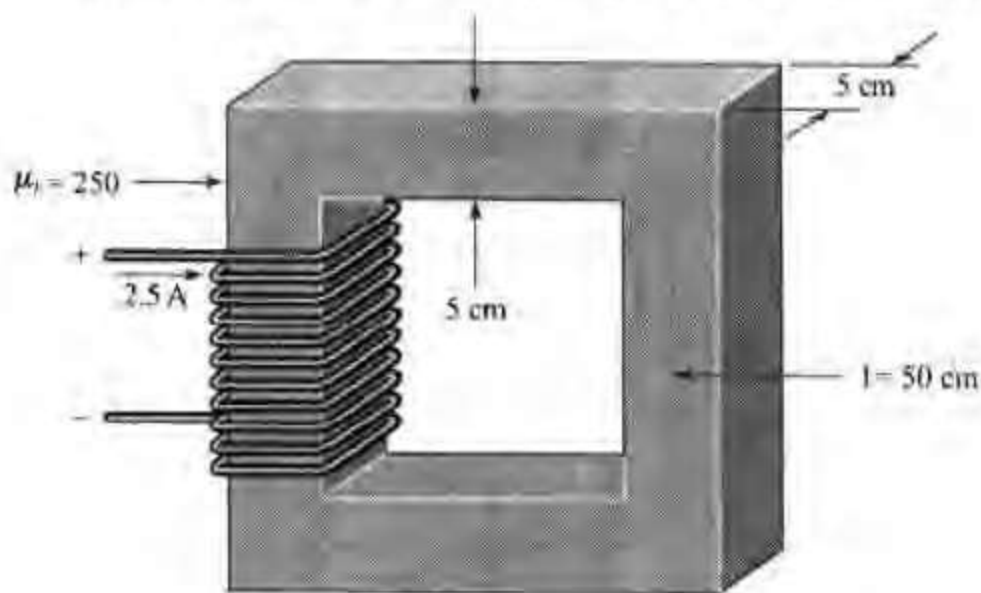


图 10.43

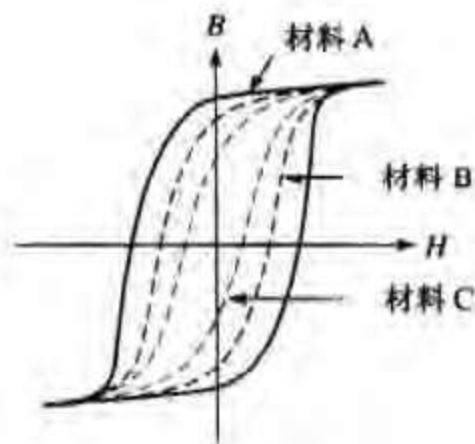


图 10.44

10.5 节 电磁感应

16. 根据法拉第定律,如果磁通量的变化率加倍,给定线圈上的感应电压会发生什么变化?
17. 某个线圈上的感应电压是 100 mV ,线圈的两端连接有 100Ω 的电阻,那么感应电流是多少?
18. 磁场以 $3500 \times 10^{-1} \text{ Wb/s}$ 速率变化,那么放置在磁场中匝数为 50 的线圈上的感应电压是多少?
19. 楞次定律是如何对法拉第定律进行补充的?

10.6 节 电磁感应的应用

20. 图 10.32 中,当钢轮未旋转时,为什么没有感应电压?
21. 解答图 10.34 中整流器和刷子的作用。
- * 22. 一个基本的单线圈直流发电机以 60 rev/s 速率旋转,那么每秒有多少个直流输出电压的波峰(达到最大值)?
- * 23. 假定另外一个线圈加到习题 22 中的直流发电机中,并且距离第一个线圈 90° ,画出电压对时间的曲线图以显示输出电压的波形。使最大电压值为 10 V。

答案

10.1 节 磁场

1. 北极排斥。
2. 磁通量是组成磁场的一组力线。
3. $B = \phi/A = 900 \mu\text{T}$

10.2 节 电磁场

1. 电磁由流过导体的电流产生。只有在有电流的情况下电磁场才存在,磁场不依靠电流而存在。
2. 电流反向时,磁场的方向也翻转。
3. 通量(ϕ)等于磁场强度(F_m)除以磁阻($\mathcal{R}$)。
4. 通量;电流,mmf;电压,磁阻;电阻。

10.3 节 电磁装置

1. 螺线管只产生一种运动,而继电器提供一种电子接点闭合。
2. 螺线管的能动部分是活塞。
3. 继电器的能动部分是衔铁。
4. d'Arsonval 运动基于磁场间的相互作用。

10.4 节 磁滞

1. 电流的增加使通量密度增加。
2. 剩磁性指磁场强度消失以后,物质的一种保持磁化的能力。
3. 磁场强度(H)消失以后,磁头不应该再保持磁化;但磁滞应该保持磁化。

10.5 节 电磁感应

1. 感应电压是零。
2. 感应电压增大。
3. 有电流时,有一个力加在导体上。

10.6 节 电磁感应的应用

1. 空气层中的感应电压是零。
2. 较快的旋转增大感应电压。

技术实践

1. 检测开关关闭时,表明从窗户或者门有闯入。
2. 检测到闯入时,B 部分锁存继电器,并使继电器持续供给能量。

实例相关练习

10.1 $235 \mu\text{Wb}$ 10.2 31.0 T 10.3 磁阻增加到 4762 At/Wb 。10.4 7.2 mWb 10.5 (a) $F_m = 42.5 \text{ At}$ (b) $\mathcal{R} = 85 \times 10^3 \text{ At/Wb}$ 10.6 12.5 mV

自测题

1.(b) 2.(c) 3.(a) 4.(d) 5.(b) 6.(c)

7.(a) 8.(d) 9.(c) 10.(c) 11.(b) 12.(c)

第 11 章 交流电流和交流电压的介绍

引言

在前一章中,已经讨论了具有直流电流和直流电压的直流电组电路。本章将介绍交流电路分析,在这里,把随时间变化的电信号,特别是正弦波作为研究对象。电信号是随时间以某种确定方式变化的电压或者电流。换句话说,电压或者电流根据某种模式变化,这种模式称为波形。

特别需要强调正弦波,因为在分析交流电路中正弦波是一个基本的波形。其他类型的波形也是要介绍的,包括脉冲波形、三角波形和锯齿波形。还将介绍示波器用于波形的显示和测量的用途。

交流电压指以某个速率变化的电压,而交流电流指以某个速率变化的电流。正弦波是最常见,也是最基本的类型,因为所有其他类型的重复波都可以分解为许多正弦波的复合。正弦波是周期性的波形,在一定的时间间隔内重复。每次重复需要的时间称为周期,重复的速率称为频率。

本章目标

- 识别正弦波并测量其特性
- 描述正弦波是如何产生的
- 确定正弦波的不同电压值和电流值
- 描述正弦波的角度关系
- 用数学方法分析正弦波
- 对电阻电路应用基本的电路定律
- 确定既包含交流成分,又包含直流成分的总电压
- 识别基本的非正弦波形的特性
- 用示波器测量波形

主要术语

- | | |
|-------------|-----------------|
| ■ 波形 | ■ 均方根值 |
| ■ 正弦波 | ■ 平均值 |
| ■ 交流电流 | ■ 度 |
| ■ 循环 | ■ 弧度 |
| ■ 周期(T) | ■ 相位 |
| ■ 频率(f) | ■ 振幅(A) |
| ■ 赫兹(Hz) | ■ 脉冲 |
| ■ 振荡器 | ■ 脉冲宽度(t_w) |
| ■ 瞬时值 | ■ 上升时间(t_r) |
| ■ 峰值 | ■ 下降时间(t_f) |
| ■ 峰-峰值 | |

- 周期性
- 占空因数
- 斜坡

- 基波
- 谐波
- 示波器

技术实践

在这部分中,将用示波器测量 AM 接收机中的电压信号。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

11.1 正弦波

正弦波是交流电流(ac)和交流电压的基本类型,也称为正弦曲线。电力公司提供的电力服务正是采用正弦电压和正弦电流的形式。此外,其他类型的重复波是由许多独立的,称为谐波的,称为谐波的正弦波复合而成的。

学完本节以后读者应该能够:

- 识别正弦波并测量其特性
- 确定周期
- 确定频率
- 描述周期和频率的关系



图 11.1 正弦电压源的符号

正弦波或者正弦曲线可以通过两种类型的源产生:交流发电机或者电子振荡电路,在仪器中通常称之为电子信号发生器。图 11.1 所示的符号用来表示正弦电压源。

图 11.2 所示的曲线显示了正弦波的一般形状,既可以是交流电流,也可以是交流电压。纵轴上显示电压(或者电流),横轴上显示时间(t)。注意电压(或者电流)如何随时间变化:从零点开始,电压(或者电流)逐渐增加到正向最大值(波峰);再返回零点;接着逐渐减小到负向最大值(波谷);最后再次返回零点,这样就形成了一个完整周期。

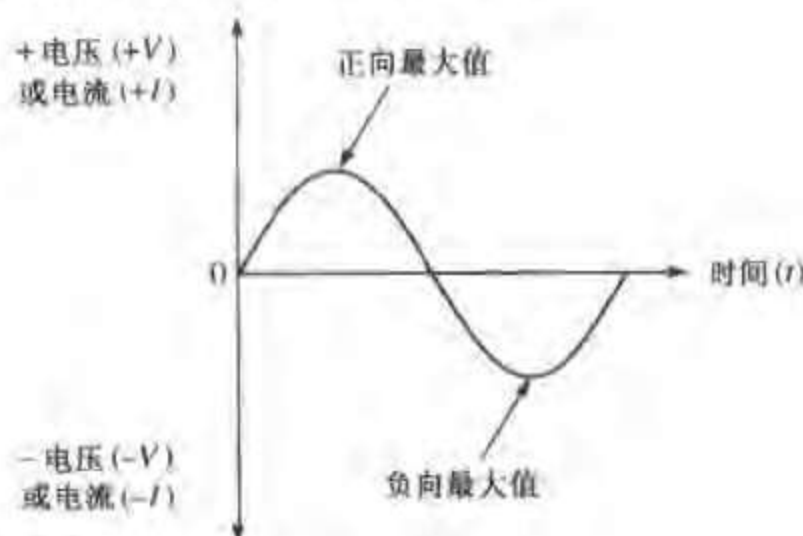


图 11.2 正弦波一个周期的曲线

11.1.1 正弦波的极性

正如所提到的那样,正弦波在零点位置改变极性;也就是说,在正值和负值之间交替。如

图 11.3 所示,一个正弦电压源(V_s)作用于电阻电路时,产生一个交变正弦电流。电压改变极性时,像图中描绘的那样,电流相应地改变方向。

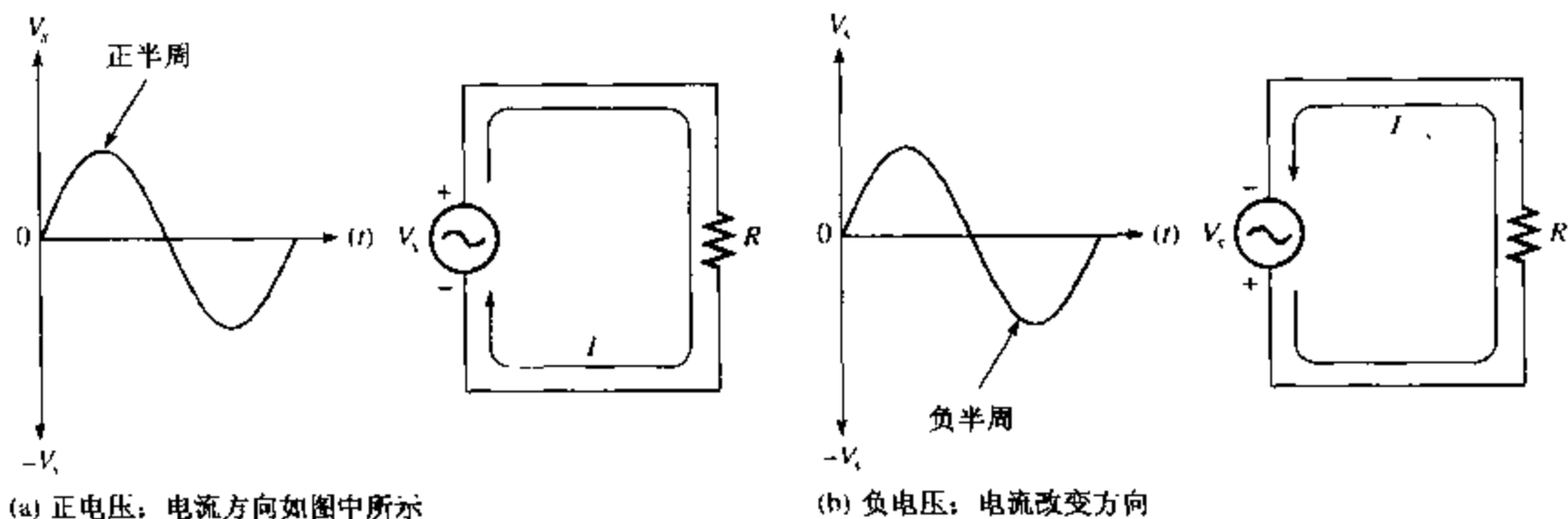


图 11.3 交流电流和交流电压

在电压 V_s 作用的正半周过程中,电流方向如图 11.3(a)所示;在电压 V_s 作用的负半周过程中电流反向,如图 11.3(b)所示。正半周和负半周的结合组成了正弦波的一个周期。

11.1.2 正弦波的周期

正弦波随时间(t)变化的方式可定义为:

正弦波完成一个完整周期所需要的时间称为周期(T)。

图 11.4(a)是一个周期的正弦波。很明显,这个正弦波是周期性的,如图 11.4(b)所示。所有周期内的正弦波都是一致的,因而所有正弦波的周期都是固定值。可以认为每一次穿越零点到下一次对应的穿越是正弦波的周期,如图 11.4(a)所示,这个周期也可以用两个相邻的峰值来衡量。

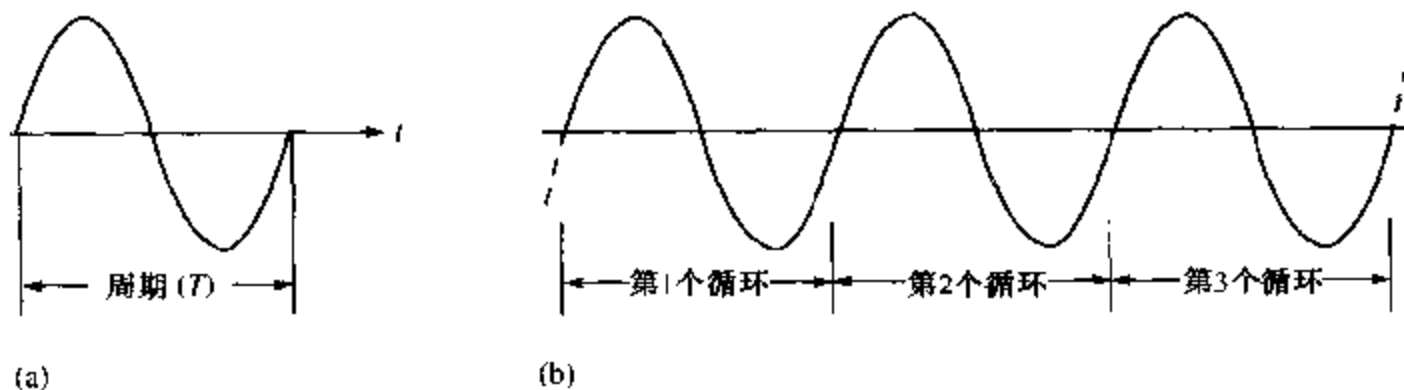


图 11.4 对于每个循环,正弦波的周期都一样

例 11.1 图 11.5 所示正弦波的周期是多少?

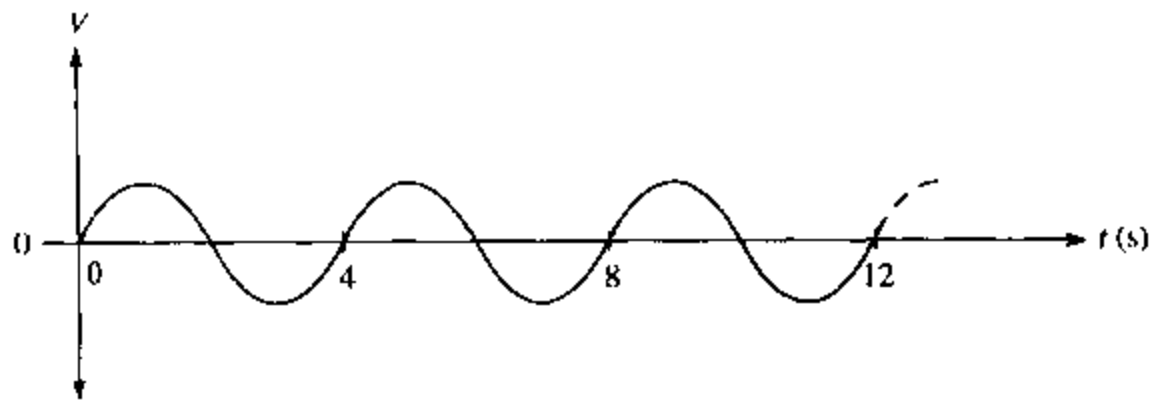


图 11.5

解:如图 11.5 所示,每 4 秒钟完成一个循环,所以这个正弦波的周期是 4 秒。

$$T = 4 \text{ s}$$

练习:如果这个正弦波经过 12 秒完成了 5 次循环,那么它的周期应为多少?

例 11.2 在图 11.6 中用三种方法测量图中所示正弦波的周期。

解:方法 1:可以通过两个对应零点的距离来衡量(两个对应零点的斜率相同)。

方法 2:可以用两个相邻循环的波峰之间的距离来衡量。

方法 3:可以用两个相邻循环的波谷之间的距离来衡量。

这些测量方法如图 11.7 所示,图中有两个周期。但要注意,无论选择什么样的点,必须有相同的纵坐标。

练习:如果一个波峰出现在 1 ms 的位置,而第二个波峰出现在 2.5 ms 的位置,则这个正弦波的周期是多少?

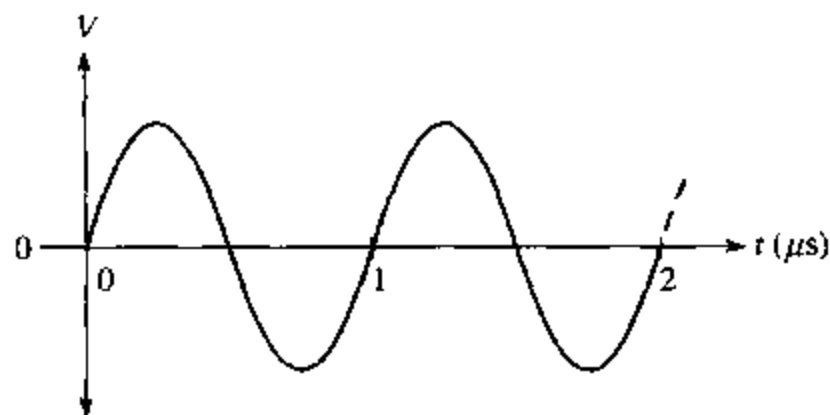


图 11.6

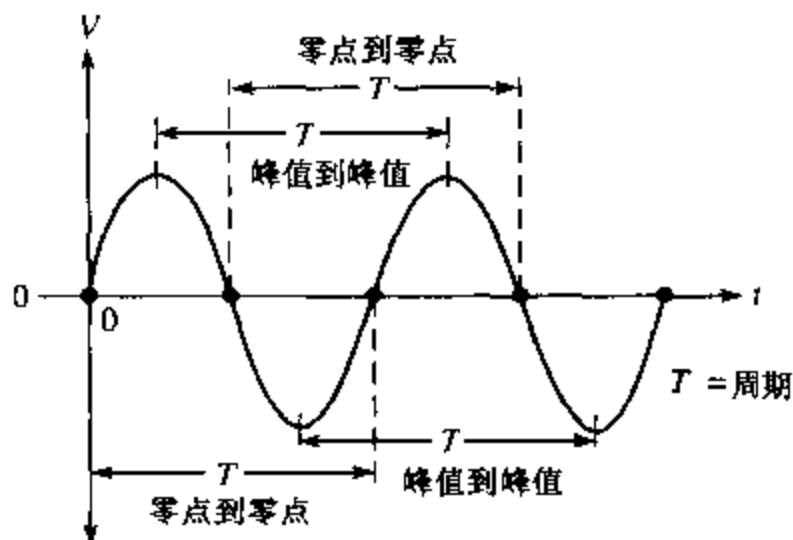
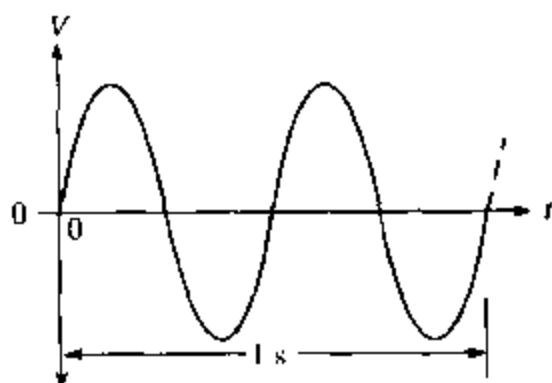


图 11.7 正弦波周期的测量

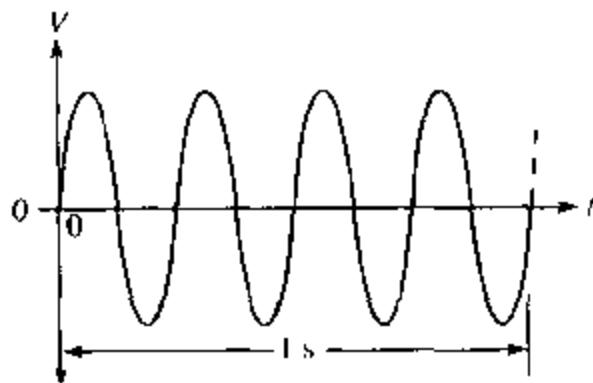
11.1.3 正弦波的频率

频率是 1 秒内所包含的正弦波的周期数。

包含周期越多,频率越高,频率的单位是赫兹(Hz)。1 Hz 等于每秒 1 周期,60 Hz 等于每秒 60 周期,依次类推。图 11.8 显示了两个正弦波,其中图 11.8(a)在 1 秒内有 2 个完整的正弦波周期,图 11.8(b)在 1 秒内有 4 个完整的正弦波周期。因此,后者所示正弦波的频率是前者的两倍。



(a) 低频: 每秒内只有很少几个周期



(b) 高频: 每秒内有更多的周期

图 11.8 频率的说明

11.1.4 周期和频率的关系

周期(f)和频率(T)的关系公式如下:

$$f = \frac{1}{T} \quad (11.1)$$

$$T = \frac{1}{f} \quad (11.2)$$

f 和 T 之间是反比关系,知道其中一个,可以用计算器上相应的 $\frac{1}{x}$ 键来计算另一个的值。二者之间这种相反的关系给人一种感觉,周期大的正弦波在 1 秒内循环的次数小于周期小的正弦波。

例 11.3 在图 11.9 中哪个正弦波的频率更高? 周期和频率由波形决定。

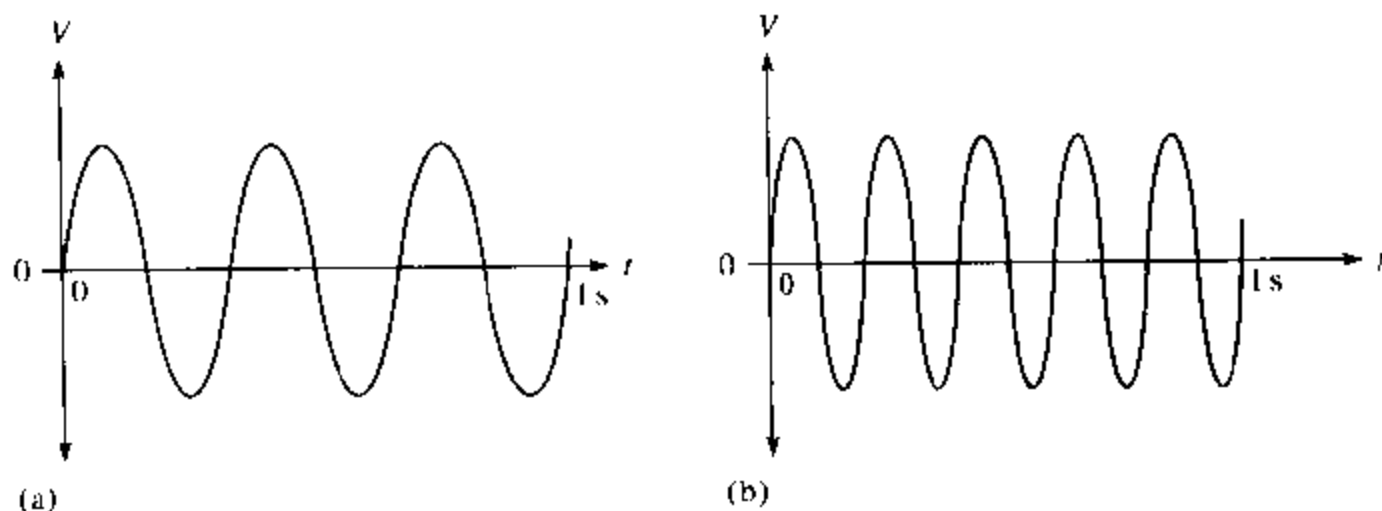


图 11.9

解: 图 11.9(b) 中的正弦波频率更高, 因为在 1 秒内完成的周期数比图 11.9(a) 中的更多。

在图 11.9(a) 中, 1 秒中有 3 个循环。因此, 每个循环耗时 0.333 秒(三分之一秒), 这就是周期。

$$T = 0.333 \text{ s} = 333 \text{ ms}$$

频率是:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{333 \text{ ms}} = 3 \text{ Hz}$$

在图 11.9(b) 中, 1 秒中有 5 个循环。因此, 每个循环耗时 0.2 秒(五分之一秒), 这就是周期。

$$T = 0.2 \text{ s} = 200 \text{ ms}$$

频率是:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{200 \text{ ms}} = 5 \text{ Hz}$$

练习: 如果给出的波形相邻的波峰经历 $50 \mu\text{s}$, 频率是多少?

例 11.4 一个正弦波的周期是 10 ms, 则频率是多少?

解: 用式(11.1):

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10 \text{ ms}} = \frac{1}{10 \times 10^{-3} \text{ s}} = 100 \text{ Hz}$$

练习: 一个正弦波在 20 ms 内有 4 个循环, 则频率是多少?

例 11.5 一个正弦波的频率是 60 Hz, 周期是多少?

解: 用式(11.2):

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60 \text{ Hz}} = 16.7 \text{ ms}$$

练习: 如果 $T = 15 \mu\text{s}$, 频率是多少?

11.1 节练习

1. 描述正弦波的一个周期。
2. 在什么情况下, 正弦波改变极性?
3. 正弦波在一个周期内有多少最高点?

4. 如何测量正弦波的周期?
5. 定义频率并说明其单位。
6. 若 $T = 5 \mu\text{s}$, 确定频率。
7. 若 $f = 120 \text{ Hz}$, 确定周期。

11.2 正弦电压源

产生正弦电压的两个基本方法是电磁场和电子学,正弦波是通过交流发电机和电子振荡器产生的。

学完本节以后读者应该能够:

- 描述正弦波是如何产生的
- 论述交流发生器的基本工作方法
- 论述影响交流发生器频率的因素
- 论述影响交流发电机电压的因素

11.2.1 交流发生器

图 11.10 给出一台放大的简易交流发生器,在两块永磁铁之间放置一根环型的导线。注意,环型导线的每一端都与独立的固定滑动小圈相连。当环型导线在南北极所夹的电磁场中旋转时,滑动小圈同时旋转,并且和连接外部电路的刷子相摩擦。对比图 10.34 中的交流发生器和直流发生器,然后找出刷子和电圈安置的不同之处。

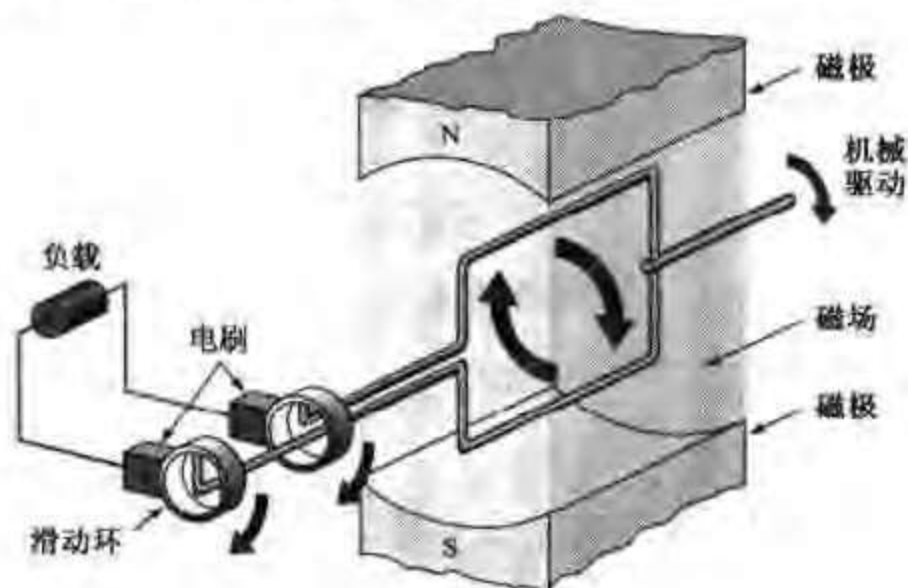


图 11.10 简易交流发生器

正如第 10 章所介绍的,一个导体穿过磁场移动时有电压产生。图 11.11 说明在导线圈旋转时,简易交流发生器是如何产生正弦电压的。示波器可以显示出电压的波形。

起初,图 11.11 (a)显示了导线圈旋转第一个四分之一周的情况。在水平位置产生的瞬时电压是零,而到了垂直位置,瞬时电压最大。在水平位置时,导线圈的瞬时运动方向平行于磁力线,磁力线存在于磁场南北极之间,因而没有磁力线被切割,电压为零。当导线圈旋转通过第一个四分之一周期时,穿过线圈的磁通线增多。当导线圈瞬时移动到垂直于磁通线的垂直位置时切割的磁通线最多,因而在四分之一周期内产生的电压从零增加到最大值。如图 11.11(a)所示,这部分旋转产生了第一个四分之一的正弦波,电压值从零增加到正向最大。

图 11.11(b)显示导线圈完成第一个半周期。在这个旋转过程中,电压从正向最大降到零,此时通过导线圈的磁通线减少。

在第二个半周期,如图 11.11(c)和图 11.11(d)所示,导线圈反向切割磁力线,所以产生的电压极性和第一个正半周期相反。当导线圈完成一个周期时,一个完整周期的正弦电压产生。导线圈继续旋转,产生相同周期的正弦电压。

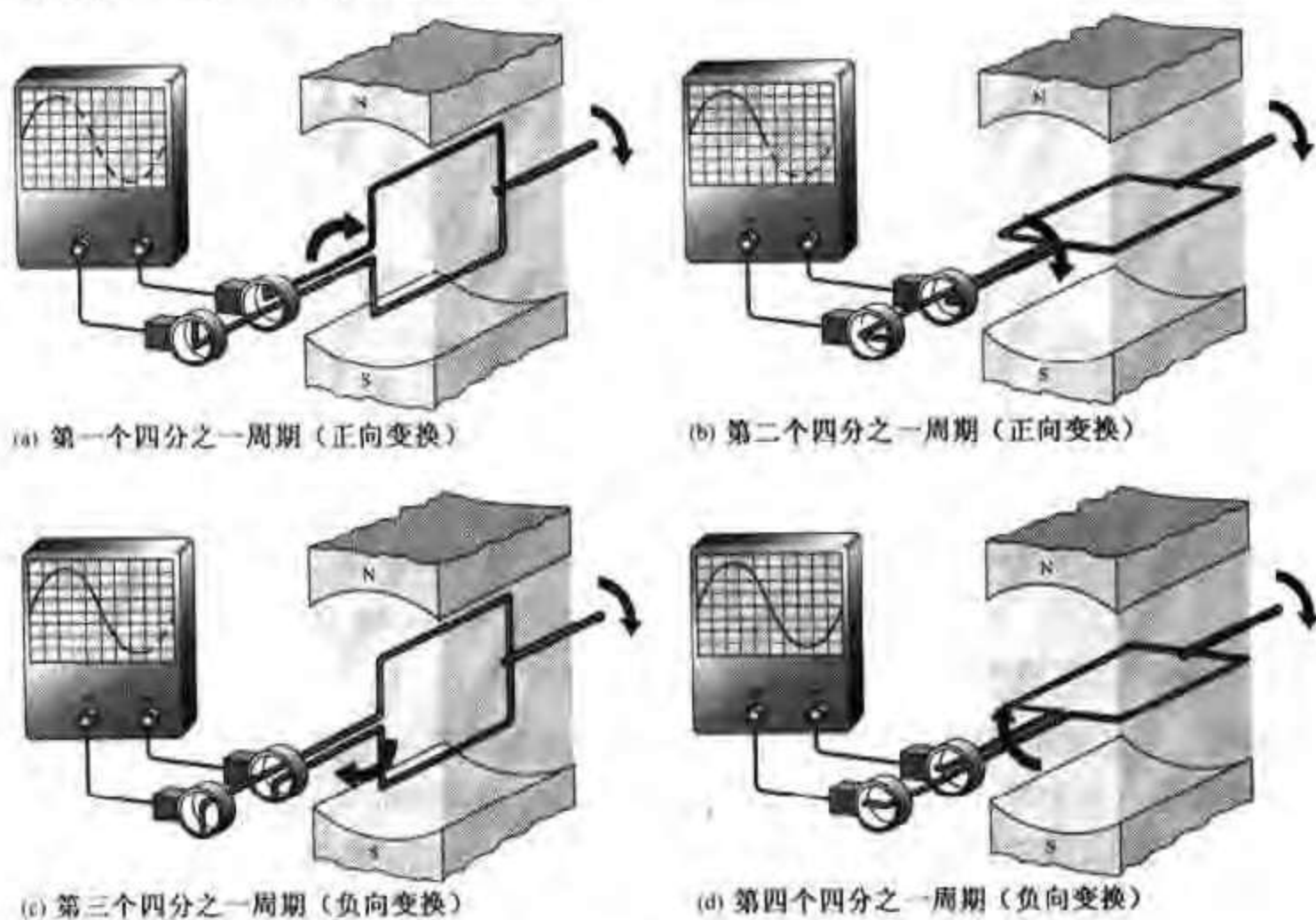


图 11.11 导线圈旋转一周产生一个周期正弦电压的过程

频率 上面已经介绍了在简单的交流发生器(也称为交变电源)为导体穿越磁场产生周期性正弦交流电压的过程。很显然导体旋转的速率决定了完成一个周期的时间。例如,如果导体在 1 秒内旋转 60 周,那么正弦波的周期就是 $1/60$ 秒,对应的频率是 60 Hz。因而导体旋转越快,产生的电压频率越高,如图 11.12 所示。

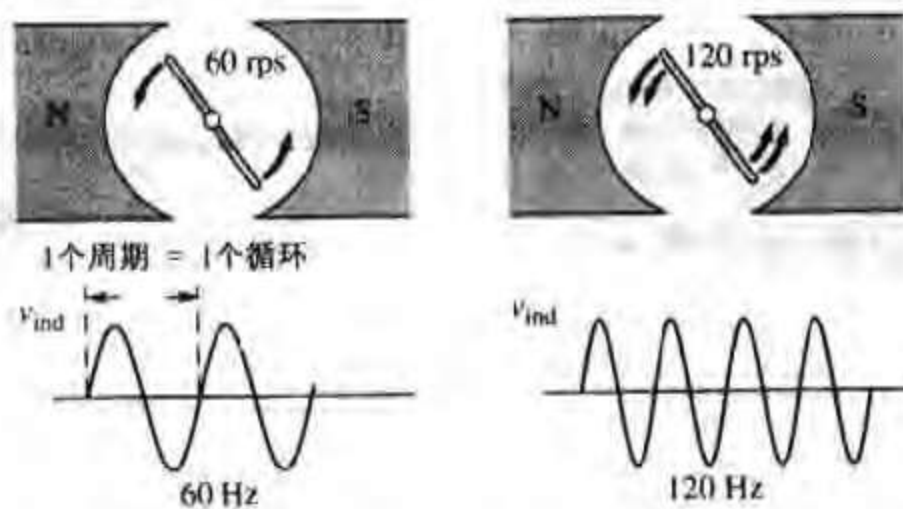


图 11.12 频率直接和交流发生器中导线圈的旋转速率成正比

另一种获得高频率的方法是增加磁极的数目。在先前的讨论中,两个磁极常用来解释交流发生器的原理。在一个旋转周期中,导体经过北极和南极,因而产生了一个周期的正弦交流波。

用四个磁极代替两个磁极,如图 11.13 所示,一个周期在半个循环中产生。在同样的旋转速率下,其频率增加了一倍。

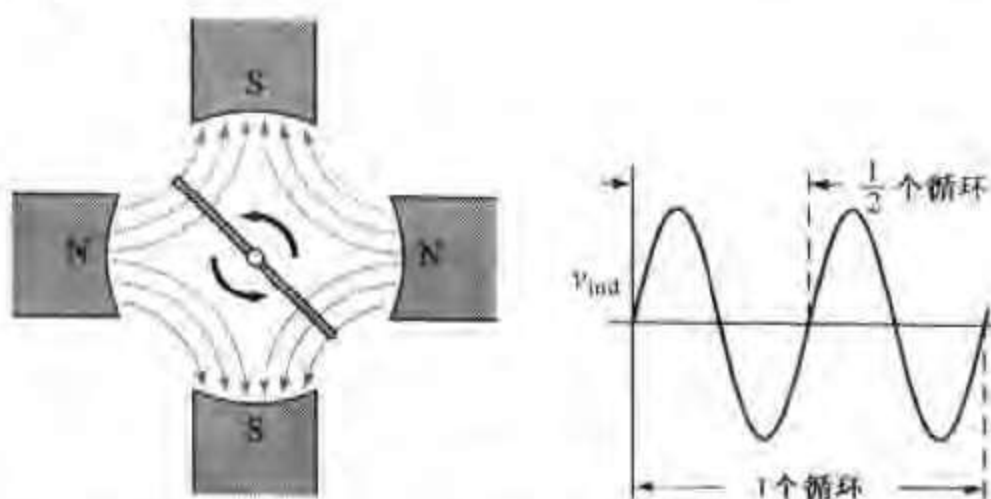


图 11.13 四个磁极产生的频率比两个同样磁极产生的频率高

频率可以用磁极的对数和每秒旋转的次数表示如下:

$$f = \text{磁极对数} \times \text{每秒旋转次数} \quad (11.3)$$

例 11.6 一个四极发生器的旋转速率是每秒 100 转,确定其输出电压频率。

解: $f = \text{磁极对数} \times \text{每秒旋转次数} = 2 \times 100 = 200 \text{ Hz}$

练习:如果四极发生器的输出频率是 60 Hz,则每秒转数是多少?

电压振幅 回忆第 10 章,在线圈中感应的电压取决于线圈的匝数和在磁场中的变化率。因此,导体的旋转速率增加时,不仅所产生电压的频率增加,而且感应电压的振幅也增加。因而频率值通常也跟着变化,最常用的增大输出电压的方法是增加导线圈的数目。

11.2.2 电信号发生器

电信号发生器是一种通过电子产生正弦波的装置,用来测试和控制电子电路系统。有很多不同的信号发生器,从在有限频率范围内产生特定波形的装置,到大频率范围内产生各种波形的可编程装置。总的来说,这些装置产生了各种波形,称为函数发生器。所有信号发生器都包括简单的振荡器,一种能提供重复波形的电子电路。所有发生器都能变化振幅和频率,标准的信号发生器如图 11.14 所示。

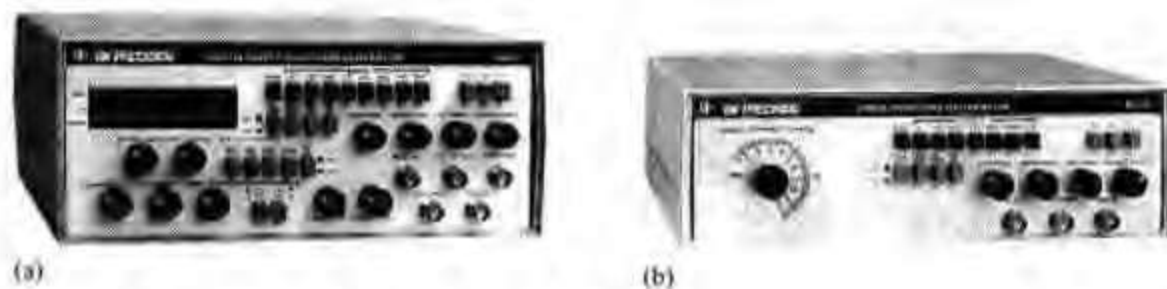


图 11.14 典型的信号发生器(图片的使用经 B&K Precision Corp. 许可)

11.2 节练习

1. 哪两种基本方法用来产生正弦电压?
2. 在交流发生器中旋转速率和频率关系如何?
3. 什么是振荡器?

11.3 正弦波的电压值和电流值

就电压和电流而言,有 5 种表示正弦波参数:瞬时值、峰值、峰-峰值、rms 值和平均值。学完本节以后,读者应该能够:

- 确定正弦波的不同电压和电流值
- 求任意时刻的瞬时值
- 求峰值
- 求峰-峰值
- 确定 rms 值
- 解释为什么在完成一个整周期后平均值总是零
- 求半周期的平均值

11.3.1 瞬时值

图 11.15 说明在任意时刻正弦波的电压或电流都有瞬时值。这个瞬时值沿着曲线上的不同点是不同的。瞬时值在正交变时是正的,在负交变时是负的。电压和电流的瞬时值小写表示为 v 和 i 。图 11.15(a) 中的曲线只显示了电压,但是在用 i 代替 v 时,该曲线对电流同样适用。例如,如图 11.15(b) 所示,1 μs 时瞬时电压 3.1 V;2.5 μs 时瞬时电压 7.07 V;5 μs 时瞬时电压 10 V;10 μs 时瞬时电压 0 V;11 μs 时瞬时电压 -3.1 V,等等。

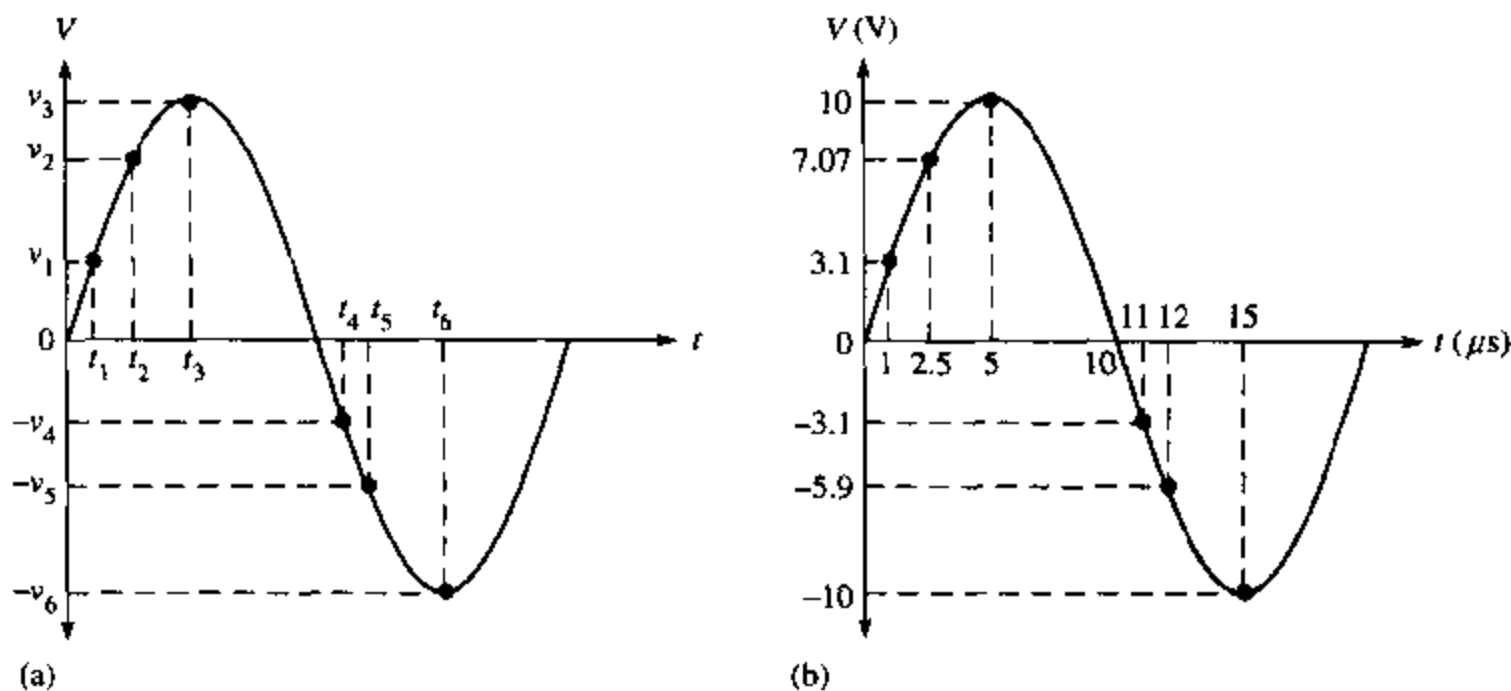


图 11.15 瞬时值

11.3.2 峰值

正弦波的峰值是电压(或电流)从零点到正的最大值或负的最大值。由于所有峰值大小相等,正弦波的特点能用单个峰值来表征。如图 11.16 所示,对一个给定的正弦波,峰值不变,并用 V_p 或者 I_p 表示。

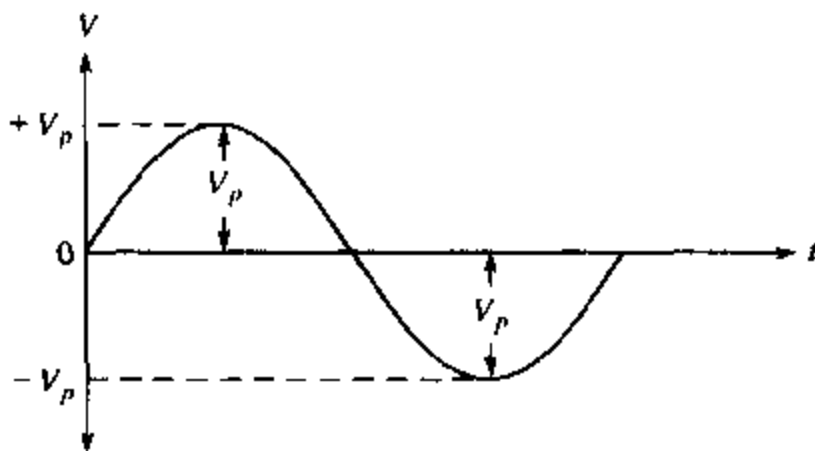


图 11.16 峰值

11.3.3 峰-峰值

如图 11.17 所示,正弦波的峰-峰值是从正的波峰到负的波峰的电压值或电流值。如下列方程所示,峰-峰值通常是峰值的两倍。电压或者电流的峰-峰值通常用 V_{pp} 或者 I_{pp} 表示。

$$V_{pp} = 2V_p \quad (11.4)$$

$$I_{pp} = 2I_p \quad (11.5)$$

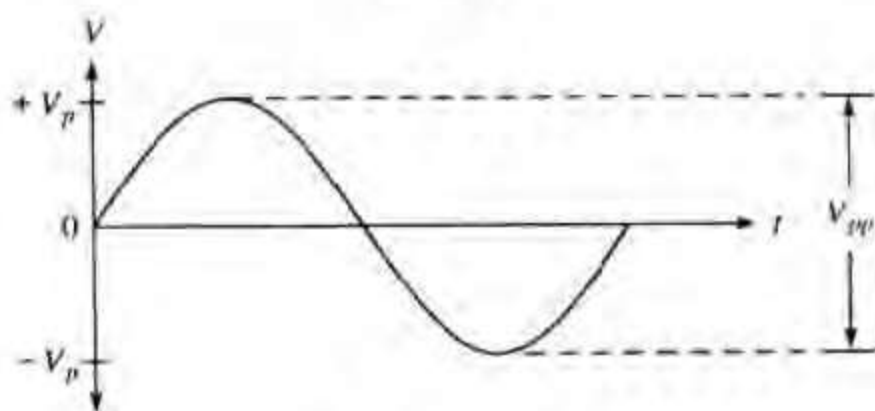


图 11.17 峰-峰值

11.3.4 rms 值

名词 rms 代表均方根,均方根值也称有效值。大部分交流电压表都能显示均方根电压。墙上电源插座输出的 110 V 就是均方根值。

正弦电压的均方根值实际上是衡量正弦波热效能的一种方法。例如,如图 11.18(a)所示,一个电阻和交流电压源连接在一起时,电阻能产生相当数量的热能。图 11.18(b)显示了同样的电阻连接到一个直流电压源上,调整直流电压源的电压值,使电阻产生的热能和电阻连接到交流电压源上产生的热能相等。

正弦电压的均方根值是一个直流电压,这个直流电压在电阻上产生的热能和正弦电压在同一电阻上产生的热能相等。

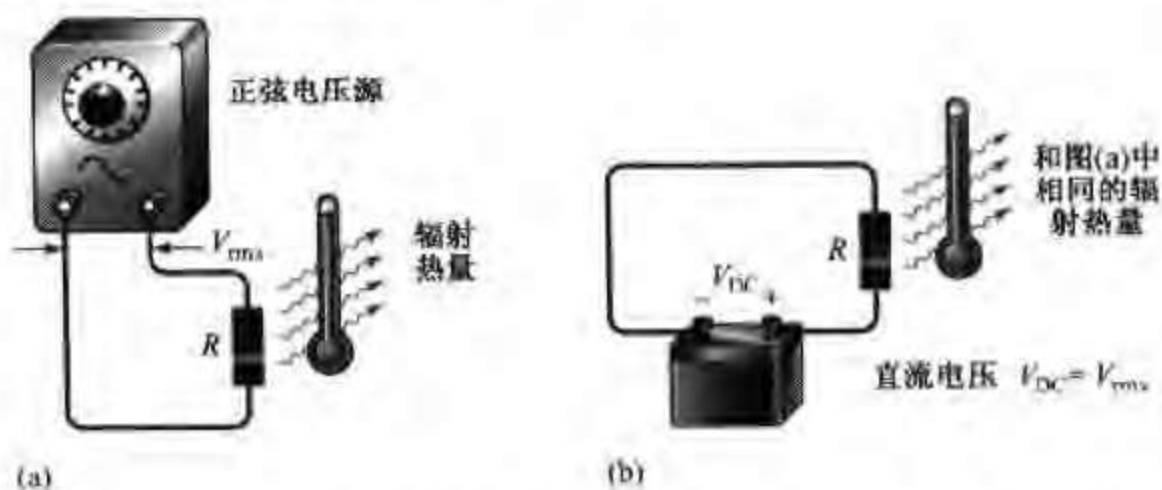


图 11.18 两套装置产生同样的热能时,正弦电压的均方根值和直流电压值相等

运用下列关系可以根据正弦波的峰值推导出对应的均方根值,并且在附录 C 中对其电压和电流都进行了推导:

$$V_{rms} = 0.707V_p \quad (11.6)$$

$$I_{rms} = 0.707I_p \quad (11.7)$$

用这些方程同样可以根据已知的均方根值推导出峰值。

$$V_p = \frac{V_{rms}}{0.707} \quad (11.8)$$

$$V_p = 1.414 V_{rms}$$

同样,

$$I_p = 1.414 I_{rms} \quad (11.9)$$

只要将峰值加倍后即可得到峰-峰值:

$$V_{pp} = 2.828 V_{rms} \quad (11.10)$$

和

$$I_{pp} = 2.828 I_{rms} \quad (11.11)$$

11.3.5 平均值

完成一个完整周期的正弦波的平均值通常都是零,因为正值(零位置以上的值)和负值(零位置以下的值)相互抵消了。

为了某些特定目的,例如衡量电源产生的不同类型电压,正弦波的平均值定义为对应半个周期,而不是一个整周期。在这里,平均值指半周期曲线下的总面积除以水平轴上曲线所用的时间。在附录 C 中对结果进行了推导,对正弦电压和正弦电流,可以用下列公式通过峰值项表示。

$$V_{avg} = \left(\frac{2}{\pi}\right) V_p \quad (11.12)$$

$$V_{avg} = 0.637 V_p$$

$$I_{avg} = \left(\frac{2}{\pi}\right) I_p \quad (11.13)$$

$$I_{avg} = 0.637 I_p$$

例 11.7 确定图 11.19 所示正弦波的 V_p , V_{pp} , V_{rms} 和半周期 V_{avg} 。

解:从图中可以直接读出 $V_p = 4.5 \text{ V}$,通过这个值可以计算其他值。

$$V_{pp} = 2V_p = 2(4.5 \text{ V}) = 9 \text{ V}$$

$$V_{rms} = 0.707 V_p = 0.707(4.5 \text{ V}) = 3.18 \text{ V}$$

$$V_{avg} = 0.637 V_p = 0.637(4.5 \text{ V}) = 2.87 \text{ V}$$

练习:如果 $V_p = 25 \text{ V}$,确定正弦电压的 V_{pp} , V_{rms} 和 V_{avg} 。

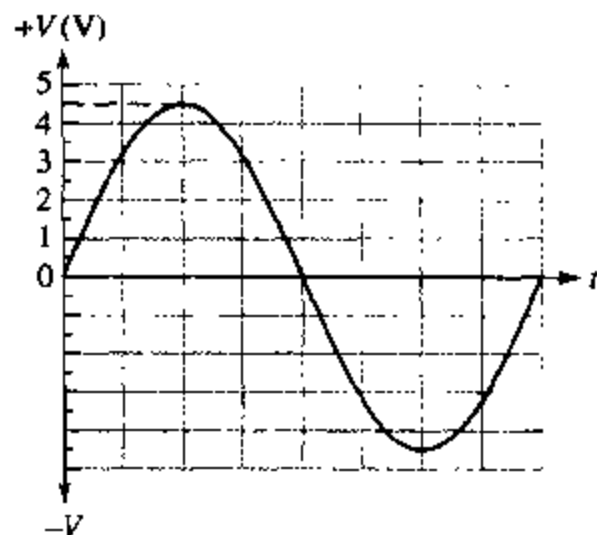


图 11.19

11.3 节练习

1. 确定下列每种情况的 V_{pp} :

(a) $V_p = 1 \text{ V}$ (b) $V_{rms} = 1.414 \text{ V}$ (c) $V_{avg} = 3 \text{ V}$

2. 确定下列每种情况的 V_{rms} :

(a) $V_p = 2.5 \text{ V}$ (b) $V_{pp} = 10 \text{ V}$ (c) $V_{avg} = 1.5 \text{ V}$

3. 确定下列每种情况的半周期 V_{avg} :

(a) $V_p = 10 \text{ V}$ (b) $V_{rms} = 2.3 \text{ V}$ (c) $V_{pp} = 60 \text{ V}$

11.4 正弦波的角度测量

如上所述,正弦波能用水平时间轴衡量;与此同时,由于完成一个完整周期或者部分周期的时间都与频率有关,因此用度或者弧度这样的角度项来标定正弦波非常有益。

学完本节以后,读者应该能够:

- 描述正弦波的角度关系
- 用角度测量正弦波
- 解释弧度的概念
- 把弧度转换为度
- 测定正弦波的相角

可以通过交流发生器产生一个正弦信号。交流发生器的转子完成一个完整的 360° 旋转时,产生的输出电压是一个完整周期的正弦波。因此,正弦波的角度测量和发生器的角位移有关,如图 11.20 所示。

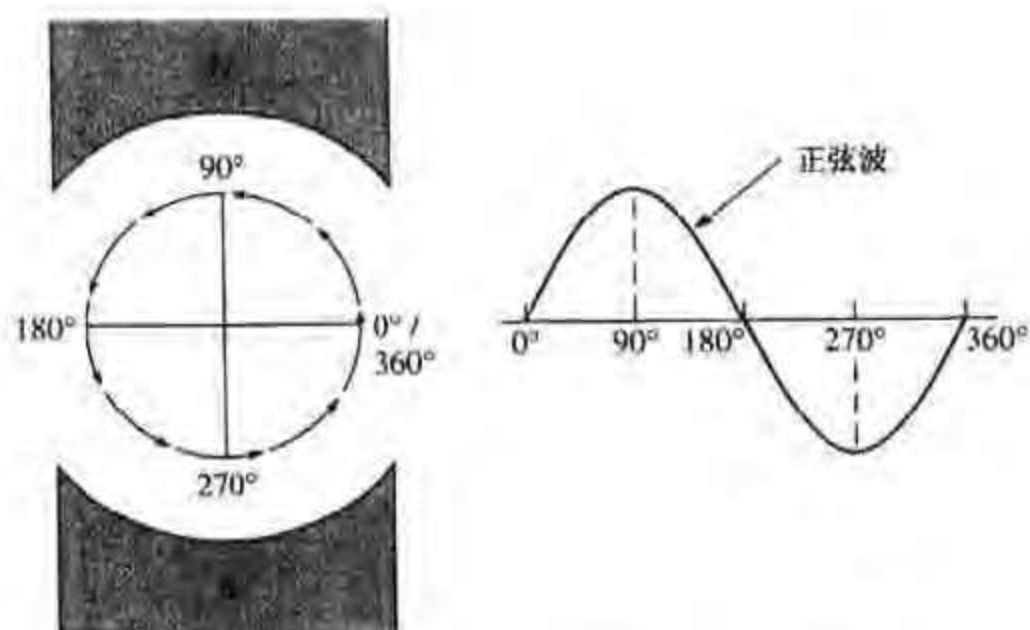


图 11.20 正弦波和交流发生器中旋转运动的关系

11.4.1 角度测量

1 度是对应于 $1/360$ 的弧或者 $1/360$ 圆周运动的角度测量。1 弧度是沿圆的圆周长度与圆的半径相等的角度测量。1 弧度(rad)等于 57.3° ,如图 11.21 所示。在 360° 圆周内,有 2π 弧度。

希腊字母 π (pi),表示任何圆的圆周长度与其直径的比值,并且 π 有恒定的近似值 3.1416。

计算器包括 π 函数,以便不必再输入 π 的实际数值。

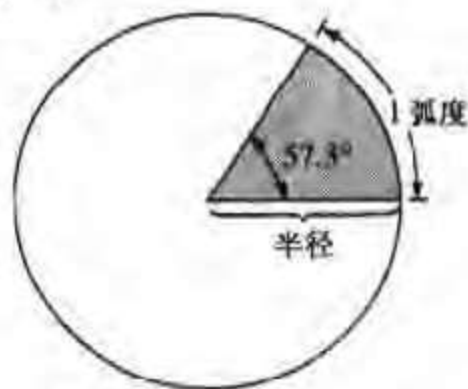


图 11.21 图示弧度(rad)和度($^\circ$)关系的角度测量

表 11.1 列出了一些度及其所对应的弧度值, 这些角度测量如图 11.22 所示。

表 11.1

度($^{\circ}$)	弧度(rad)
0	0
45	$\pi/4$
90	$\pi/2$
135	$3\pi/4$
180	π
225	$5\pi/4$
270	$3\pi/2$
315	$7\pi/4$
360	2π

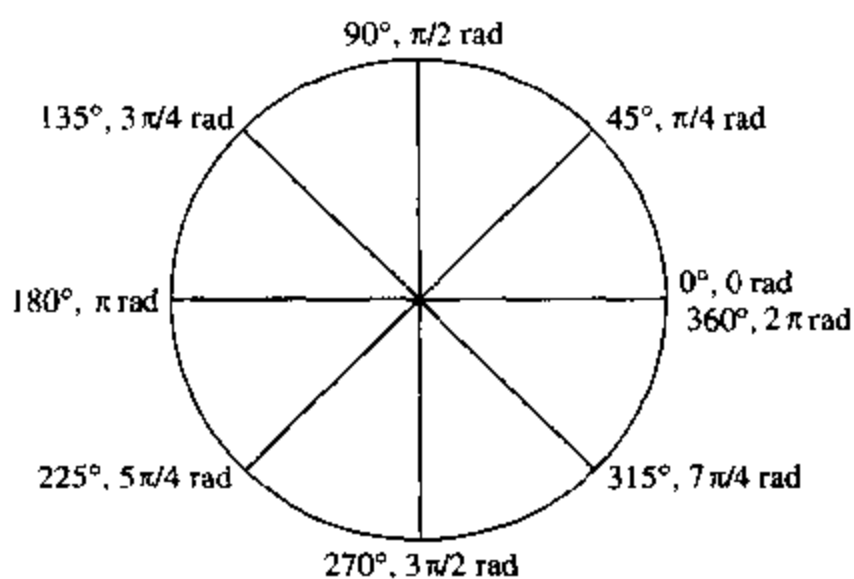


图 11.22 从 0° 开始沿逆时针方向的角度测量

11.4.2 弧度/度的转换

用式(11.14)可以将度转换为弧度:

$$\text{弧度} = \left(\frac{\pi \text{ 弧度}}{180^{\circ}} \right) \times \text{度} \quad (11.14)$$

同样, 用式(11.15)可以将弧度转换为度:

$$\text{度} = \left(\frac{180^{\circ}}{\pi \text{ rad}} \right) \times \text{弧度} \quad (11.15)$$

例 11.8 (a) 将 60° 转换为弧度。

(b) 将 $\pi/6$ 转换为度。

解: (a) 弧度 = $\left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^{\circ}} \right) 60^{\circ} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ (b) 度 = $\left(\frac{180^{\circ}}{\pi \text{ rad}} \right) \left(\frac{\pi}{6} \text{ rad} \right) = 30^{\circ}$

练习: (a) 把 15° 转换为弧度。

(b) 把 2π 转换为度。

11.4.3 正弦波的角度

正弦波的角度测量是基于 360° 或 2π 弧度的一个完整周期。半个周期是 180° 或 π 弧度; 四分之一周期是 90° 或 $\pi/2$ 弧度, 等等。图 11.23(a) 显示了正弦波一个完整周期基于度的表示; 图 11.23(b) 中则是用弧度表示相同的点。

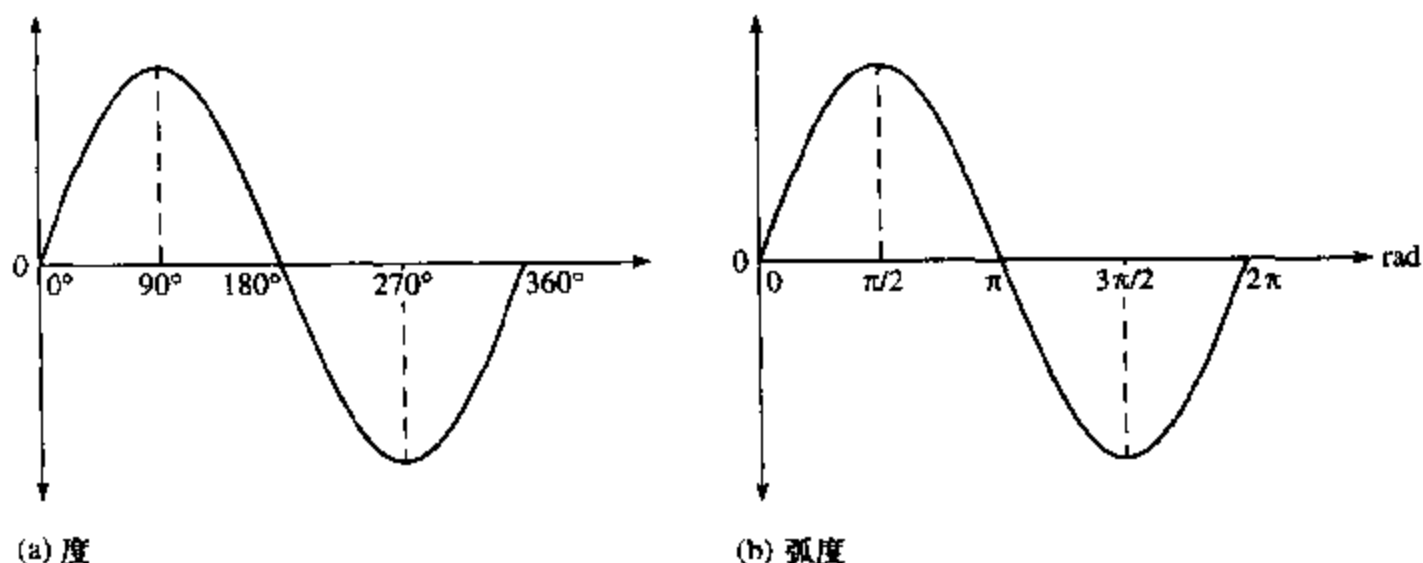


图 11.23 正弦波的角度

11.4.4 正弦波的相位

正弦波的相位是说明正弦波相应位置关系的一种角度测量。图 11.24 显示了用这种位置关系表示的正弦波的一个周期。注意第一个正向零相交的点(零点)是 0° (0 弧度), 正波峰是 90° ($\pi/2$ 弧度)。负向零相交的点是 180° (π 弧度), 负波峰是 270° ($3\pi/2$ 弧度)。周期在 360° (2π 弧度) 结束。正弦波根据希望左右移动相应的位置时, 就发生相移。

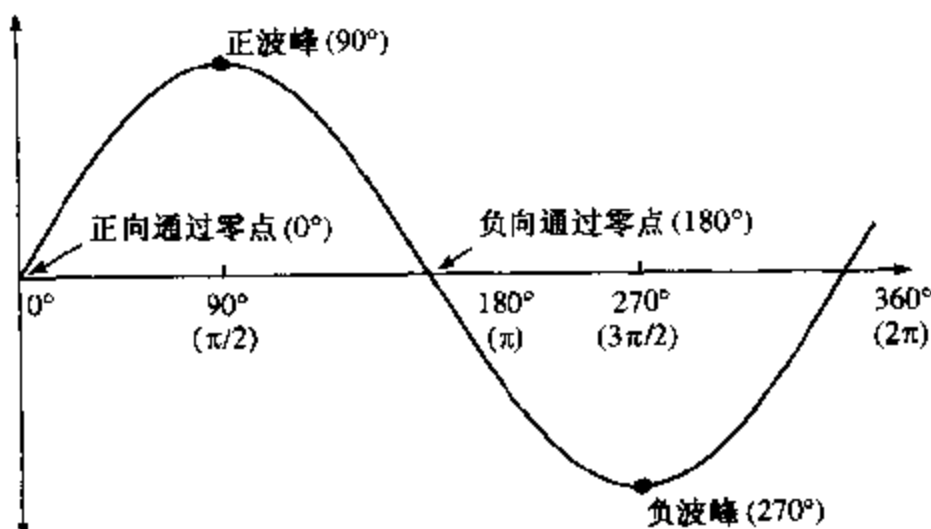


图 11.24 相位关系

图 11.25 显示了一个正弦波的相移。在图 11.25(a) 中, 正弦波 B 向右移动了 90° ($\pi/2$ 弧度), 因此在正弦波 A 和正弦波 B 之间有 90° 的相角。在这个过程中, 正弦波 B 的正波峰比正弦波 A 的正波峰出现得晚一些, 因为沿横坐标向右的时间逐渐增大。在这种情况下, 说正弦波 B 滞后正弦波 A 90° 或者 $\pi/2$ 弧度。也可称为正弦波 A 超前正弦波 B 90° 。

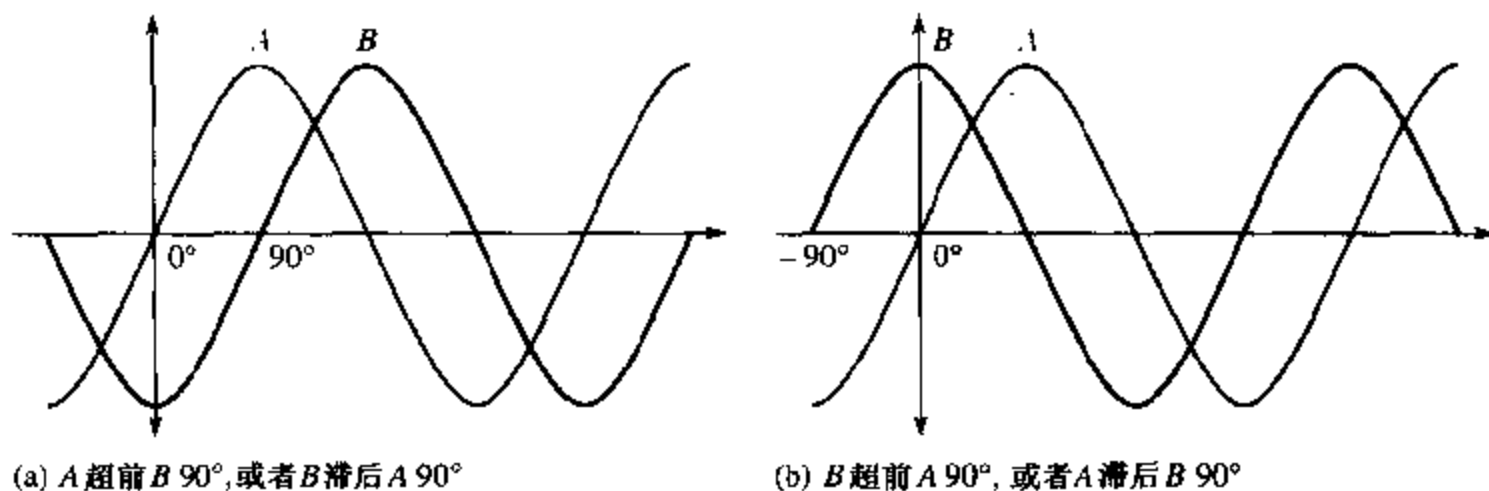


图 11.25 相移图示

在图 11.25(b) 中, 正弦波 B 向左移动了 90° 。因而在正弦波 A 和正弦波 B 之间有 90° 的相角。在这种情况下, 正弦波 B 的波峰比 A 早发生, 因此说正弦波 B 比 A 超前 90° 。一个正弦波向左移动 90° 则称为余弦波。

例 11.9 图 11.26(a) 和图 11.26(b) 中, 两个正弦波之间的相角各是多少?

解: 在图 11.26(a) 中, 正弦波 A 在 0° 时零相交, 而对应的正弦波 B 在 45° 时零相交。因此这两个波形之间有 45° 相角, 并且正弦波 B 滞后正弦波 A 。

在图 11.26(b) 中, 正弦波 B 在 -30° 时零相交, 而对应的正弦波 A 在 0° 时零相交。因此这两个波形之间有 30° 相角, 并且正弦波 B 超前正弦波 A 。

练习: 如果一个正弦波正向零相交在 15° 处, 而第二个正弦波在 23° 处, 那么它们之间的相角是多少?

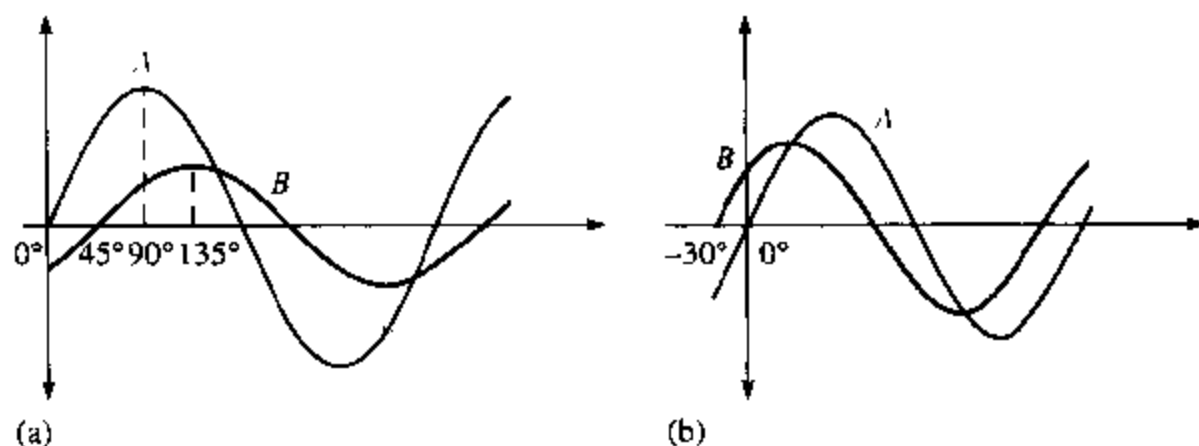


图 11.26

在一般情况下,从示波器测量两个波形之间的相移时,应该使其具有相同的幅度。可以调整示波器某个通道的纵坐标刻度,直到其对应的波形具有和另一个波形相似的幅度。如果这两个波形没有在准确的中心来测量,这个过程将会出现错误。

11.4 节练习

- 当一个正弦波在 0° 位置正向零相交时,下列每个点在什么角度时出现?
 - 正波峰
 - 正向零相交
 - 负波谷
 - 第一个完整周期结束
- 半周期在____度或者____弧度结束。
- 整个周期在____度或者____弧度结束。
- 确定图 11.27 所示两个正弦波之间的相角。

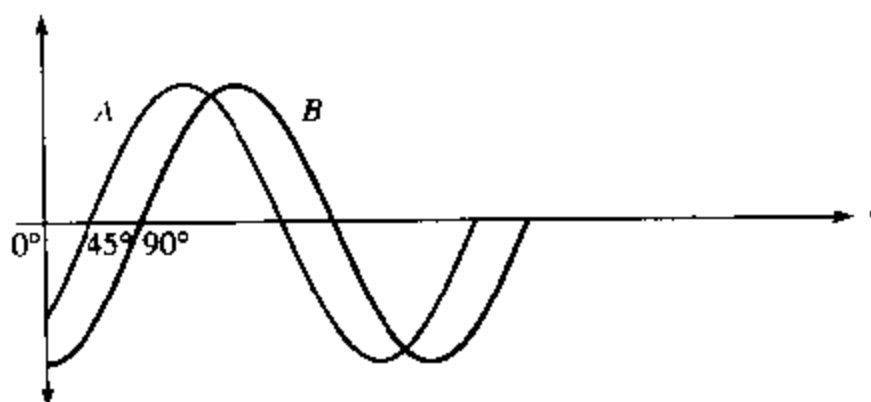


图 11.27

11.5 正弦波公式

一个正弦波可以用纵轴上的电压或电流值及横轴上的角度测量(度或者弧度)来表示。如同将要介绍的那样,这幅图能用数学的方式表示出来。

学完本节以后,读者应该能够:

- 用数学方式分析正弦波
- 阐述正弦波公式
- 利用公式找到瞬时值

图 11.28 显示了普通正弦波的一个周期。正弦波的幅度 A 代表纵轴上电压或电流的最大值;横轴代表角度值;变量 y 代表电压或电流在给定角度 θ 的瞬时值。符号 θ 是希腊字母 theta。

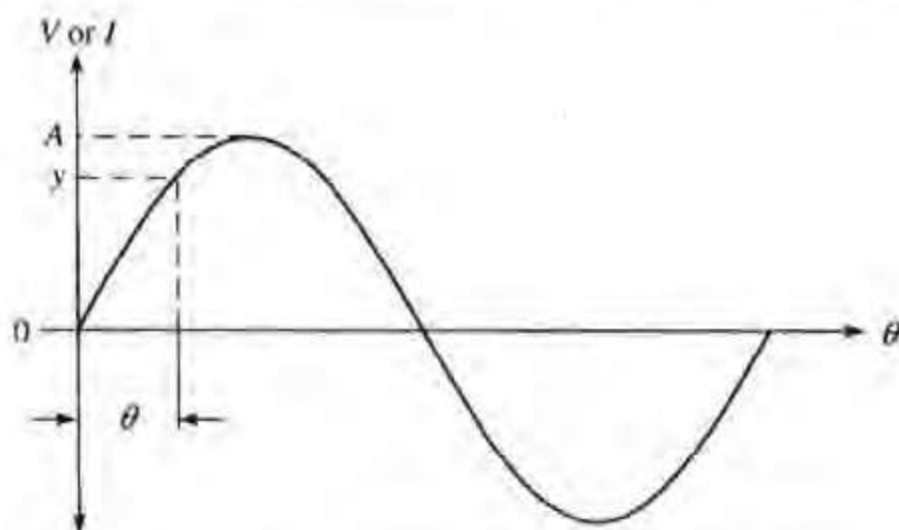


图 11.28 显示普通正弦波一个周期的幅度和相位

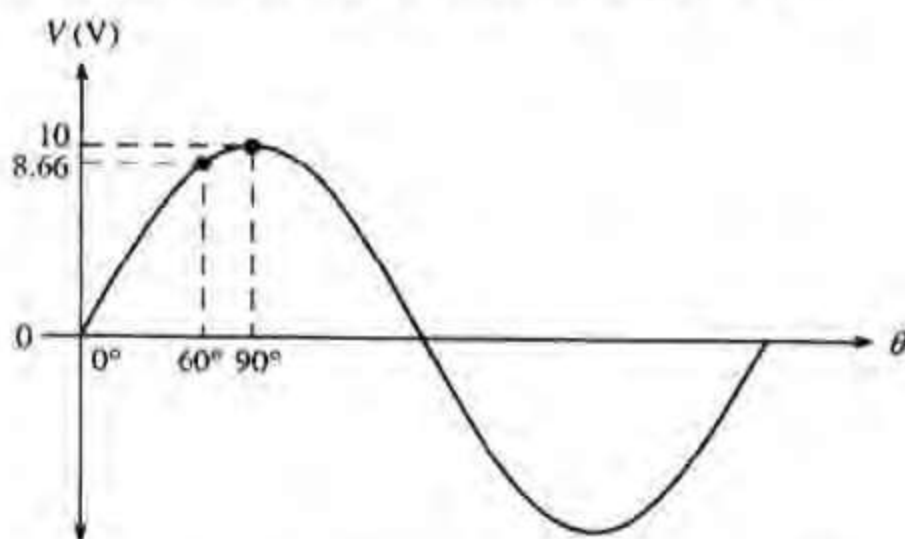
所有正弦波都遵循一个特定的数学公式。图 11.28 所示正弦曲线的一般表达式为:

$$y = A \sin \theta \quad (11.16)$$

这个公式说明正弦波上任意一点都有一个瞬时值(y), 等于在这点上相角 θ 的正弦值($\sin$)乘以最大值 A 。例如, 某个正弦电压的波峰值是 10 V, 则在水平轴上 60° 这一点的瞬时电压可以按以下方法来计算, 在这里 $y = v$, $A = V_p$:

$$v = V_p \sin \theta = (10 \text{ V}) \sin 60^\circ = (10 \text{ V})(0.866) = 8.66 \text{ V}$$

图 11.29 给出了曲线上这个特定的瞬时值。能在计算器上算出任意角的正弦值, 只要先输入角度值, 再按 $\sin$ 键即可。在度的模式下验证你的计算器。TI-86 型计算器可以通过按 2^{nd} MODE 键来设为度的模式, 并用箭头键使屏幕上“Degree”闪亮, 接着按 ENTER 键。

图 11.29 图示一个正弦电压在 $\theta = 60^\circ$ 时的瞬时值

11.5.1 正弦波相移表示

当一个正弦波相对于参照物向右移动(滞后)给定的相角 ϕ , 如图 11.30(a)所示, 在这里纵轴是参照物, 则一般表达式为:

$$y = A \sin(\theta - \phi) \quad (11.17)$$

在这里, y 代表瞬时电压或电流, A 代表峰值(幅度)。当一个正弦波相对于参照物向左移动(超前)给定的相角 ϕ , 如图 11.30(b)所示, 则一般表达式为:

$$y = A \sin(\theta + \phi) \quad (11.18)$$

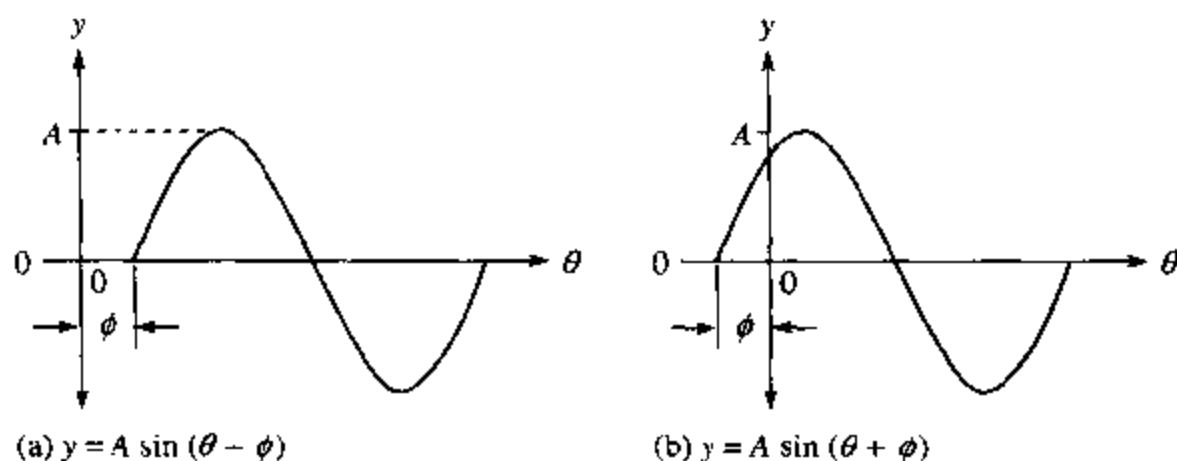


图 11.30 移动的正弦波

例 11.10 确定图 11.31 所示的每一个正弦电压在水平参考位置 90° 的瞬时值。

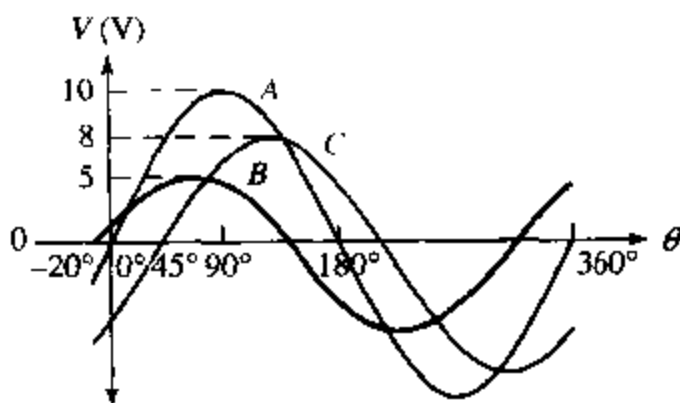


图 11.31

解:以正弦波 A 作为参考,正弦波 B 相对于正弦波 A 左移了 20° ,因此它是超前的。正弦波 C 相对于正弦波 A 右移了 45° ,因此它是滞后的。

$$\begin{aligned}
 v_A &= V_p \sin \theta \\
 &= (10 \text{ V}) \sin(90^\circ) = (10 \text{ V})(1) = 10 \text{ V} \\
 v_B &= V_p \sin(\theta + \phi_B) \\
 &= (5 \text{ V}) \sin(90^\circ + 20^\circ) = (5 \text{ V}) \sin(110^\circ) = (5 \text{ V})(0.9397) = 4.70 \text{ V} \\
 v_C &= V_p \sin(\theta - \phi_C) \\
 &= (8 \text{ V}) \sin(90^\circ - 45^\circ) = (8 \text{ V}) \sin(45^\circ) = (8 \text{ V})(0.7071) = 5.66 \text{ V}
 \end{aligned}$$

练习:一个正弦电压的峰值是 20 V。那么在相角是 65° 时,相对于它零相交的瞬时值是多少?

11.5 节练习

1. 计算图 11.29 所示的正弦电压在 120° 时的瞬时值。
2. 确定相对于零参考位置左移 10° 的正弦电压在 45° 点的瞬时值 ($V_p = 10 \text{ V}$)。
3. 确定相对于零参考位置右移 25° 的正弦电压在 90° 点的瞬时值 ($V_p = 5 \text{ V}$)。

11.6 交流电路中的欧姆定律和基尔霍夫定律

随时间变化的交流电压,例如正弦电压,作用于一个电路,则先前所学过的电路定律仍然适用。交流电路中欧姆定律和基尔霍夫定律的应用与其在直流电路中的应用方法相同。

学完本节以后,读者应该能够:

- 在交流阻抗电路中应用基本电路定律
- 在含有交流信号源的阻抗电路中应用欧姆定律
- 在含有交流信号源的阻抗电路中应用基尔霍夫电压定律和电流定律

如图 11.32 所示,如果一个正弦电压作用于一个电阻两端,会产生一个正弦电流。当电压是零时,电流也是零;而当电压最大时,电流也最大;当电压极性改变时,电流方向也随之发生翻转。因此说电压和电流是同相的。

在交流电路中应用欧姆定律时,牢记若用峰值、均方根值和平均值等表示时,电压和电流一定要表达一致。

例 11.11 确定图 11.33 所示的每个电阻两端的均方根电压和流过的均方根电流,信号源电压给定的是均方根值。

解:电路的总电阻是:

$$R_T = R_1 + R_2 = 1.0 \text{ k}\Omega + 560 \Omega = 1.56 \text{ k}\Omega$$

利用欧姆定律找出均方根电流:

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{s(rms)}}}{R_T} = \frac{110 \text{ V}}{1.56 \text{ k}\Omega} = 70.5 \text{ mA}$$

作用于每个电阻的均方根电压是:

$$V_{1(\text{rms})} = I_{\text{rms}} R_1 = (70.5 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 70.5 \text{ V}$$

$$V_{2(\text{rms})} = I_{\text{rms}} R_2 = (70.5 \text{ mA})(560 \Omega) = 39.5 \text{ V}$$

练习:当信号源电压是 10 V 峰值时,重复这道例题。

基尔霍夫电压定律和电流定律在交流电路中和在直流电路中的应用方法相同。如图 11.34 所示,基尔霍夫电压定律应用于一个含有正弦电压信号源的阻抗电路。正如图中所示,像在直流电路中一样,信号源电压是所有电阻两端电压的和。

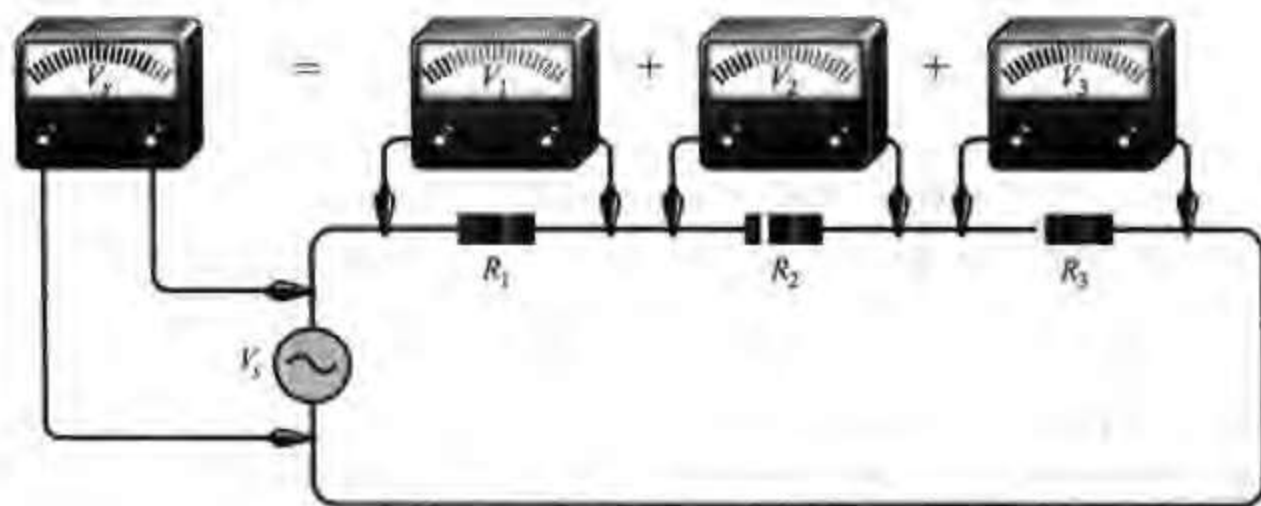


图 11.34 交流电路中基尔霍夫电压定律的应用

例 11.12 图 11.35 中给定的所有值都是均方根值。

(a) 找出图 11.35(a) 中未知的峰值电压。

(b) 找出图 11.35(b) 中总的均方根电流。

解:(a) 利用基尔霍夫电压定律找出 V_3 :

$$V_s = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_{3(\text{rms})} = V_{s(\text{rms})} - V_{1(\text{rms})} - V_{2(\text{rms})} = 24 \text{ V} - 12 \text{ V} - 8 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

将均方根转换为峰值:

$$V_{3(p)} = 1.414 V_{3(\text{rms})} = 1.414(4 \text{ V}) = 5.66 \text{ V}$$

正弦波发生器

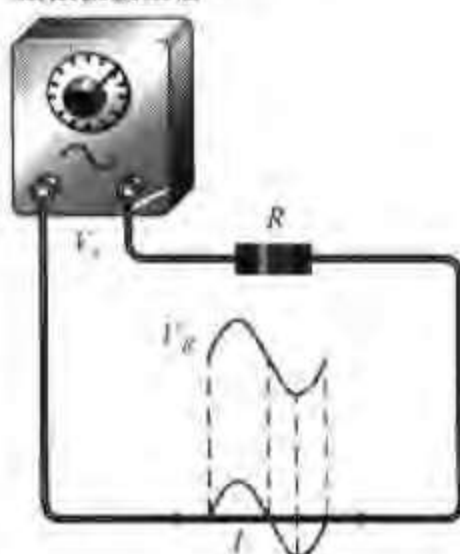


图 11.32 正弦电压产生正弦电流

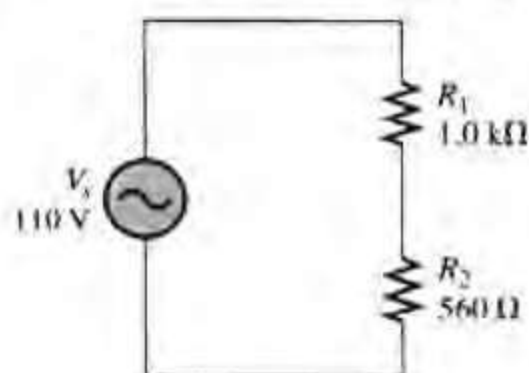


图 11.33

(b) 利用基尔霍夫电流定律找出 I_{tot} :

$$I_{tot(rms)} = I_{1(rms)} + I_{2(rms)} = 10 \text{ A} + 3 \text{ A} = 13 \text{ A}$$

练习: 一个串联电路有下列电压降: $V_{1(rms)} = 3.50 \text{ V}$, $V_{2(p)} = 4.25 \text{ V}$, $V_{3(avg)} = 1.70 \text{ V}$ 。确定信号源电压的峰-峰值。

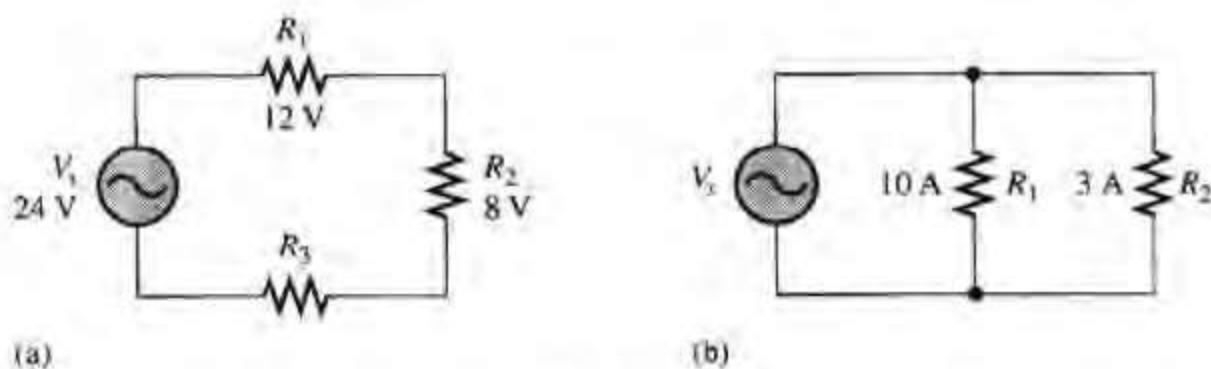


图 11.35

11.6 节练习

1. 一个半周期平均值为 12.5 V 的正弦电压作用于一个电阻为 330Ω 的电路, 那么电路的峰值电流是多少?
2. 一个串联阻抗电路的各电阻峰值电压降分别是 6.2 V , 11.3 V 和 7.8 V , 那么信号源电压的均方根值是多少?

11.7 直流电压和交流电压的叠加

在许多实际电路中, 交流电压和直流电压是结合在一起的。例如在放大电路中, 交流信号电压就叠加在直流工作电压上。这是我们在第 8 章所学的叠加原理最普遍的应用。

学完本节以后, 读者应该能够:

- 确定既有直流成分又有交流成分的总电压

如图 11.36 所示, 一个直流源和一个交流源串联, 电阻两端的电压为两个电压代数和, 即一个直流电平基础上的交流电压。

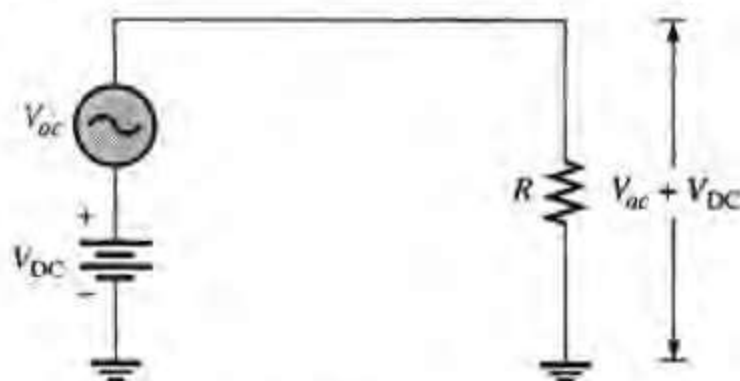


图 11.36 直流电压和交流电压的叠加

如果 V_{DC} 比正弦电压的峰值大得多, 这个相加的电压就是一个不会发生极性翻转的正弦波, 如图 11.37(a) 所示, 正弦波叠加在直流电平上。如果 V_{DC} 比正弦电压的峰值小得多, 如图 11.37(b) 所示, 正弦波将在其下半周部分中出现负值。在每种情况下, 正弦波都将达到一个最大值电压 $V_{DC} + V_p$ 和一个最小值电压 $V_{DC} - V_p$ 。

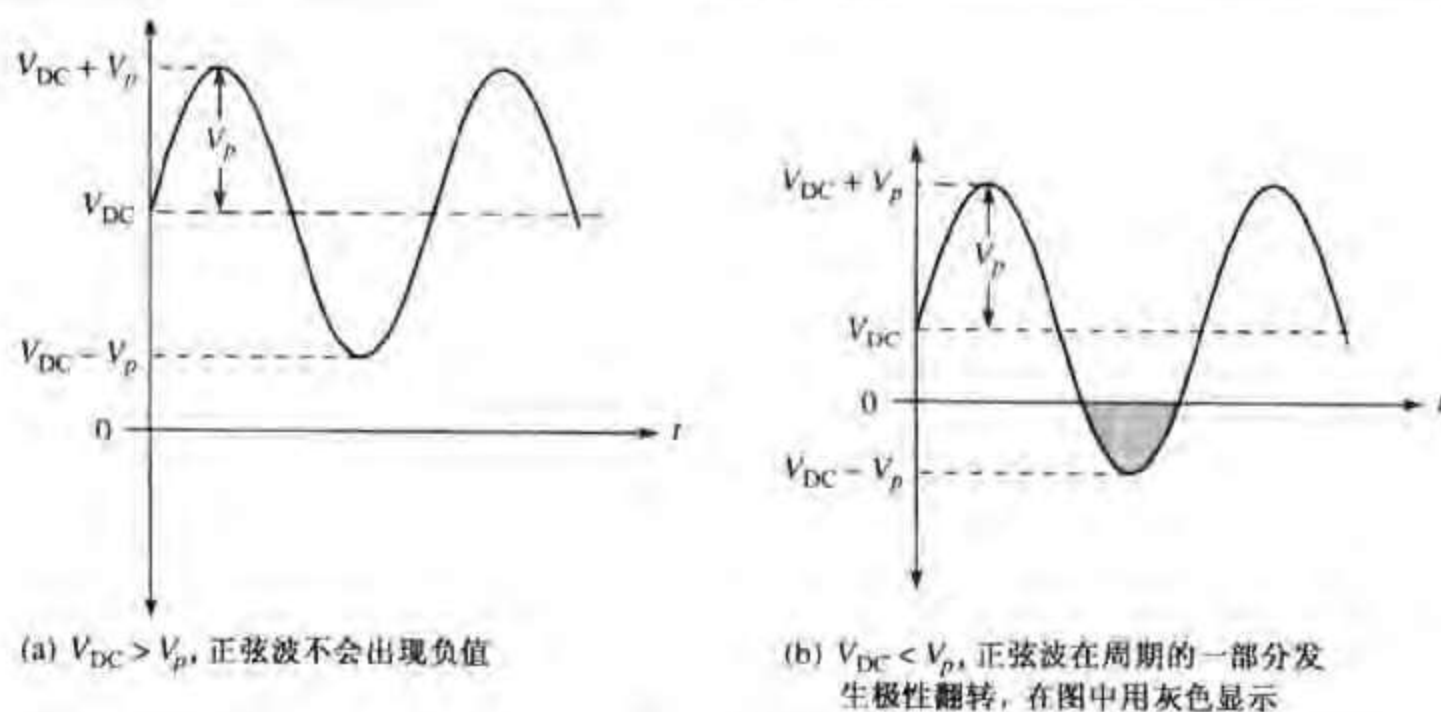


图 11.37 具有交流电平的正弦波

例 11.13 确定图 11.38 所示每个电路中电阻两端电压的最大值和最小值。

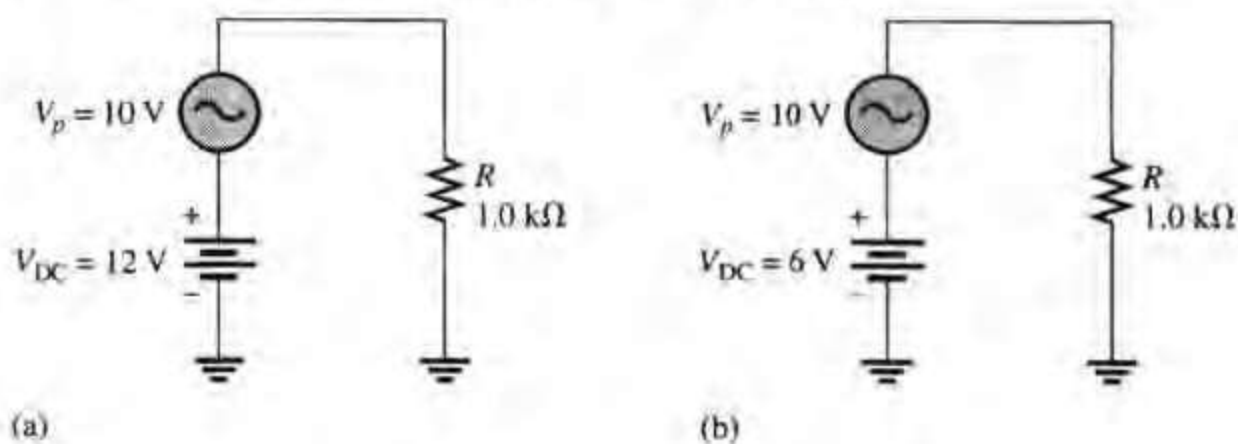


图 11.38

解: 在图 11.38(a) 中, 电阻 R 两端的电压最大值是:

$$V_{max} = V_{DC} + V_p = 12 \text{ V} + 10 \text{ V} = 22 \text{ V}$$

电阻 R 两端的电压最小值是:

$$V_{min} = V_{DC} - V_p = 12 \text{ V} - 10 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

因此, 如图 11.39(a) 所示, $V_{R(t)}$ 是一个在 +22 V 和 +2 V 之间变化的极性不变的交变电压。

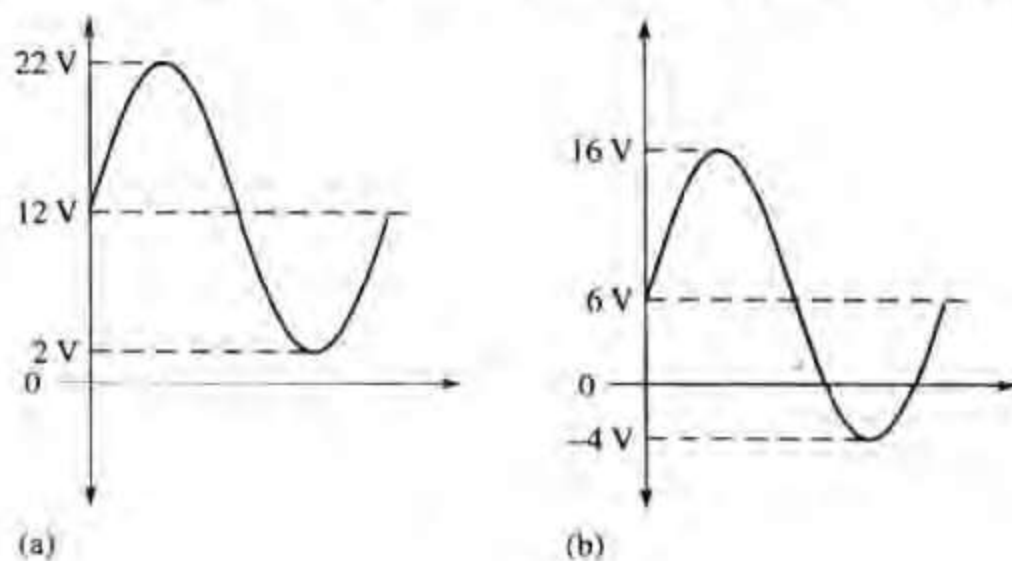


图 11.39

在图 11.38(b) 中, 电阻 R 两端的电压最大值是:

$$V_{max} = V_{DC} + V_p = 6\text{ V} + 10\text{ V} = 16\text{ V}$$

电阻 R 两端的电压最小值是:

$$V_{min} = V_{DC} - V_p = -4\text{ V}$$

因此, 如图 11.39(b) 所示, $V_{R(tot)}$ 是一个在 $+16\text{ V}$ 和 -4 V 之间极性变化的交变电压。

练习: 解释为什么图 11.39(a) 中的波形是非交流的, 而图 11.39(b) 中的波形是交流的。

11.7 节练习

1. 当一个 $V_p = 5\text{ V}$ 的正弦波叠加到 $+2.5\text{ V}$ 的直流电压上时, 得到的总电压正向最大值是多少?
2. 第 1 个问题中得到的电压极性变化了吗?
3. 如果第 1 个问题中的直流电压是 -2.5 V , 得到的总电压正向最大值是多少?

11.8 非正弦波形

正弦波在电子学中是很重要的, 但并不意味着是随时间变化波形的惟一类型。下面将讨论其他两种重要的波形, 即脉冲波形和三角波形。

学完本节以后, 读者应该能够:

- 区别基本非正弦波的特点
- 讨论脉冲波形的性质
- 定义占空因数
- 讨论三角波形和锯齿波形的性质
- 讨论一个波形的谐波包含的内容

11.8.1 脉冲

简单说来, 脉冲可以描述为电压或电流电平(基线)快速跃变(前沿)到另一个电平, 然后经过一个时间间隔, 又快速跃变(后沿)回原始基线电平。这个电平上的跃变也叫做阶梯, 理想的脉冲由两个幅度相同而变化方向相反的阶梯组成。当前沿或者后沿是正向阶梯时, 称为上升沿; 当前沿或者后沿是反向阶梯时, 称为下降沿。

图 11.40(a) 显示了一个理想的正向脉冲, 由两个被时间间隔(脉冲宽度)分开的数值相等但方向相反的瞬时阶梯组成。图 11.40(b) 显示了一个理想的负向脉冲, 以基线为基准测量的脉冲高度是电压或电流的幅度。

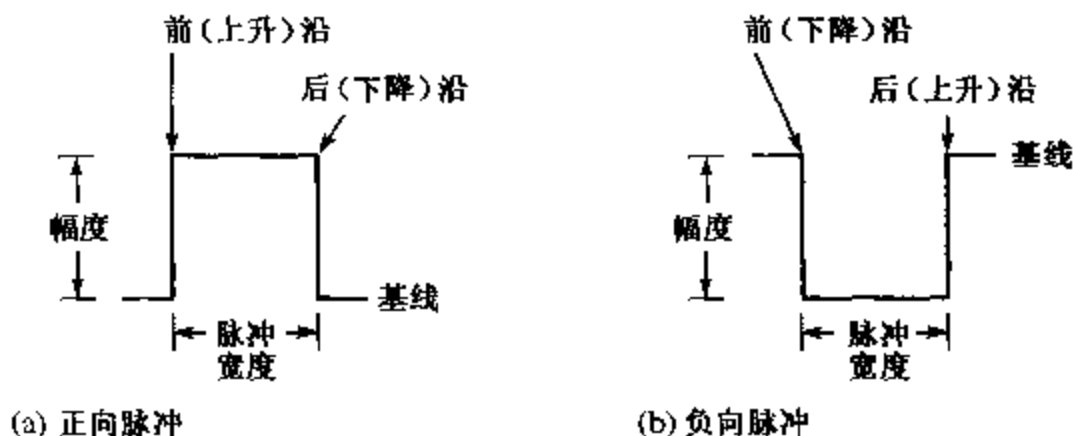


图 11.40 理想脉冲

在许多应用中,把所有脉冲都当做理想的(由瞬时阶梯组成,并且形状是矩形)来分析是很简单的。然而实际脉冲都不是理想的,都有一定的特性,因而不同于理想脉冲。

在实际情况中,脉冲是不能从一个电平瞬时转变为另一个电平的。如图 11.41(a)所示,转变通常都需要一定的时间。正如图中所示,脉冲在从低值上升到高值的上升沿过程中,是有一定时间间隔的。这个间隔叫做上升时间 t_r 。

上升时间指脉冲从幅度的 10% 上升到幅度的 90% 所需要的时间。

脉冲在从高值下降到低值的下降沿过程中需要的时间间隔叫做下降时间 t_f 。

下降时间指脉冲从幅度的 90% 下降到幅度的 10% 所需要的时间。

因为上升沿和下降沿不是垂直的,因此非理想脉冲的脉冲宽度 t_w 也需要一个准确的定义。

脉冲宽度指上升沿上幅度的 50% 值点和下降沿上幅度的 50% 值点之间的时间。

脉冲宽度如图 11.41(b)所示。

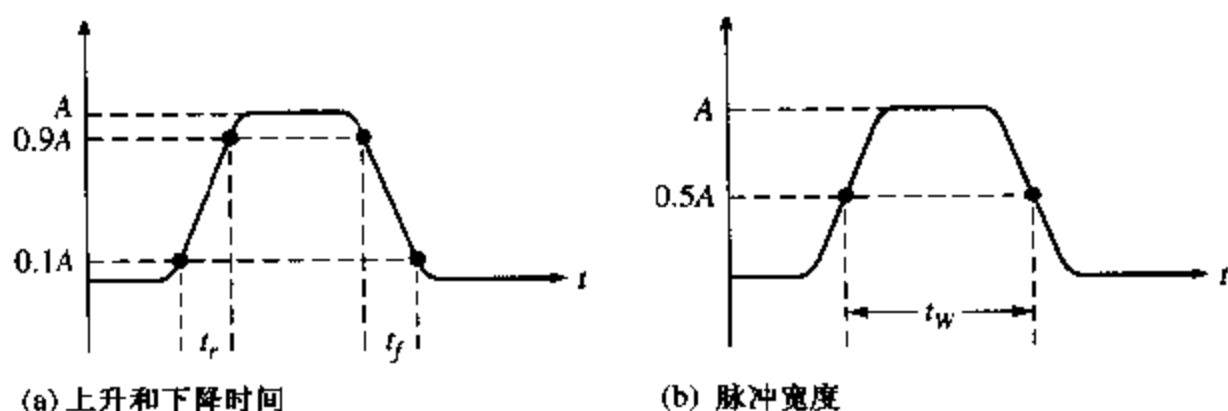


图 11.41 非理想脉冲

11.8.2 重复脉冲

在固定时间段内重复自身的波形是周期性的,图 11.42 显示了周期脉冲波形的几个例子。注意在每种情况下,脉冲都在固定的时间间隔内重复,重复的速率称为脉冲重复频率,并且是波形的基本频率,频率可以用赫兹或每秒脉冲数表示。从一个脉冲到下一个脉冲对应点所需要的时间是周期 T 。重复脉冲的周期和频率之间的关系和正弦波是一样的, $f = 1/T$ 。

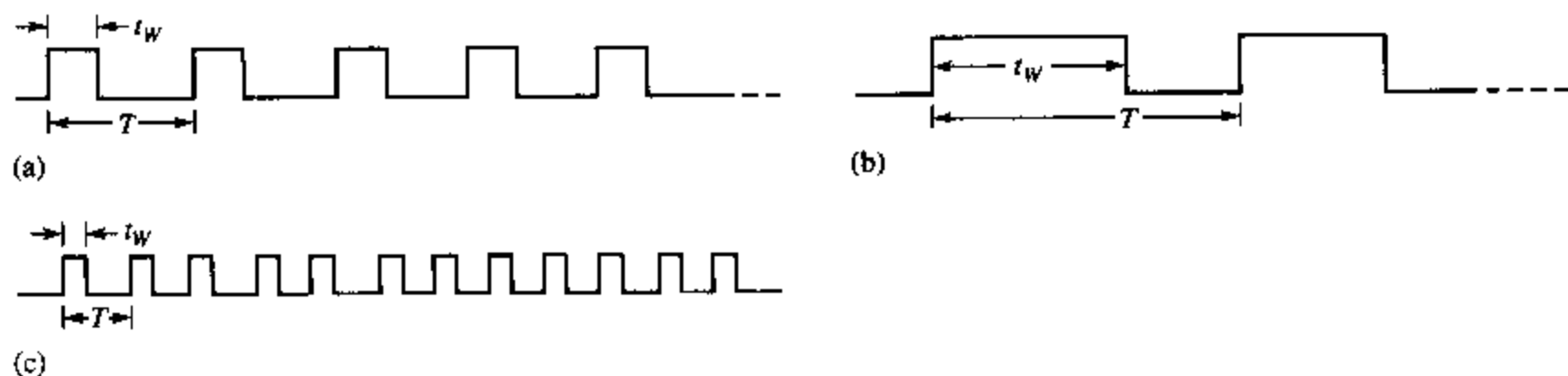


图 11.42 重复脉冲波形

重复脉冲的波形有一个非常重要的特性是占空因数。

占空因数是脉冲宽度(t_w)在周期(T)中所占的比率,通常用百分数来表示。

$$\text{占空因数百分比} = \left(\frac{t_w}{T} \right) 100\% \quad (11.19)$$

例 11.14 确定图 11.43 中脉冲波形的周期、频率和占空因数。



图 11.43

解:

$$T = 10 \mu\text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10 \mu\text{s}} = 100 \text{ kHz}$$

$$\text{占空因数百分比} = \left(\frac{1 \mu\text{s}}{10 \mu\text{s}} \right) 100\% = 10\%$$

练习: 某个脉冲波形的频率是 200 kHz, 脉冲宽度是 $0.25 \mu\text{s}$, 确定占空因数。

11.8.3 方波

方波是占空因数为 50% 的脉冲波形, 因此其脉冲宽度是周期的一半。图 11.44 显示了一个方波。

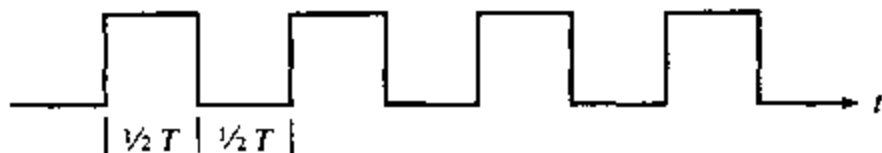


图 11.44 方波

11.8.4 脉冲波形的平均值

脉冲波形的平均值等于基线值加上占空因数和幅度的乘积。其中, 基线为正向波形的低电平或者负向波形的高电平, 方程式如下:

$$V_{\text{avg}} = \text{基线值} + (\text{占空因数})(\text{幅度}) \quad (11.20)$$

下例说明平均值的计算方法。

例 11.15 确定图 11.45 所示每个波形的平均值。

解: 图 11.45(a) 中, 波形的基线是 0 V, 幅度是 2 V, 占空因数是 10%, 则平均值为:

$$\begin{aligned} V_{\text{avg}} &= \text{基线值} + (\text{占空因数})(\text{幅度}) \\ &= 0 \text{ V} + (0.1)(2 \text{ V}) = 0.2 \text{ V} \end{aligned}$$

图 11.45(b) 中, 波形的基线是 +1 V, 幅度是 5 V, 占空因数是 50%, 则平均值为:

$$\begin{aligned} V_{\text{avg}} &= \text{基线值} + (\text{占空因数})(\text{幅度}) \\ &= 1 \text{ V} + (0.5)(5 \text{ V}) = 1 \text{ V} + 2.5 \text{ V} = 3.5 \text{ V} \end{aligned}$$

图 11.45(c) 中, 方波的基线是 -1 V, 幅度是 2 V, 则平均值为:

$$\begin{aligned} V_{\text{avg}} &= \text{基线值} + (\text{占空因数})(\text{幅度}) \\ &= -1 \text{ V} + (0.5)(2 \text{ V}) = -1 \text{ V} + 1 \text{ V} = 0 \text{ V} \end{aligned}$$

正如交流正弦波一样, 交流方波的平均值是零。

练习: 如果图 11.45(a) 中波形的基线变为 1 V, 则其平均值是多少?

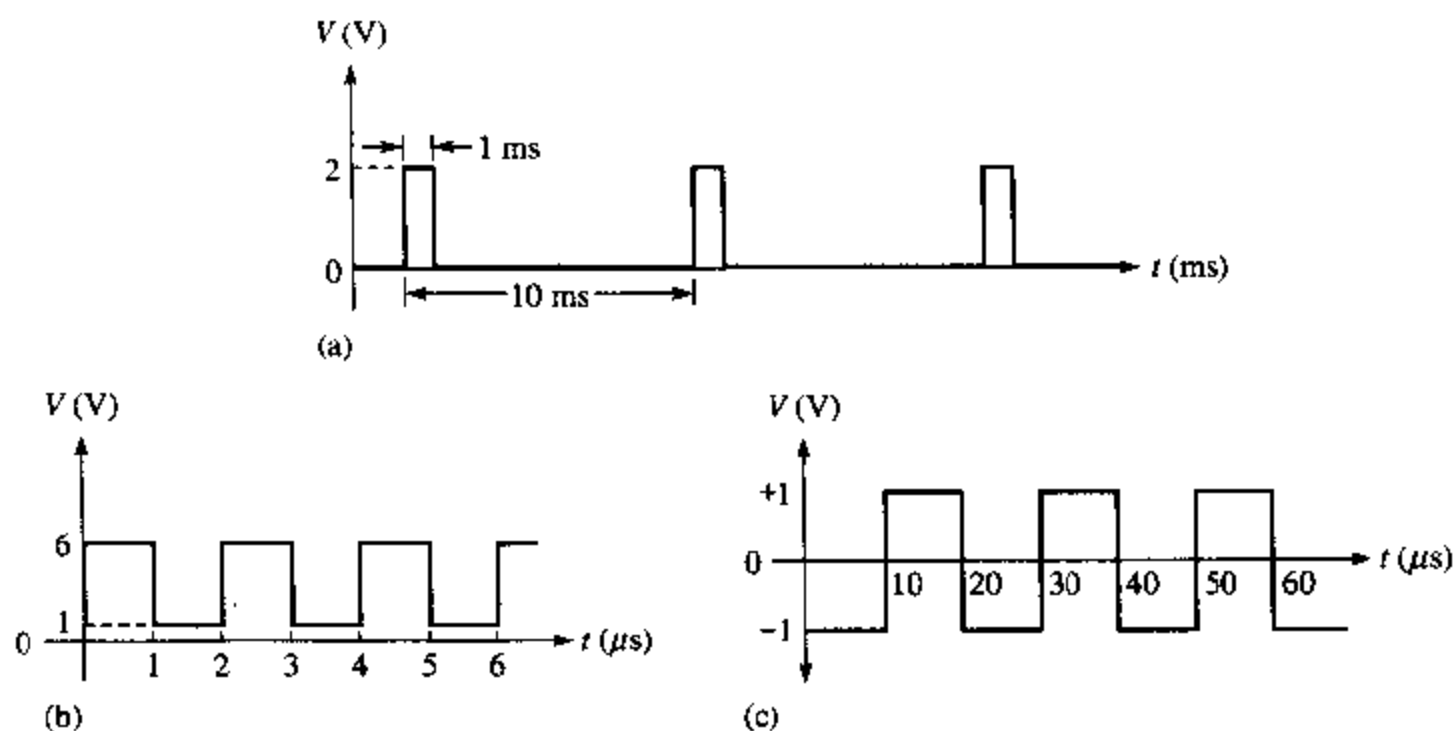


图 11.45

11.8.5 三角波和锯齿波

三角波和锯齿波由电压或电流的斜坡构成,斜坡是电压或电流的线性增加或减小。图 11.46(a)中显示了正向斜坡和反向斜坡。在图 11.46(a)中,斜坡的斜率是正的;在图 11.46(b)中,斜坡的斜率是负的。电压斜坡的斜率是 $\pm V/t$,单位表示为 V/s;电流斜坡的斜率是 $\pm I/t$,单位表示为 A/s。

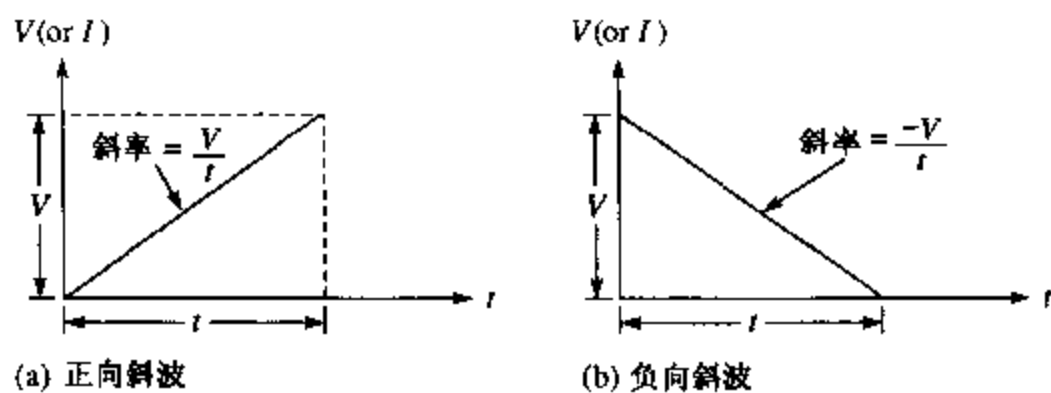


图 11.46 斜坡

例 11.16 图 11.47 中电压斜坡的斜率是多少?

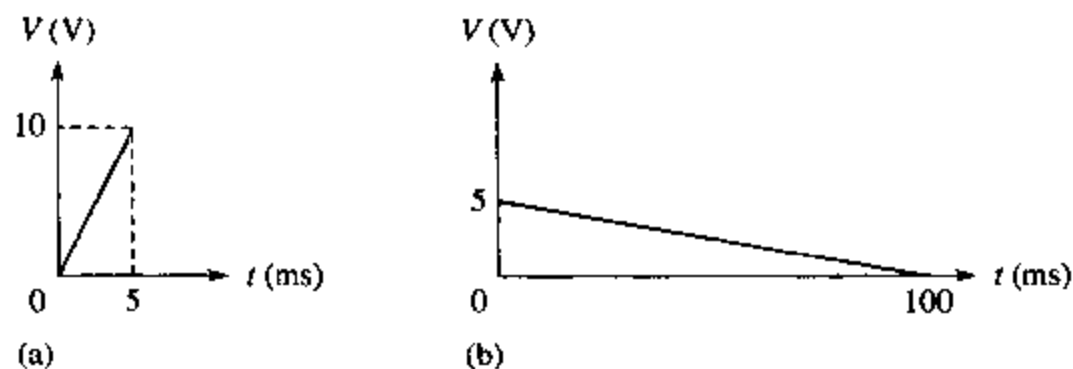


图 11.47

解:图 11.47(a)中,电压在 5 ms 内从 0 V 增加到 +10 V。因此 $V = 10 \text{ V}$, $t = 5 \text{ ms}$,则斜率为:

$$\frac{V}{t} = \frac{10 \text{ V}}{5 \text{ ms}} = 2 \text{ V/ms} = 2 \text{ kV/s}$$

图 11.47(b) 中, 电压在 100 ms 内从 +5 V 减小到 0 V。因此 $V = -5 \text{ V}$, $t = 100 \text{ ms}$, 则斜率为:

$$\frac{V}{t} = \frac{-5 \text{ V}}{100 \text{ ms}} = -0.05 \text{ V/ms} = -50 \text{ V/s}$$

练习: 某个电压斜坡的斜率是 $+12 \text{ V}/\mu\text{s}$, 如果斜坡从零开始, 则 0.01 ms 时电压是多少?

三角波 图 11.48 显示了三角波由具有相同斜率的正向斜坡和反向斜坡组成。如图中所示, 这个波形的周期用从一个波峰到下一个对应波峰之间的时间来测量。这个特殊的三角波是交流的, 并且平均值是零。

图 11.49 描绘了一个具有非零平均值的三角波, 三角波频率的测定和正弦波频率的测定方法相同, 为 $f = 1/T$ 。

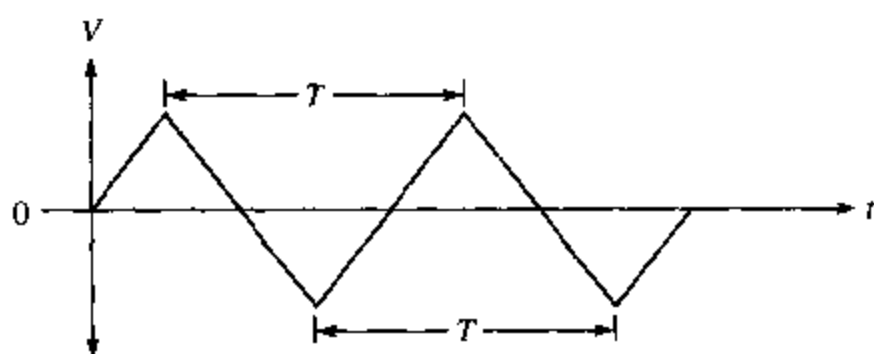


图 11.48 平均值为零的交流三角波

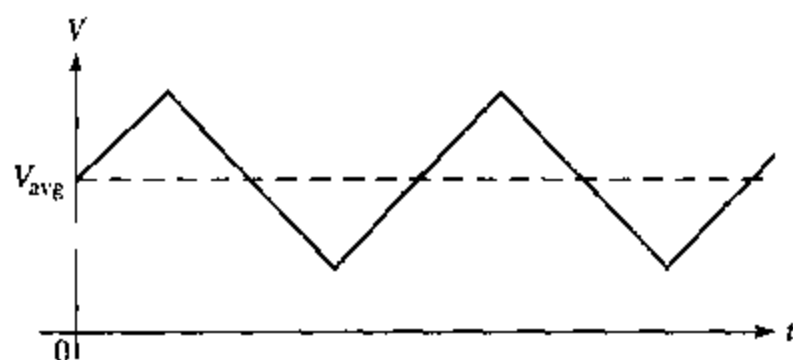


图 11.49 平均值不为零的非交流三角波

锯齿波 事实上, 锯齿波是一种特殊情况的三角波, 组成它的两个斜坡中, 其中一个比另一个的持续时间长得多。锯齿波在许多电子学领域中得到应用。例如, 电子束扫描电视接收机屏幕能产生图像, 这里电子束是由锯齿电压或电流控制的。一个锯齿波产生水平束运动, 另一个锯齿波产生垂直束运动。锯齿电压有时也称为扫描电压。

图 11.50 是锯齿波的一个例子, 注意它由一个持续时间相对较长的正向斜坡, 紧接着一个持续时间相对较短的反向斜坡组成。

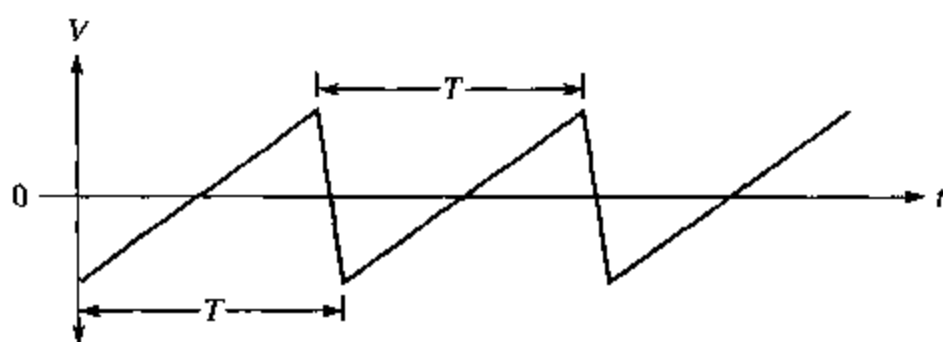


图 11.50 交流锯齿波

11.8.6 谐波

一个周期重复的非正弦波由一个基波频率和若干个谐波频率组成。基波频率指波形的重复频率, 而谐波指拥有较高频率的正弦波, 并且这些正弦波频率是基波的整数倍。

奇次谐波 奇次谐波的频率为波形基波频率的奇数倍。例如, 频率为 1 kHz 的方波由频率为 1 kHz 的基波及频率为 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz 等奇次谐波组成。既然这样, 频率为 3 kHz 的谐波就叫做 3 次谐波; 频率为 5 kHz 的谐波就叫做 5 次谐波, 依次类推。

偶次谐波 偶次谐波的频率为波形基波频率的偶数倍。例如,某个波形的基波频率为 200 Hz,则 2 次谐波的频率为 400 Hz;4 次谐波的频率为 800 Hz;6 次谐波的频率为 1200 Hz,依次类推,这些都是偶次谐波。

复合波 因为纯粹正弦波发生的任何畸变都会产生谐波,因此非正弦波是由基波和若干个谐波复合而成的。一些类型的波形只有奇次谐波,一些类型的波形只有偶次谐波,而另外某些波形则二者都有。波形的斜率由其谐波的内容决定。但总的来说,只有基波和前面少数谐波在决定波形斜率时具有有效意义。

方波是只包含基波和奇次谐波的波形的一个例子。若基波和每个奇次谐波的瞬时值在每个点上代数相加,如图 11.51 所示,得到的曲线将包含方波的斜率。在图 11.51(a)中,基波和 3 次谐波产生了一个波形,这个波形有些类似于一个方波;在图 11.51(b)中,基波、3 次谐波和 5 次谐波产生的波形比较类似于一个方波;如图 11.51(c)所示,当包含 7 次谐波时,得到的波形更类似于一个方波;当包含更多的谐波时,一个周期性的方波就近似产生了。

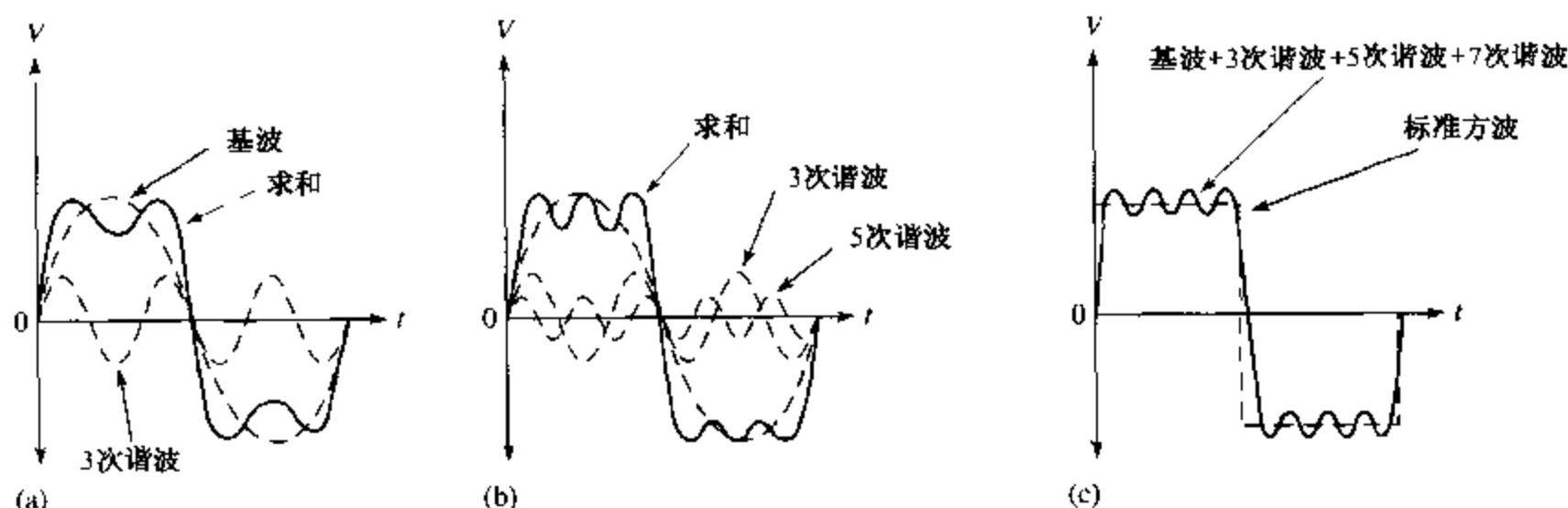


图 11.51 奇次谐波产生的方波

11.8 节练习

1. 确定下列参数:

(a) 上升时间 (b) 下降时间 (c) 脉冲宽度

2. 在某个脉冲波形中,每 1 ms 出现一个脉冲,则这个波形的频率是多少?

3. 确定图 11.52(a)中波形的占空因数、幅度和平均值。

4. 图 11.52(b)中三角波的周期是多少?

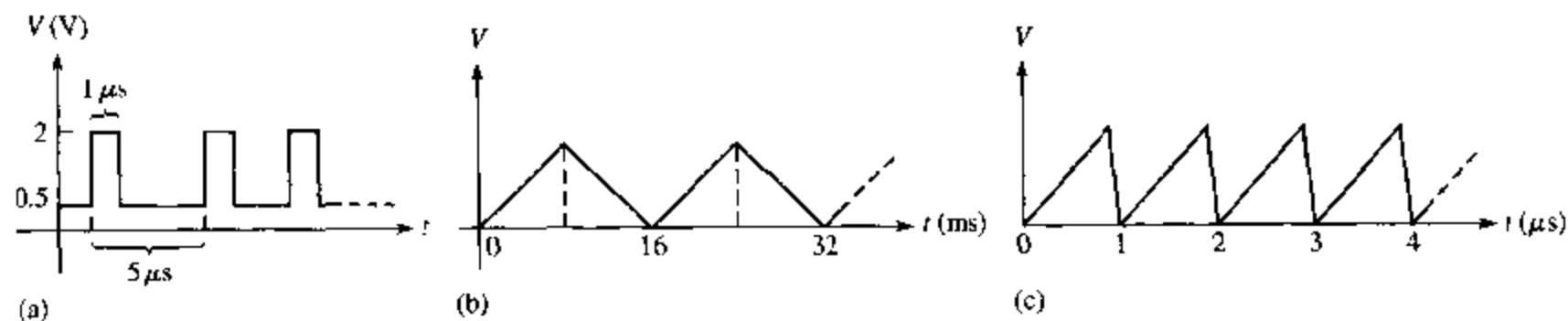


图 11.52

5. 图 11.52(c)中锯齿波的频率是多少?

6. 确定基波频率。

7. 基波频率为 1 kHz 时, 2 次谐波是什么?
8. 周期为 $10\ \mu\text{s}$ 方波的基波频率是多少?

11.9 示波器

示波器是一种最常用的多功能测试仪器。示波器能在屏幕上显示随时间变化的实际电压波形, 通过示波器可以测量波形并和其他波形相比较。

学完本节以后, 读者应该能够:

- 用示波器测量波形
- 了解示波器的基本操作方法
- 学会怎样测量幅度
- 学会怎样测量频率和周期

图 11.53 显示了两种型号的示波器, 图 11.53(a) 显示的是数字示波器, 图 11.53(b) 显示的是模拟示波器。可以把示波器的本质想像为一个“绘图仪器”, 可以绘制出电压, 并显示电压是如何随时间变化的。本章中所论述的正弦波波形只是电压随时间变化的曲线。然而, 示波器能显示任何类型的波形, 下面将以正弦波为例讲述示波器的基本概念。



图 11.53 示波器(图片的使用经 B&K Precision Corp. 许可)

数字示波器和模拟示波器的区别在于对输入信号进行预处理的方式不同, 处理后的信号将显示在阴极射线管(CRT, cathode ray tube)的显示屏上。对两种示波器而言, 前部面板的主要操作装置基本上是一样的; 然而, 数字示波器总的来说能比模拟示波器做更多的自动化处理。

数字示波器对信号电压进行取样, 然后用一个模-数转换器把待测电压转换成数字信息, 接着数字信息在显示屏上重现波形。

模拟示波器通过把待测信号电压作用于电子束来工作, 被测电压使电子束向上或向下根据电压值的大小发生偏转, 并立刻在显示屏上描绘出波形。

尽管模拟示波器仍在生产, 并且许多型号较老的模拟示波器仍在使用, 但数字示波器在广泛使用, 并逐步成为模拟示波器的取代产品。

11.9.1 数字示波器

图 11.54 显示了一个典型的双路数字示波器的前部面板视图。仪器的区别在于型号和生产厂商的不同, 但大部分都有较大程度的共同点。注意, 两个垂直轴部分和一个水平轴部分都包括一个位置操作旋钮、一个通道菜单键和一个 Volts/Div 或 Sec/Div 操作旋钮。大部分数字示波器都有自动测量、菜单选择、参数设置的屏幕显示等, 是模拟示波器所没有的。